

Επεξεργασία & Οπτικοποίηση Τρισδιάστατων Δεδομένων

Εργασία Εξαμήνου 2025

Μπαντησούλη Αγαθή AM: aivc24010

Θέμα: «Τρισδιάστατη Αποτύπωση Αγάλματος»

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Επεξεργασία και Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων». Κύριος στόχος της, είναι η παραγωγή και ανάλυση τρισδιάστατων μοντέλων με δύο διαφορετικές μεθόδους: α) με χρήση νεφών σημείων από σαρωτή και β) με φωτογραμμετρική επεξεργασία εικόνων. Επιπροσθέτως, γίνεται και συνδυαστική χρήση των παραπάνω δύο μεθόδων, με στόχο την βελτίωση του τελικού μας αποτελέσματος.

Για την επεξεργασία των δεδομένων μας, χρησιμοποιήθηκαν δύο λογισμικά:

- Το ανοιχτό λογισμικού κώδικα, “MeshLab”, για την επεξεργασία και οπτικοποίηση του νέφους σημείων από τον σαρωτή και
- Το λογισμικό “Agisoft Metashape Pro”, για τη φωτογραμμετρική επεξεργασία των εικόνων και τη δημιουργία πλήρους 3D μοντέλου με υφή.

Το τελικό αποτέλεσμα αποτελείται από τρία διαφορετικά προϊόντα:

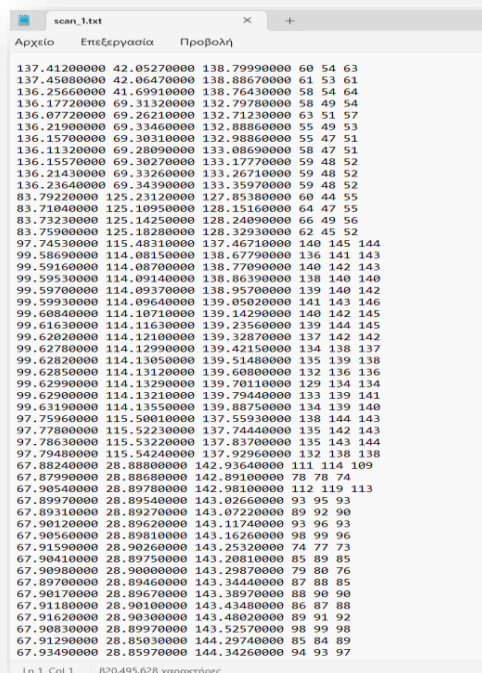
1. 3D μοντέλο τριγώνων (3D mesh) με υφή, που προκύπτει από την επεξεργασία των νεφών σημείων από τον σαρωτή.
2. 3D μοντέλο τριγώνων (3D mesh) με υφή, που προκύπτει από την φωτογραμμετρική επεξεργασία των εικόνων.
3. Το 3D μοντέλο τριγώνων από τον σαρωτή (περίπτωση α) αλλά με φωτογραφική υφή από τις εικόνες.

Για τον σκοπό της εργασίας και της δημιουργίας των τρισδιάστατων μοντέλων, χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά είδη αρχικών δεδομένων. Το πρώτο αφορά ένα νέφος σημείων από σαρωτή και το δεύτερο φωτογραφίες του ίδιου αντικειμένου (άγαλμα), από πολλές και διαφορετικές γωνίες περιμετρικά.

Για το πρώτο είδος αρχικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκε σάρωση ενός αγάλματος το οποίο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο (πάρκο). Η σάρωση έγινε με τη χρήση του FARO Focus, ενός laser σαρωτή υψηλής ακρίβειας (Εικόνα 1). Το νέφος σημείων, πάρθηκε σε μορφή αρχείου .txt και το οποίο περιείχε πλήρη γεωμετρική πληροφορία της επιφάνειας που σαρώθηκε, καθώς και η χρωματική πληροφορία (RGB) του αγάλματος (Εικόνα 2). Η χρωματική πληροφορία, μας βοηθάει στην καλύτερη οπτικοποίηση κατά την επεξεργασία και την παραγωγή του mesh, αλλά και στη σύγκριση αυτού του μοντέλου με τα επόμενα. Το νέφος αυτό, αποτέλεσε τη βάση για την παραγωγή του πρώτου και του συνδυαστικού τελικού μοντέλου.



Εικόνα 1: FARO Focus Laser Scanner



Εικόνα 2: Νέφος Σημείων σε μορφή .txt

Στο δεύτερο είδος, στο κομμάτι της φωτογραμμετρίας δηλαδή, συλλέχθηκαν συνολικά 81 φωτογραφίες του ίδιου αγάλματος. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν περιμετρικά του αγάλματος με στόχο να καλυφθεί πλήρως η επιφάνειά του. Οι εικόνες καταγράφηκαν με τη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Canon EOS 550D, με φακό f/4 και ανάλυση 5184 × 3456 pixels, υπό φυσικό φωτισμό και χωρίς χρήση φλας (Εικόνα 3). Οι εικόνες αποθηκεύτηκαν σε μορφή JPEG με χρωματικό προφίλ sRGB και χρησιμοποιήθηκαν στο λογισμικό Agisoft Metashape Pro για την παραγωγή 3D μοντέλου μέσω φωτογραμμετρίας. Μία ενδεικτική εικόνα δίνεται παρακάτω (Εικόνα 4).

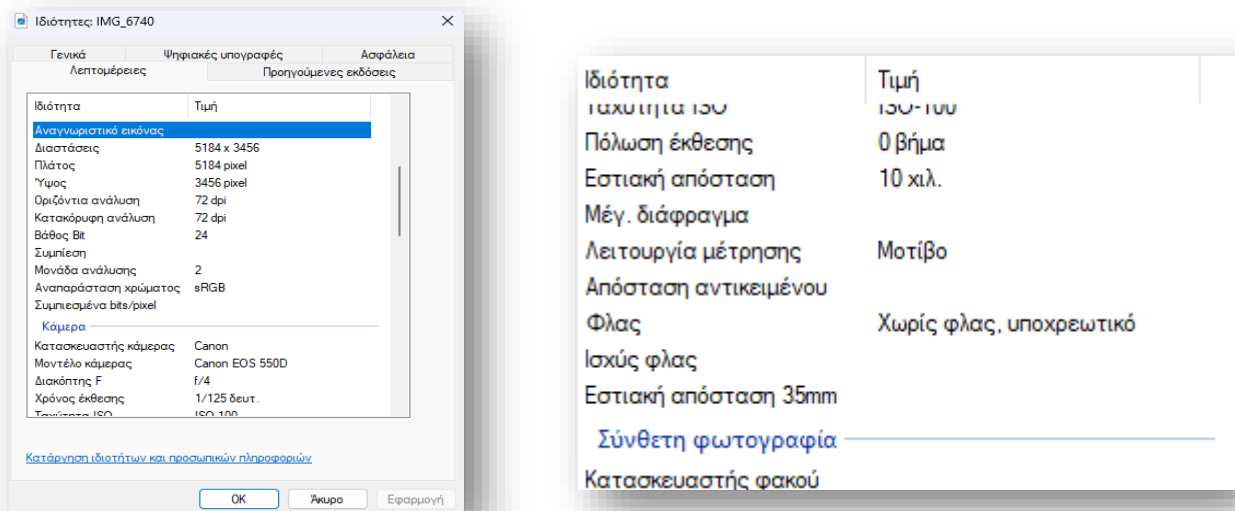


Εικόνα 3: Canon EOS 550D



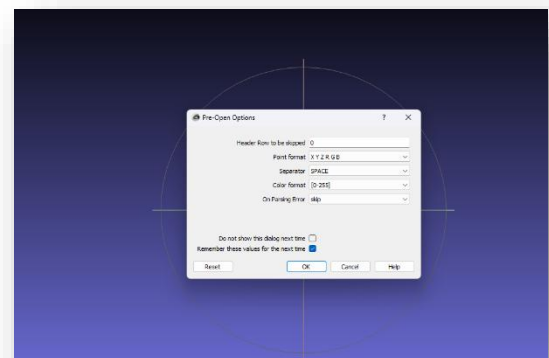
Εικόνα 4: Φωτογραφία αγάλματος

Οι πληροφορίες για την κάμερα που χρησιμοποιήθηκε και την ανάλυση των εικόνων, πάρθηκαν από τις ίδιες τις εικόνες (Εικόνα 5).

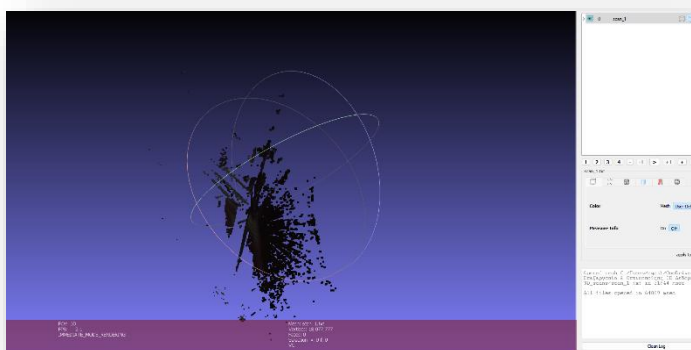


Εικόνα 5: Λεπτομέρειες εικόνας

Η διαδικασία για την δημιουργία του 3D μοντέλου από Νέφος σημείων, ξεκίνησε με την εγκατάσταση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, MeshLab. Στην αρχή, έγινε φόρτωση στο λογισμικό, του πρώτου cloud point μέσω της εντολής *File → Import Mesh*, με format XYZRGB, separator space και color format [0, 255] (Εικόνα 6). Η επιλογή αυτή έγινε, καθώς όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2, αυτή είναι η δομή των πληροφοριών που έχουμε από τον σαρωτή.



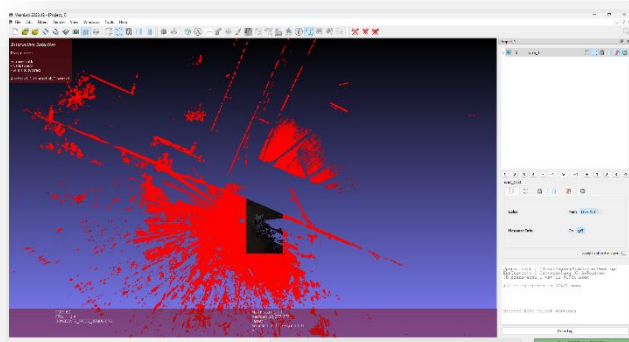
Εικόνα 6: Format cloud point



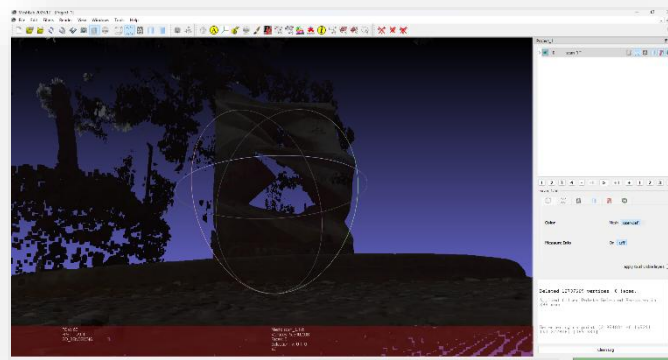
Εικόνα 7: Point Cloud

Αριστερά, βλέπουμε πώς φαίνεται μία σάρωση, αφού αποτελεί ένα μεμονωμένο point cloud (Εικόνα 7).

Το πρώτο βήμα που ακολουθούμε για την επίλυση και την συνένωση των σαρώσεων και την κατασκευή του τελικού μας μοντέλου, είναι ο καθαρισμός αυτών των δεδομένων, δηλαδή η απομάκρυνση απομονωμένων ή ανεπιθύμητων σημείων (noise) μέσω εργαλείων επιλογής όπως: *Select Vertices in a Rectangular Region* και *Delete Selected Vertices*. Γενικά, δεν θέλουμε να έχουμε άχρηστα αντικείμενα στη σάρωσή μας. Ο κύριος λόγος, είναι ότι θέλουμε να επεξεργαστούμε συγκεκριμένο σημείο ενδιαφέροντος. Παράλληλα, τα άχρηστα δεδομένα μας βαραίνουν αρκετά τη μνήμη του υπολογιστή μας, αλλά και την κάρτα γραφικών. Η διαδικασία του καθαρισμού πρέπει να γίνει αρκετά προσεκτικά, καθώς αυτό μας βοηθάει στη σωστή συνένωση, αλλά και στο επόμενο βήμα που αποτελεί τον υπολογισμό των κάθετων διανυσμάτων. Δίνονται παρακάτω κάποιες μορφές ακαθάριστων και μη ακαθάριστων δεδομένων (Εικόνες 8 και 9).



Εικόνα 8: Ακαθάριστα Δεδομένα. Οι κόκκινες περιοχές δείχνουν επιλεγμένα σημεία.



Εικόνα 9: Καθαρισμένα Δεδομένα (όχι τελική μορφή αντικειμένου)

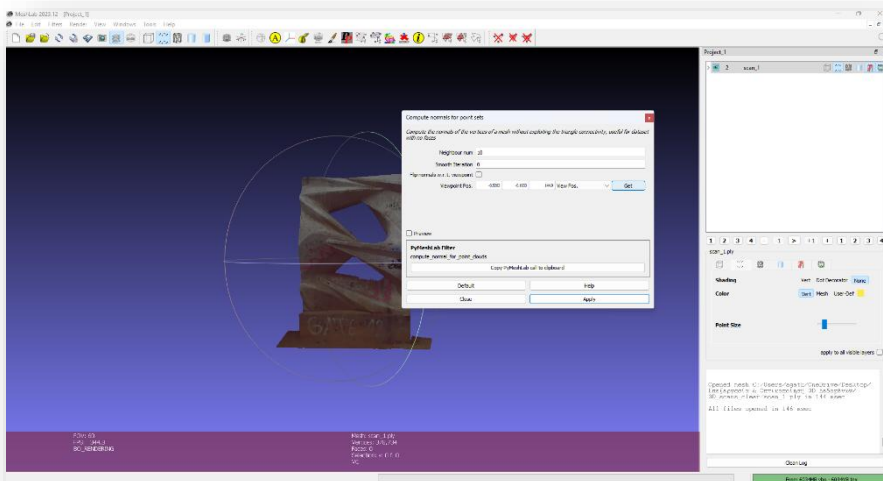
Η διαδικασία του καθαρισμού γίνεται για όλα τα .txt αρχεία, 8 το πλήθος. Σώζουμε τα καθαρά δεδομένα σε μορφή .ply .

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του καθαρισμού, φορτώνουμε με τον ίδιο τρόπο τα καθαρά point cloud ένα-ένα. Επόμενο μας βήμα, είναι ο υπολογισμός των κάθετων διανυσμάτων, δηλαδή ο υπολογισμός ενός διανύσματος για κάθε σημείο της επιφάνειας. Ο αλγόριθμος, προσπαθεί ουσιαστικά να υπολογίσει μία επιφάνεια μέσα από κάποια κοντινά σημεία και να κάνει ένα κάθετο διάνυσμα στην επιφάνεια αυτή.

Τα κάθετα διανύσματα (normal) είναι εξ' ορισμού μοναδιαία διανύσματα, που δείχνουν κάθετα προς μία επιφάνεια ή σε κάποιο σημείο. Χωρίς σωστό υπολογισμό των κάθετων διανυσμάτων, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα αποτελεί ο μη σωστός φωτισμός του αντικειμένου. Τα λογισμικά, είναι δύσκολο να εφαρμόσουν σωστά φωτεινότητα, σκιάσεις και υφές με ρεαλιστικό τρόπο. Επομένως, με την βοήθεια των normal και τη σωστή γωνία υπολογισμού, δίνουμε στο αντικείμενό μας την δυνατότητα αυτή.

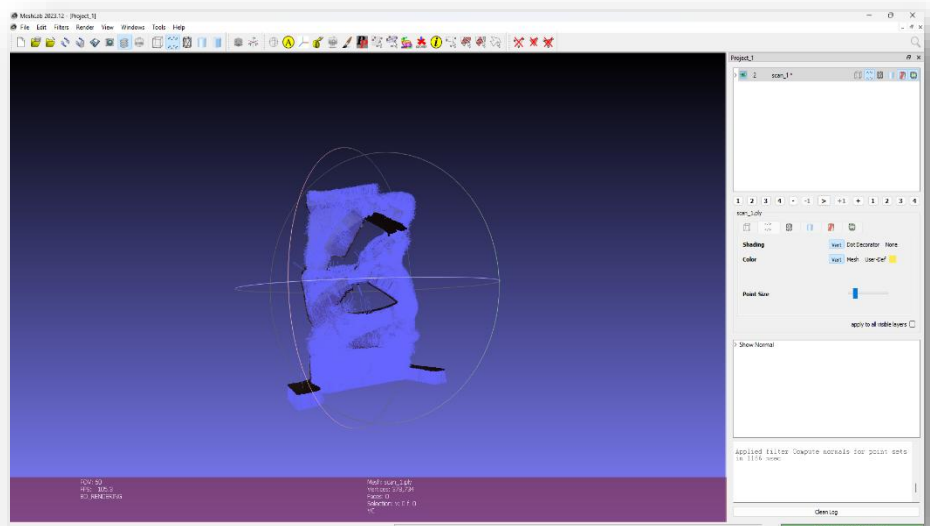
Σε συνέχεια αυτού, είναι απαραίτητα και για την απόδοση της σωστής υφής. Τέλος, είναι απαραίτητος ο σωστός υπολογισμός τους, καθώς μας δείχνουν με βάση την κατεύθυνση τους και το πώς συμπεριφέρεται η επιφάνεια. Δηλαδή, αν υπάρχει καμπυλότητα, λείανση ή και γωνίες. Αυτό μας βοηθάει να κατανοήσουμε πλήρως την γεωμετρία του αντικειμένου. Υπολογίζονται με την εντολή *Filters → Normals, Curvatures and Orientation → Compute normals for point sets / mesh* και μπορούμε να τα προβάλουμε ως μπλε βελάκια.

Default, έχουμε γύρω από κάθε σημείο 10 γείτονες. Η έννοια των γειτονικών σημείων είναι απαραίτητη, καθώς έτσι μπορούμε να δώσουμε νόημα στα σημεία και κατ' επέκταση στις επιφάνειες. Μπορούμε επίσης, να αντιληφθούμε και τον σωστό προσανατολισμό. Χωρίς λοιπόν αυτή την πληροφορία, το νέφος σημείων θα παραμείνει μία άμορφη συλλογή από κουκκίδες. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε κατάλληλη ένδειξη στο viewpoint position, που είναι δηλαδή η τοποθεσία στην οποία έχει τοποθετηθεί ο σαρωτής για να σκανάρει το άγαλμα. Επομένως, γυρνάμε το άγαλμα εκεί που πιστεύουμε ότι είναι το σωστό viewpoint (Εικόνες 10 και 11).

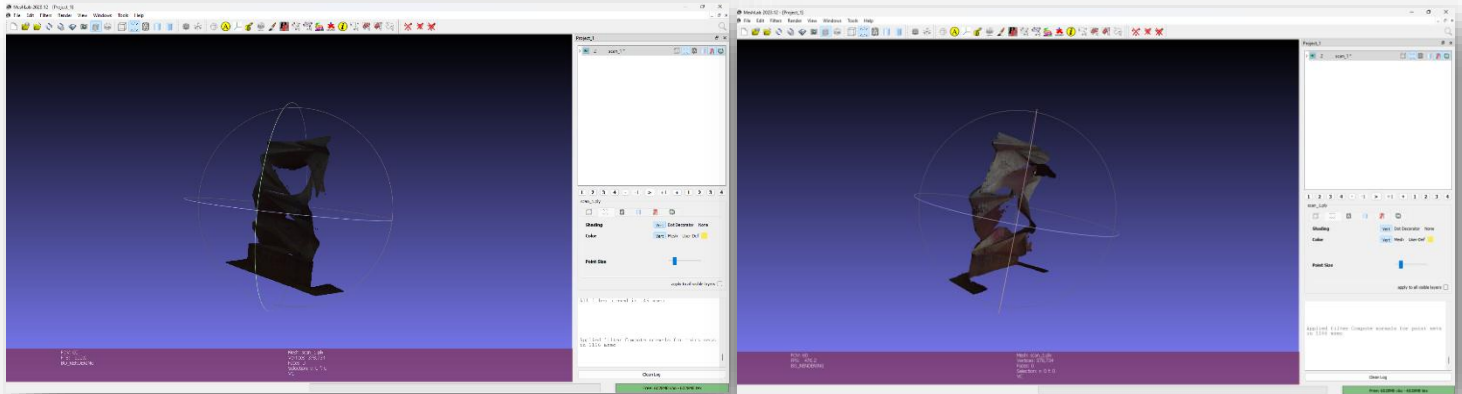


Εικόνα 10: Υπολογισμός Κάθετων Διανυσμάτων

Εικόνα 11: Εμφάνιση Κάθετων Διανυσμάτων

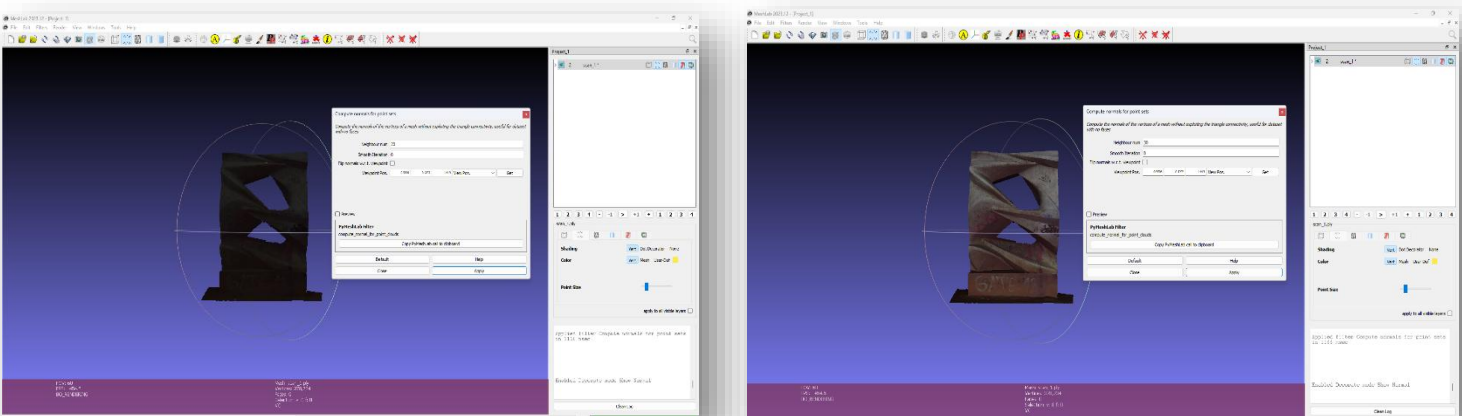


Στην πρώτη μας προσπάθεια, βλέπουμε ότι μπορεί ο αλγόριθμος να μην υπολογίσει σωστά τα κάθετα διανύσματα. Αυτό, το καταλαβαίνουμε αφού έχει φωτιστεί η πίσω πλευρά του αγάλματος και όχι από εκεί που έχουμε βάλει το viewpoint (Εικόνα 12).

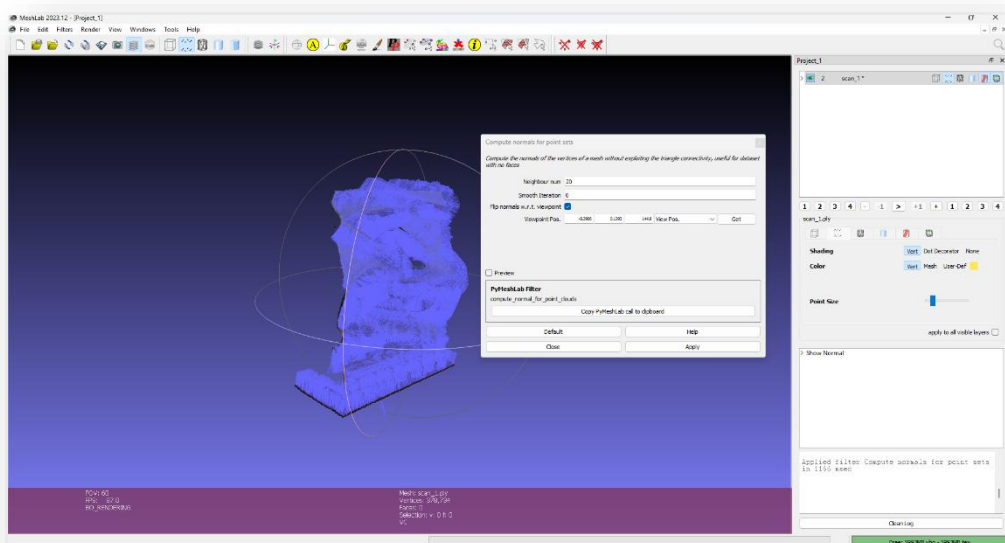


Εικόνα 12: Φωτισμός αγάλματος. Αριστερά η μπροστά πλευρά και δεξιά η πίσω, όπου έχει γίνει λάθος υπολογισμός των κάθετων διανυσμάτων

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, αυξήθηκε ο αριθμός των γειτονικών σημείων από 10 έως 50 (Εικόνα 13), ανάλογα το αρχείο και την ανάγκη που είχε και γενικότερα έγιναν πολλές προσπάθειες και δοκιμές, μέχρι να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Επιπλέον, κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε, είναι να προσθέσουμε ένα μέσο υψόμετρο στα scans ή να γίνει και flip normals. Το μέσο υψόμετρο δεν δοκιμάστηκε σε κανένα αρχείο, καθώς είναι πιο δύσκολη διαδικασία και εν τέλει δεν χρειάστηκε. Αντίθετα, δοκιμάστηκε πολλές φορές το flip normals, καθώς ήταν πολύ εύκολη η διαδικασία (Εικόνα 14).

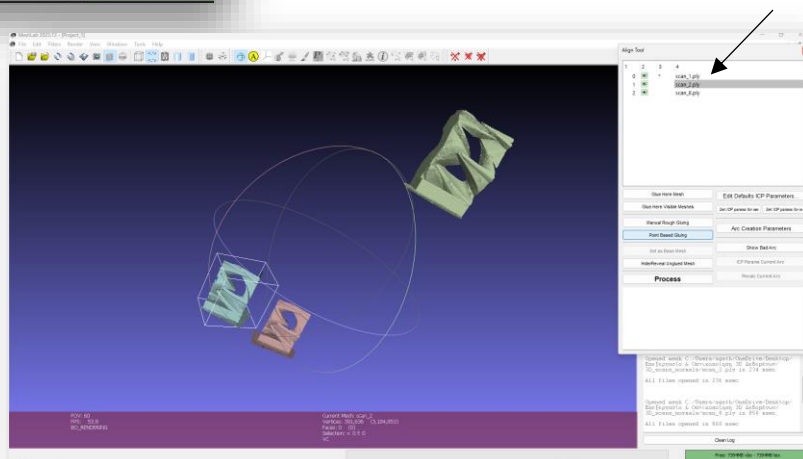
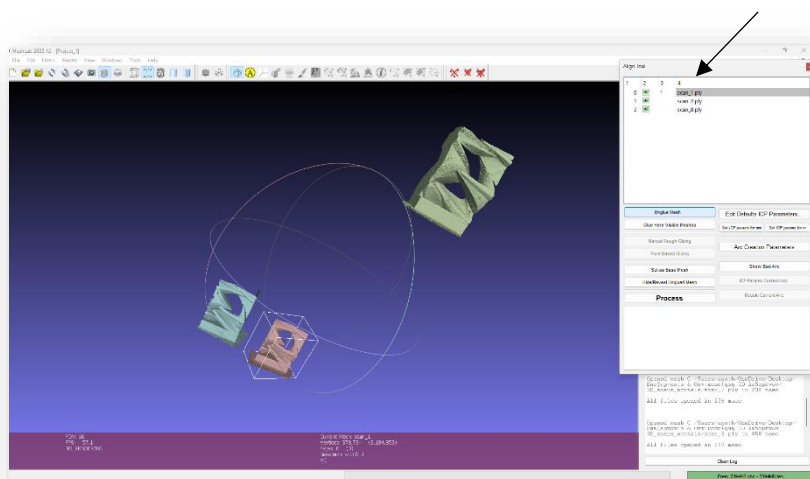


Εικόνα 13: Δοκιμές για βέλτιστο υπολογισμό των κάθετων διανυσμάτων. Αριστερά, με 20 δοκιμές όπου και πάλι δεν φωτίζεται σωστά και δεξιά με 30 γείτονες, που έχουμε σωστό φωτισμό.



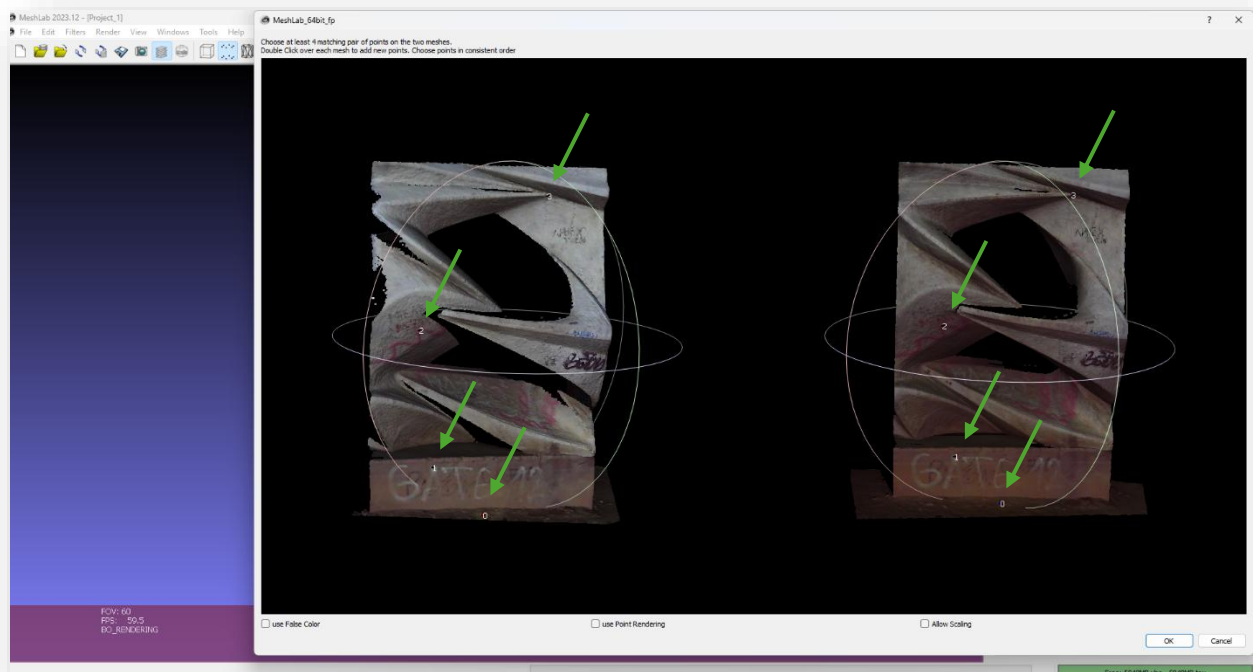
Εικόνα 14: Δοκιμή με 20 γείτονες και την επιλογή για flip normals. Τα κάθετα διανύσματα δείχνουν την σωστή κατεύθυνση για να γίνει σωστά ο φωτισμός.

Η διαδικασία αυτή γίνεται και πάλι για όλα τα scans. Επόμενο βήμα, το κομμάτι της συνένωσης. Έχουμε την επιλογή της συνένωσης δύο ή περισσότερων scans, όπου από εκεί θα πάρουμε το τελικό point cloud. Για να γίνει βέβαια σωστά η συνένωση, θα πρέπει τα scans να είναι παρόμοια, να έχουν δηλαδή κοινά σημεία. Για αρχή, επιλέγω να συνενώσω τα scans 1, 2 και 8. Κρατάω σταθερό το 1 και το συνενώνω με το 2 (Εικόνα 15).



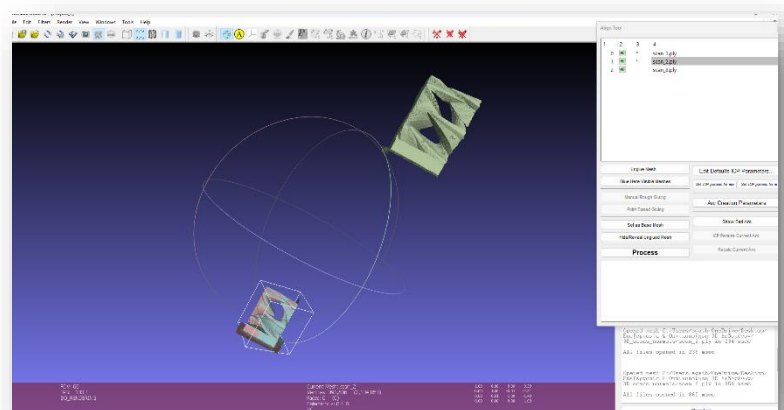
Εικόνα 15: Συνένωση σαρώσεων 1 και 2

Τώρα, αποεπιλέγουμε το False Color και έχουμε φτάσει στο σημείο, όπου πρέπει να επιλεγούν κοινά σημεία. Το MeshLab, ζητάει από τον χρήστη το λιγότερο 4 σημεία. Τα σημεία αυτά ονομάζονται ομόλογα. Εξ' ορισμού, είναι σημεία τα οποία αντιστοιχούν στο ίδιο φυσικό σημείο ενός αντικειμένου, αλλά σε διαφορετικά μοντέλα ή και εικόνες. Τα ομόλογα ή χαρακτηριστικά σημεία, είναι αναγκαία για να γίνει ο μετασχηματισμός στερεού σώματος, δηλαδή να συσχετιστούν διαφορετικές όψεις, εικόνες ή μοντέλα του ίδιου του αντικειμένου. Τα σημεία, πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα και αυτό γιατί, στην αντίθετη περίπτωση η σάρωση μπορεί να κολλήσει σ' εκείνο το επίπεδο, αλλά τα υπόλοιπα να μην είναι σωστά. Παρακάτω, μπορούμε να δούμε την επιλογή αυτών των σημείων (Εικόνα 16).



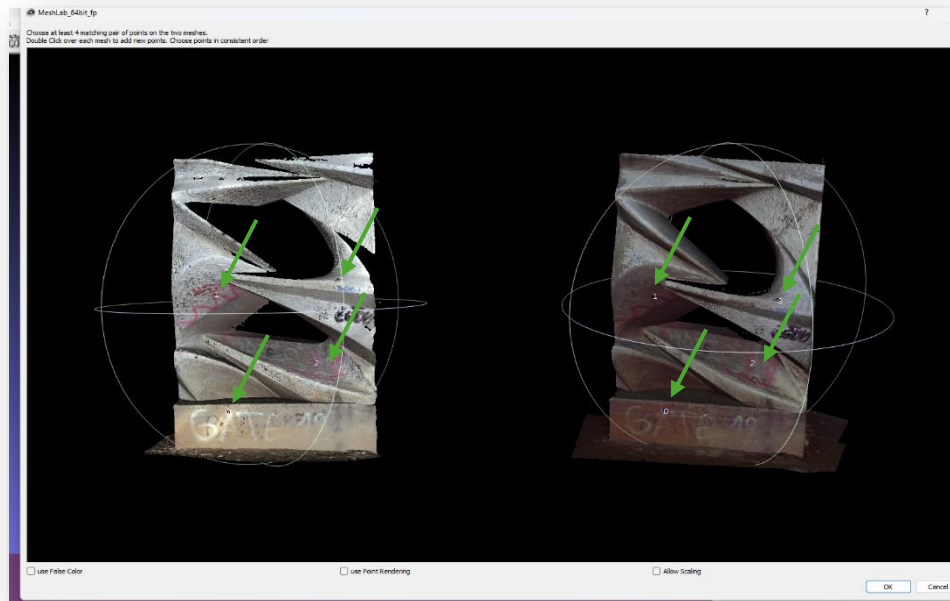
Εικόνα 16: Υπολογισμός Ομόλογων Σημείων

Με πράσινο βελάκι, μπορούμε να δούμε τα σημεία αυτά. Έχει επιλεγεί ένα σημείο στο πάτωμα για δοκιμή, αν θα δουλέψει ο μετασχηματισμός, διότι κανονικά ο μετασχηματισμός στερεού σώματος χρειάζεται τουλάχιστον 3 σημεία, απλά ο αλγόριθμος ζητάει από τον χρήστη 4 για πιο καλά αποτελέσματα. Με μία πρώτη ματιά, παρατηρούμε ότι έχει γίνει η συνένωση (Εικόνα 17).



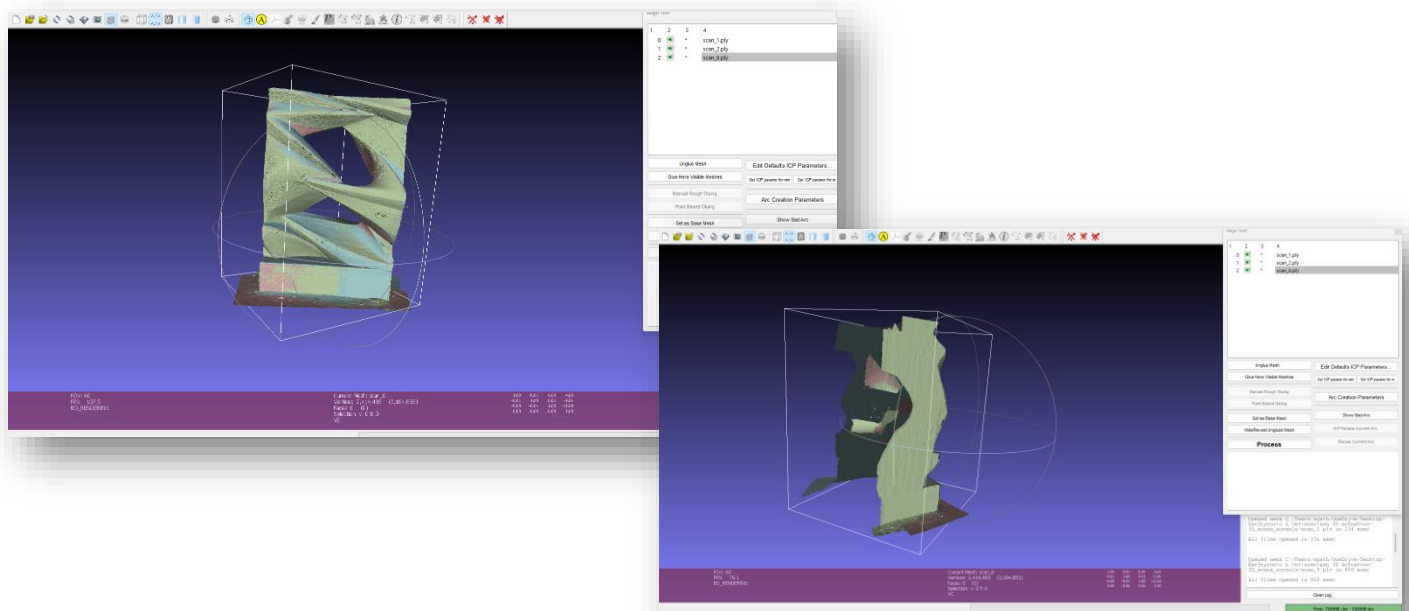
Εικόνα 17: Συνένωση σάρωσης 1 και 2

Εφαρμόζουμε την ίδια διαδικασία και για την σάρωση 8 (Εικόνα 18).



Εικόνα 18: Επιλογή Ομόλογων Σημείων στις σαρώσεις 1-2 και 8

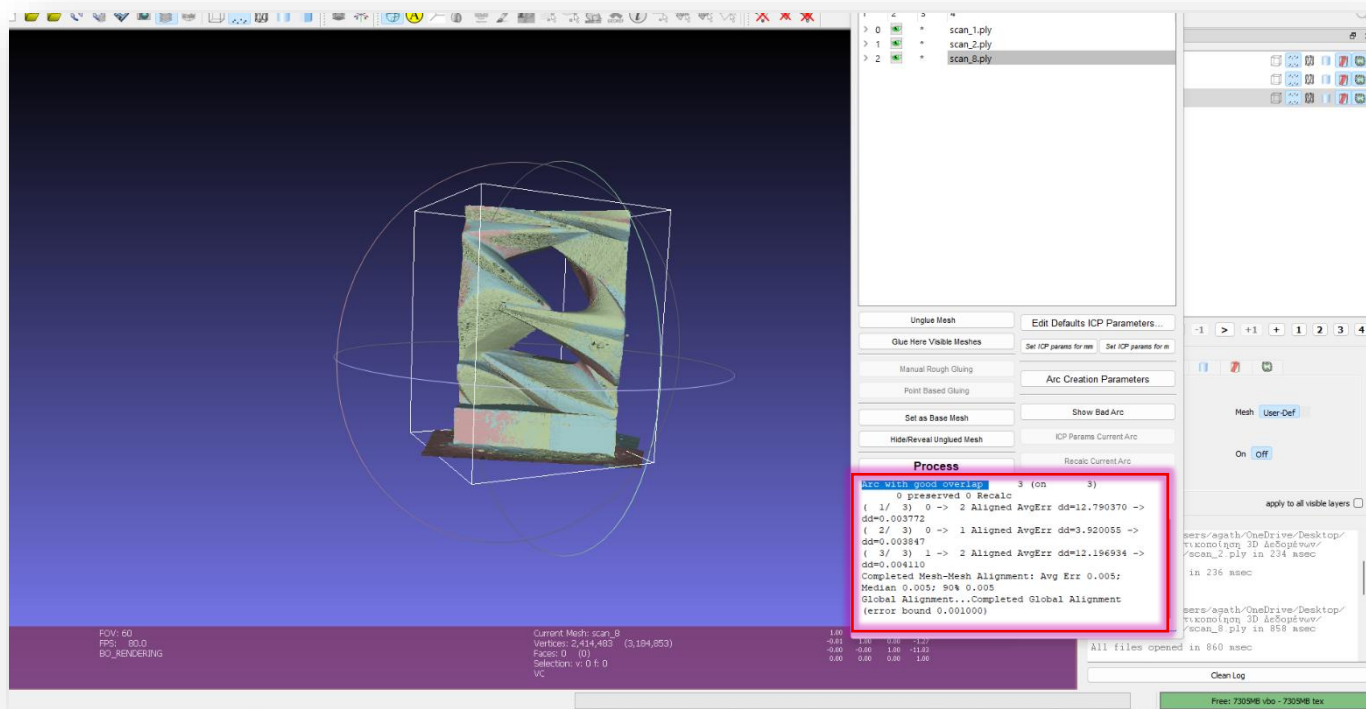
Βλέπουμε λοιπόν και το αποτέλεσμα της συνένωσης και των τριών (Εικόνα 19).



Εικόνα 19: Τελική Συνένωση Σαρώσεων 1, 2 και 8 από διαφορετικές όψεις

Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής, αυτό που πρέπει να γίνει η εφαρμογή του ICP (Iterative Closest Point) αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος αυτός, είναι υπεύθυνος για την ευθυγράμμιση συνόλων σημείων στο χώρο. Κύριος στόχος του, είναι να βρει το βέλτιστο μετασχηματισμό στερεού σώματος, δηλαδή μεταφορά και περιστροφή, που θα επιτρέψει σε ένα νέφος σημείων, να συνταυτιστεί μ' ένα άλλο νέφος αναφοράς. Ο μετασχηματισμός υπολογίζεται επαναληπτικά, με διαδοχική ελαχιστοποίηση της ασυμβατότητας των δύο νεφών (απόσταση των κοντινότερων σημείων). Η μόνη προϋπόθεση του αλγορίθμου είναι ένας αρχικός γνωστός μετασχηματισμός, γι' αυτό και γίνεται χειροκίνητη επιλογή ομόλογων σημείων.

Τρέχω λοιπόν τον αλγόριθμο και βγάζω τα αποτελέσματά μου. Προσέχω πολύ, τα σφάλματά μου να είναι μεταξύ 2-5 χιλιοστά. Στις επόμενη εικόνα (Εικόνα 20), φαίνονται τα σφάλματα, αλλά και το τελικό μας προϊόν.



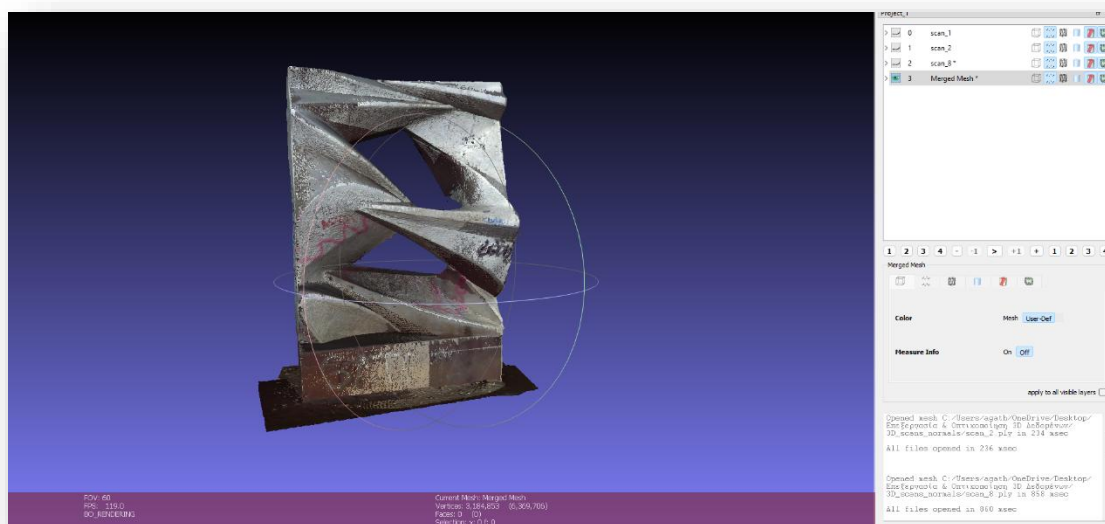
Εικόνα 20: Αποτελέσματα Υλοποίησης Αλγορίθμου ICP

Στην διαδικασία λοιπόν αυτή, ο μετασχηματισμός στερεού σώματος με την χειροκίνητη επιλογή των ομόλογων σημείων, δεν γίνεται με τον βέλτιστο τρόπο και αυτό γιατί έχουμε θόρυβο στα σημεία αυτά, αφού έχουν επιλεγεί με το χέρι και δεν μπορούμε να ξέρουμε την ακρίβεια της σωστής επιλογής του σημείου και έτσι επέρχεται σφάλμα στη συνένωση αυτή. Αυτό, προσπαθεί λοιπόν να λύσει ο αλγόριθμος ICP. Αναλαμβάνει λοιπόν, την ελαχιστοποίηση της απόστασης μεταξύ των δύο νεφών σημείων τα οποία έχουν συνενωθεί με τον μετασχηματισμό στερεού σώματος. Ουσιαστικά, θα συνενώσει τα δύο κέντρα βαρών αυτών των

νεφών σημείων και θα τα περιστρέψει κατάλληλα, για να ελαχιστοποιήσει την διαφορά τους. Με το πάτημα του *Process*, εφαρμόζεται αυτόματα.

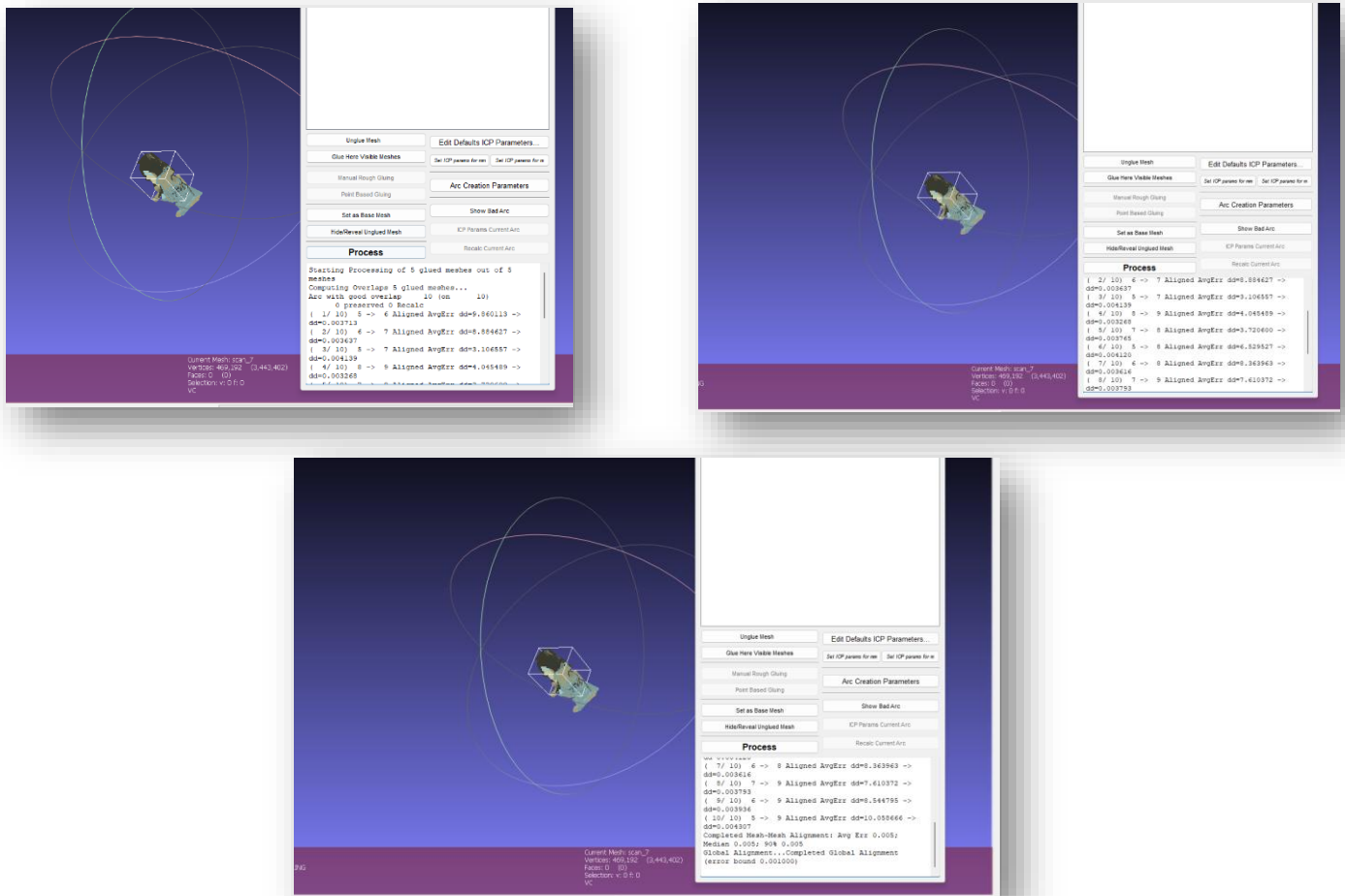
Τα σφάλματα που βγαίνουν, μας δείχνουν την μέση απόσταση των 2 point cloud, η οποία προέκυψε μετά τη συνένωση. Ο σαρωτής μας, έχει σφάλμα περίπου 6 χιλιοστά ανά 10 μέτρα και το άγαλμα έχει σαρωθεί περίπου στα 5 μέτρα. Επομένως, γι' αυτό και το αναμενόμενο μας σφάλμα, πρέπει να είναι μεταξύ 2-5 χιλιοστών όπως προαναφέρθηκε. Αν κάποιο σφάλμα είναι πάνω από 5, συνήθως έχουμε κάνει λάθος επιλογή σημείων ή έχουμε λάθος παραμέτρους. Τα τετραγωνικά μας σφάλματα στην περίπτωση αυτή είναι: $dd1 = 0.003772$, $dd2 = 0.003847$ και $dd3 = 0.004110$ για τις 3 συνενώσεις.

Στο στάδιο αυτό, οι σαρώσεις μας δεν είναι ενωμένες. Επομένως, ενώνω και έχω το τελικό ενωμένο scan (Εικόνα 21).



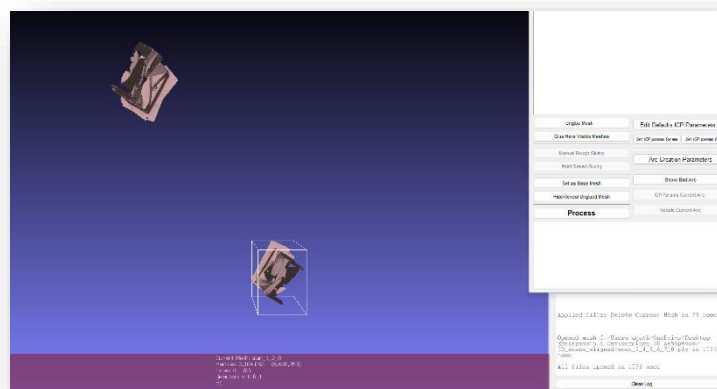
Εικόνα 21: Ενωμένη Σάρωση

Παρατηρούμε, ότι κάποια σημεία και ειδικά στη βάση του αγάλματος παραμένουν σκοτεινά. Αυτό σημαίνει, πώς ο υπολογισμός των κάθετων διανυσμάτων δεν έγινε με τον βέλτιστο τρόπο. Παρόλα αυτά, συνεχίζω την διαδικασία προσπαθώντας να κάνω συνένωση με τις υπόλοιπες σαρώσεις. Κρατάω σταθερή την σάρωση 3 και εφαρμόζω την ίδια διαδικασία με πριν. Τα σφάλματα που εξήχθησαν από την εφαρμογή του αλγορίθμου είναι: $dd1 = 0.003713$, $dd2 = 0.003637$, $dd3 = 0.004139$, $dd4 = 0.003268$, $dd5 = 0.003765$, $dd6 = 0.004120$, $dd7 = 0.003616$, $dd8 = 0.003793$, $dd9 = 0.003936$ και $dd10 = 0.004307$. Δίνονται και τα αποτελέσματα παρακάτω (Εικόνα 22).



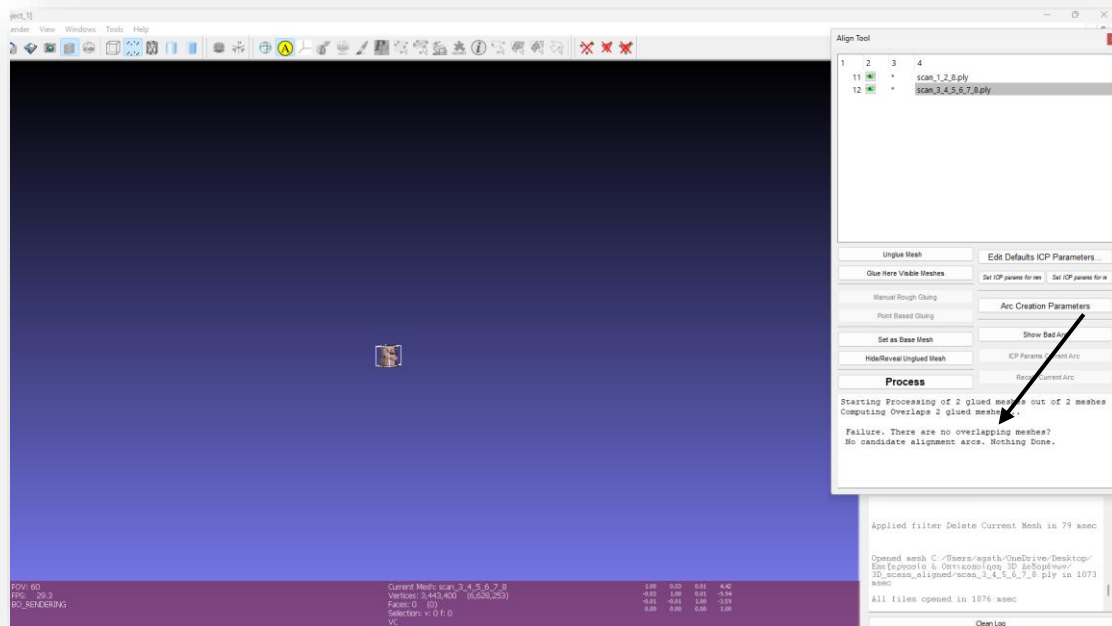
Εικόνα 22: Αποτελέσματα ICP

Στη συνέχεια, προσπαθώ να κάνω συνένωση όλων των σαρώσεων. Επομένως κρατάω σταθερή την σάρωση 1-2-8 και προσπαθώ να συνενώσω την σάρωση 3-4-5-6-7 (Εικόνα 23).



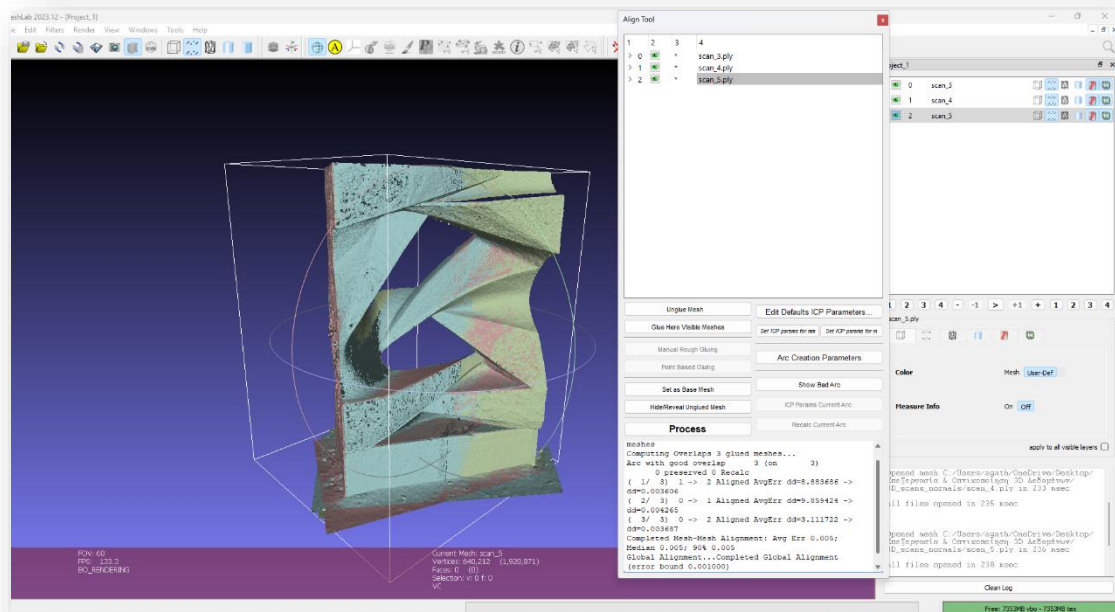
Εικόνα 23: Τελική Συνένωση

Όμως, προσπαθώντας να τρέξω τον αλγόριθμο μου εμφάνιζε σφάλμα ότι δεν υπήρχε αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δύο meshes (Εικόνα 24).



Εικόνα 24: Μήνυμα Σφάλματος

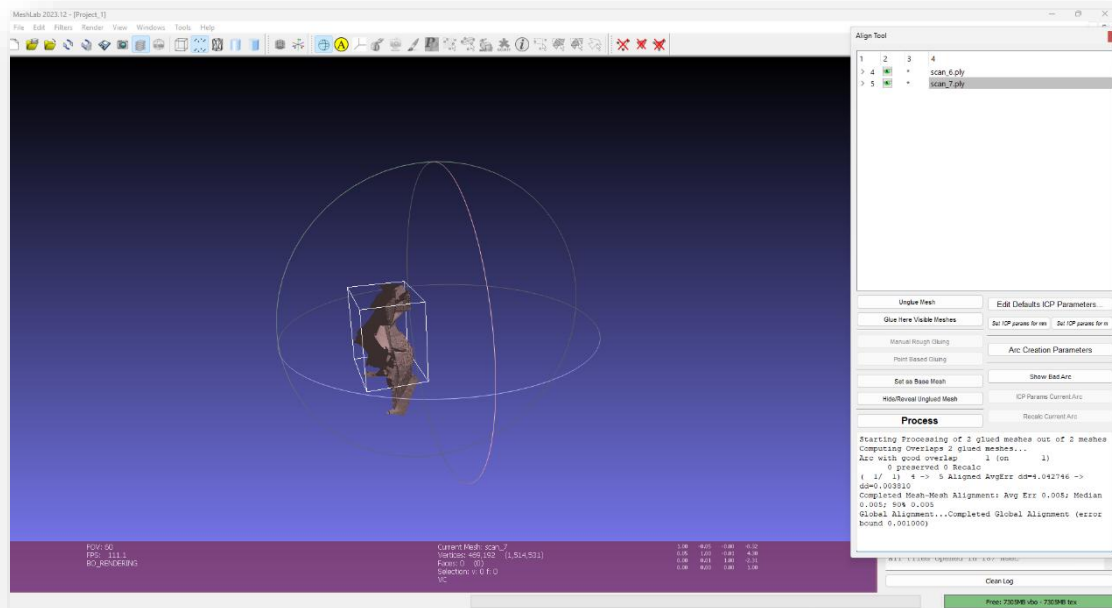
Αυτό, μπορεί να οφείλεται στην μη κατάλληλη επιλογή ομόλογων σημείων, αλλά και τη λάθος σειρά επιλογής συνενώσεων των σαρώσεων. Επιλέγω στη συνέχεια να κάνω align τις σαρώσεις 3, 4 και 5. Κρατώ σταθερό το 3 και συνενώνω το 5 και μετά κάνω την ίδια διαδικασία για την σάρωση 4. Τα σφάλματά μου είναι εντός των ορίων, οπότε προχωράμε (Εικόνα 25).



Εικόνα 25: Τελική Συνένωση

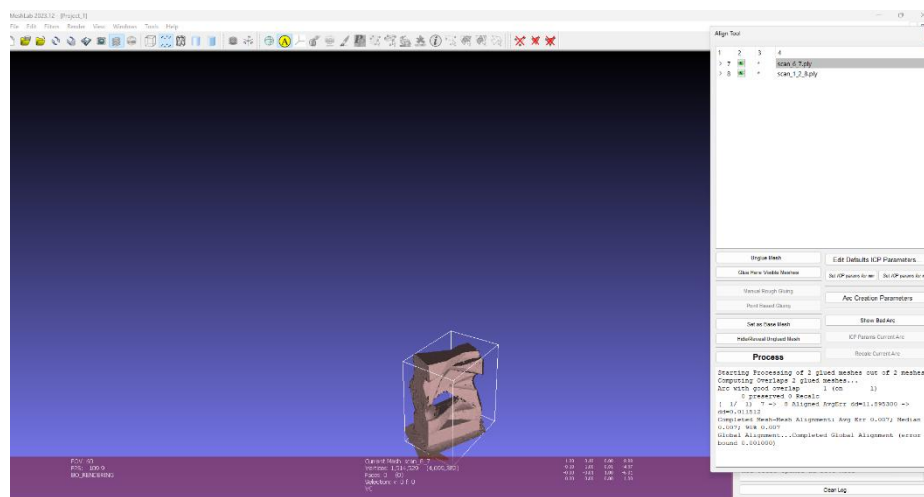
Τα σφάλματα στην περίπτωση αυτή είναι: $dd1 = 0.003606$, $dd2 = 0.004265$ και $dd3 = 0.003687$. Κάνω flatten τα layers και έχω το καινούριο mesh scan 3,4,5, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 25. Μέχρι να γίνει αυτό το αποτέλεσμα έγιναν και άλλες προσπάθειες, αλλά δεν έβγαινε και πολύ καλά η φωτεινότητα του αγάλματος.

Τέλος, μου μένουν οι σαρώσεις 6 και 7 να συνενωθούν. Κάνω glue το 6, ελέγχω τα σφάλματά μου και προχωρώ. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 26). Το σφάλμα μου είναι: $dd = 0.003810$.

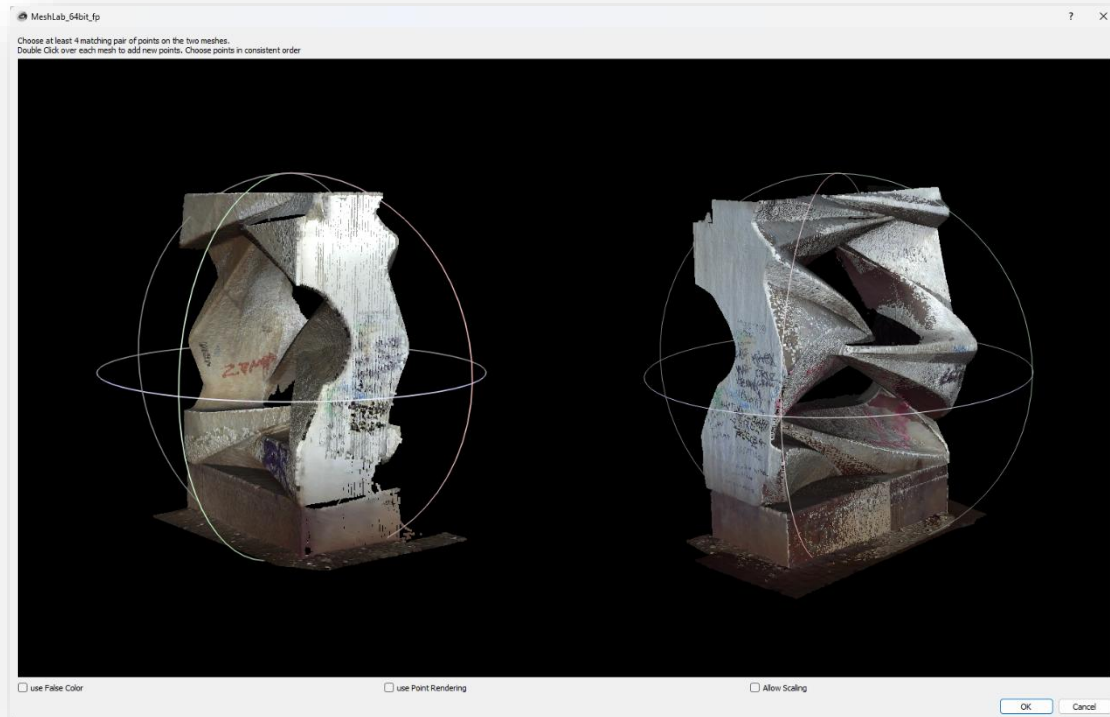


Εικόνα 26: Συνένωση Σαρώσεων 6 και 7

Προφανώς, σ' όλα τα παραπάνω έχει γίνει merge στις σαρώσεις για να έχω ένα τελικό προϊόν. Αυτό που θα κάνω τώρα, είναι να κολλήσω τις είδη συνενωμένες σαρώσεις 1-2-8 και 6-7, κρατώντας σταθερό την πρώτη (Εικόνα 27).

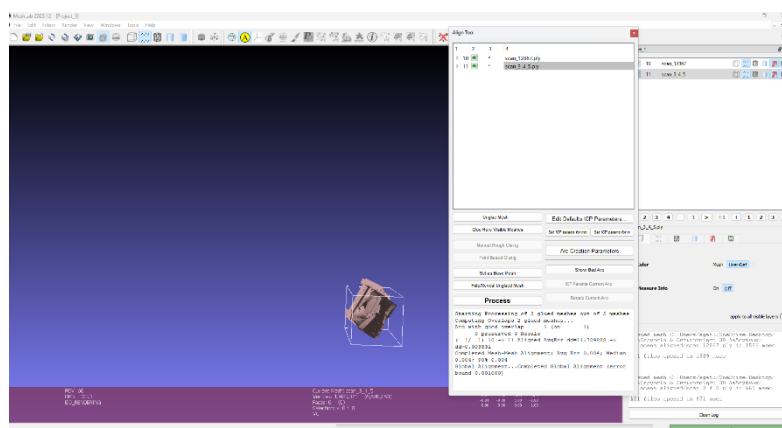


Παρατηρώ, ότι το σφάλμα μου είναι αρκετά μεγάλο, $dd = 0.011512$. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος. Παρατηρώντας βέβαια και τις δύο σαρώσεις, μπορούμε να δούμε ότι είναι αρκετά δύσκολο να γίνει η συνένωση, καθώς δεν υπάρχουν πολλά επίπεδα όπου μπορείς εύκολα να βρεις αλληλεπικαλυπτόμενα σημεία (Εικόνα 28).



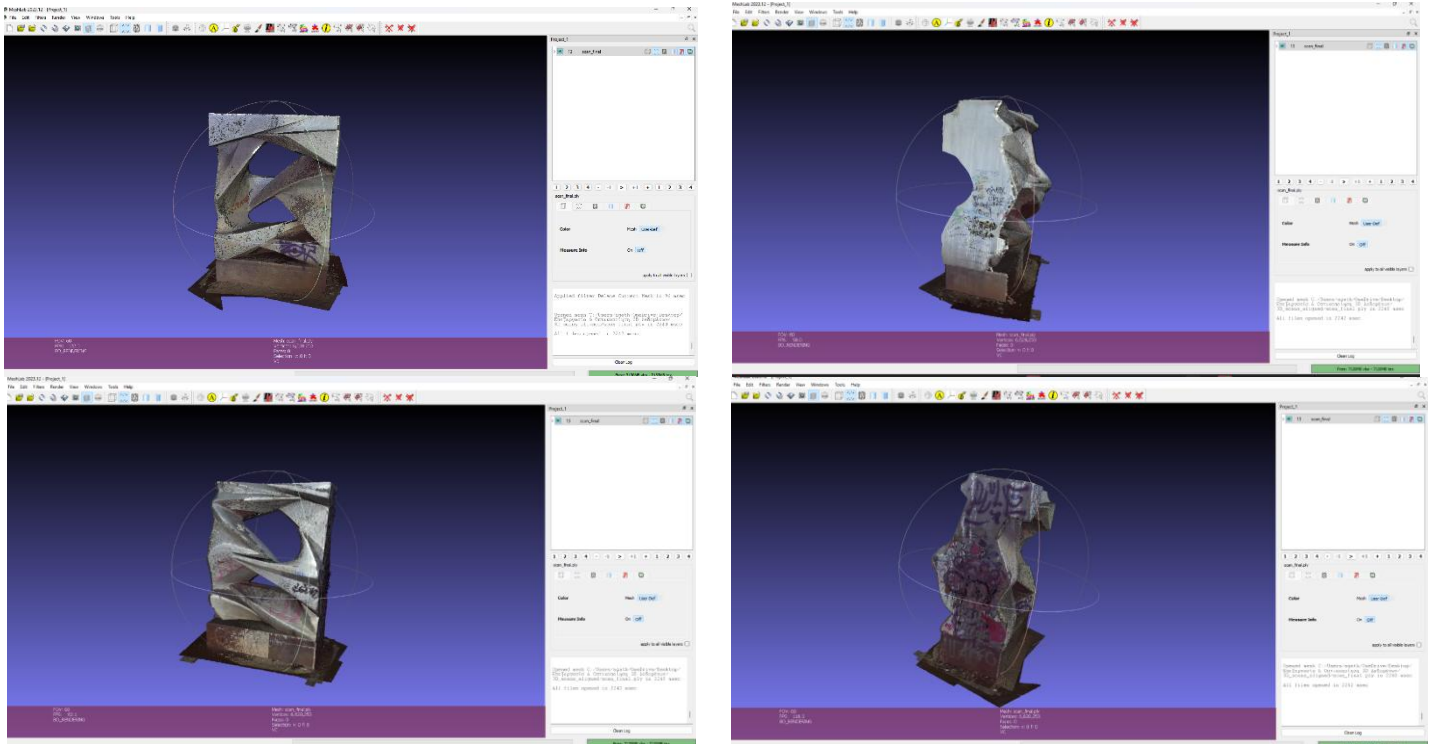
Εικόνα 28: Επίπεδα για εντοπισμό ομόλογων σημείων

Παρ' όλα αυτά αφού έγινε η συνένωση, θα προσπαθήσω να κάνω και την τελική για να δω πως θα βγει (Εικόνα 29). Κρατάω σταθερό το 1-2-8-6-7 και συνενώνω με το 3-4-5. Το σφάλμα μου είναι $dd = 0.003831$.



Εικόνα 29: Τελική Συνένωση

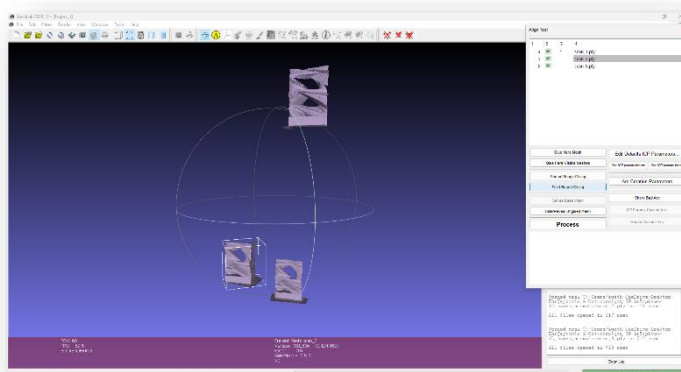
Το τελικό μας προϊόν φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, από διαφορετικές οπτικές γωνίες (Εικόνα 30).



Εικόνα 30: Τελικό Προϊόν

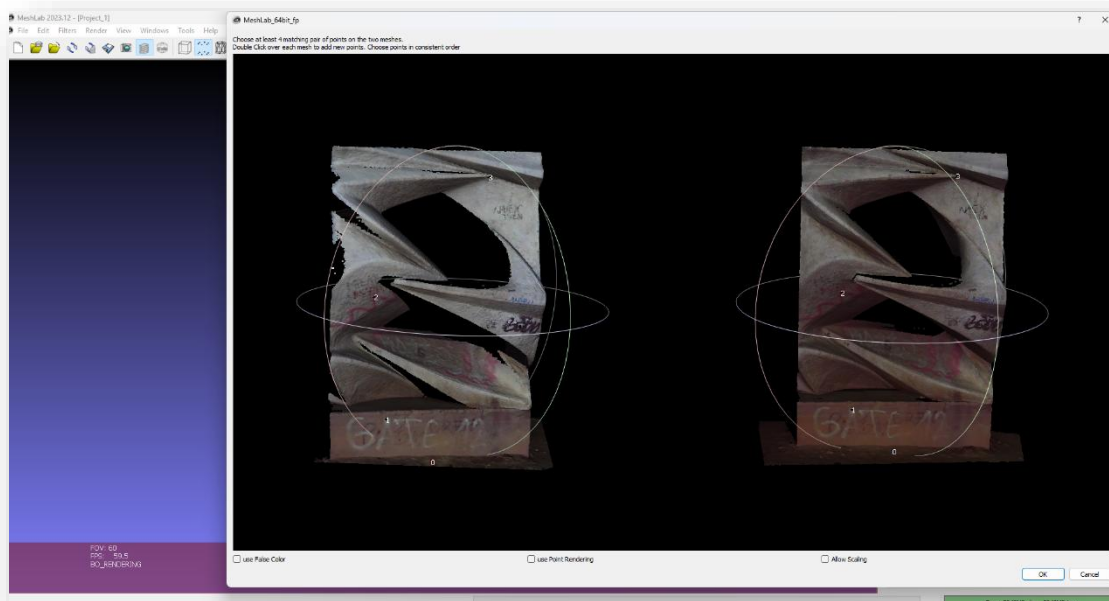
Αυτό που παρατηρούμε κατευθείαν είναι ότι το άγαλμά μας δεν έχει φωτιστεί όπως θα έπρεπε. Ειδικά στην τελευταία εικόνα, η πλευρά του αγάλματος είναι πάρα πολύ σκοτεινή. Επομένως, προσπαθώ να κάνω ξανά την διαδικασία από την αρχή πολύ πιο προσεκτικά. Παίζει μεγάλο ρόλο ο σωστός τρόπος επιλογής των ομόλογων σημείων, αλλά και η διαδικασία όπου θα υπολογιστούν τα normals.

Χωρίς να πειράξω τα normals, προσπαθώ να κάνω και πάλι τις συνενώσεις από την αρχή. Ξεκινάω και πάλι με τις σαρώσεις 1, 2 και 8, κρατώντας για αρχή το 1 σταθερό (Εικόνα 31).

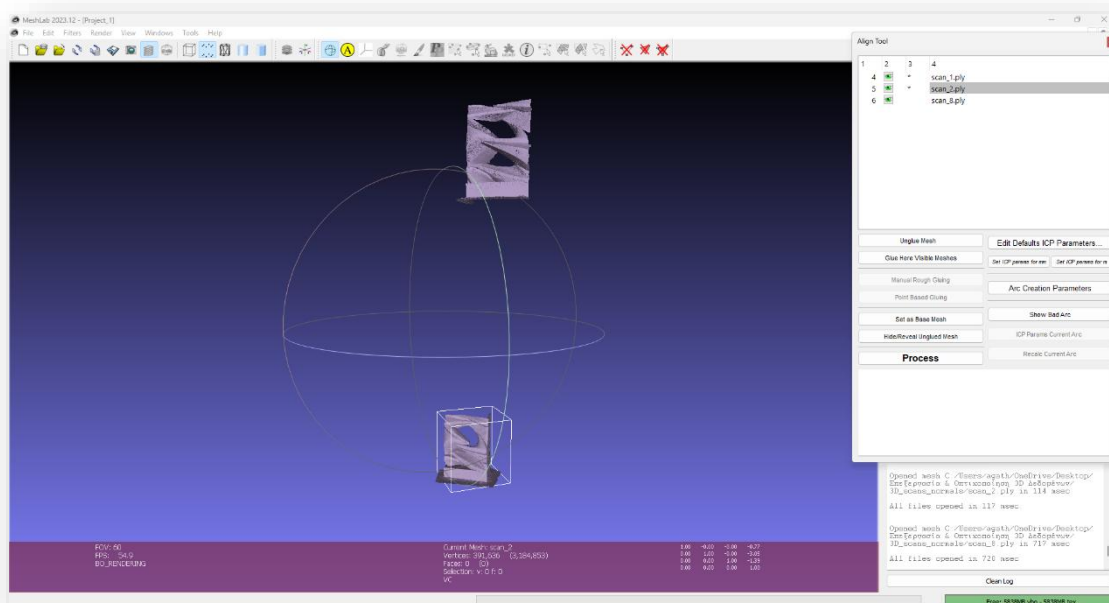


Εικόνα 31: Συνένωση 1, 2 και 8 σαρώσεων

Παρακάτω, φαίνεται και η επιλογή των ομόλογων σημείων (Εικόνα 32) και το τελικό αποτέλεσμα (Εικόνα 33).

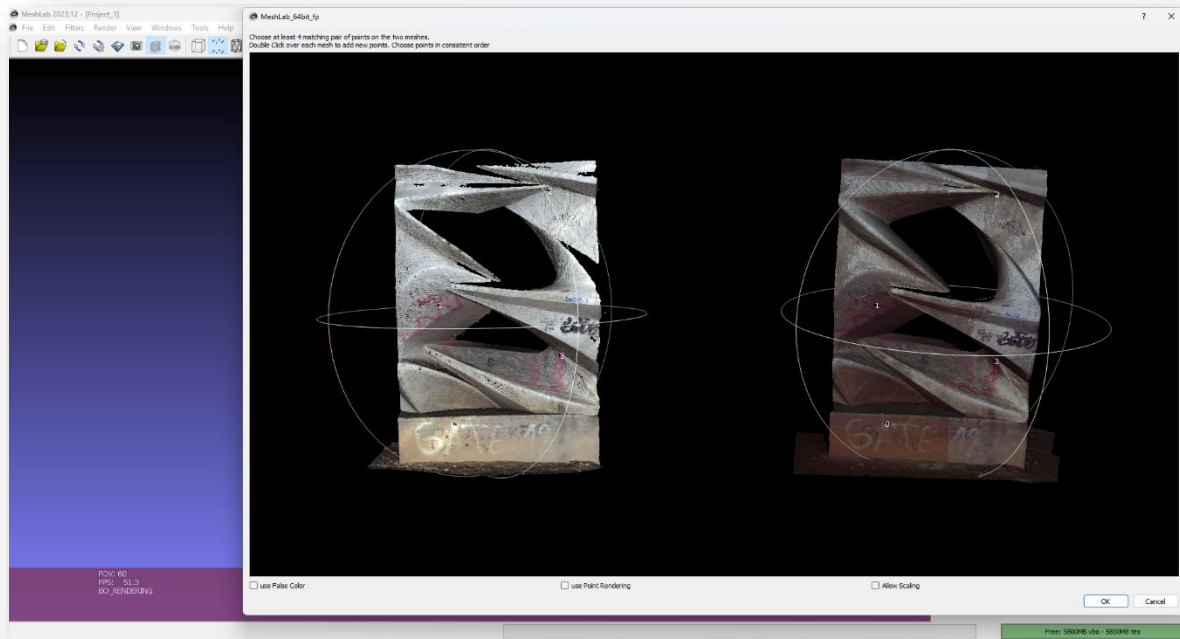


Εικόνα 32: Επιλογή Ομόλογων Σημείων

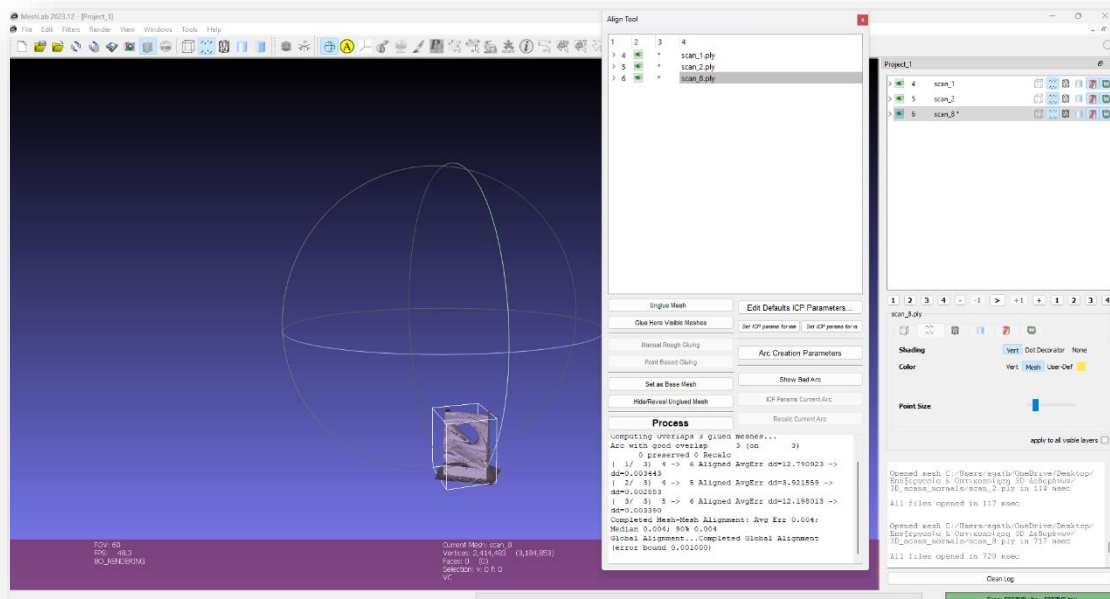


Εικόνα 31: Συνένωση 1 με 2

Στη συνέχεια, κάνουμε το ίδιο και για τη σάρωση 8, όπου παρακάτω φαίνεται η επιλογή των χαρακτηριστικών σημείων (Εικόνα 32) και το τελικό αποτέλεσμα (Εικόνα 33).

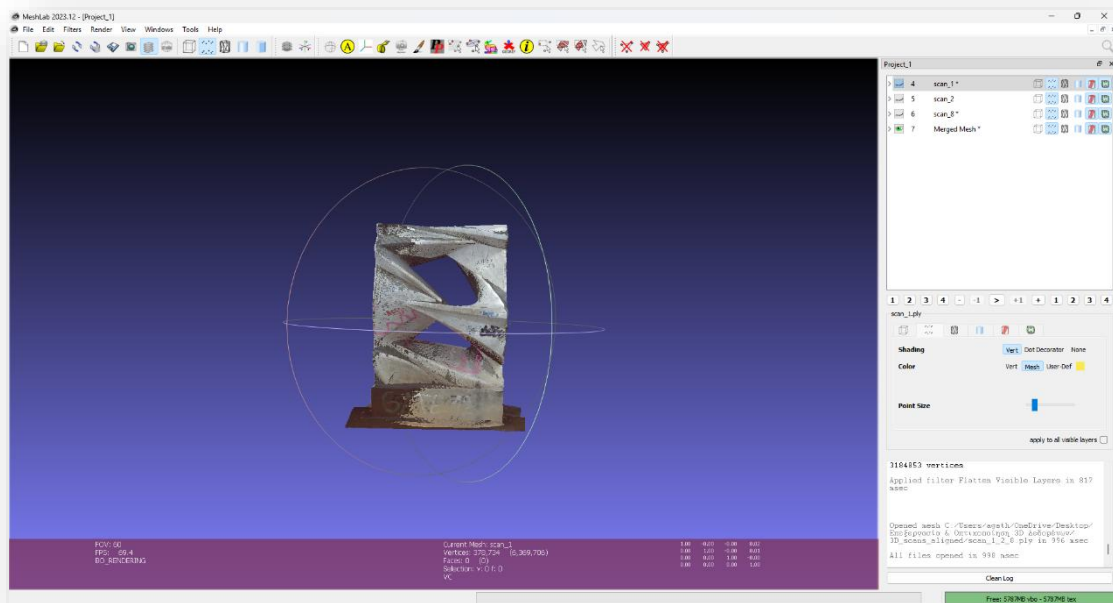


Εικόνα 32: Επιλογή Ομόλογων Σημείων



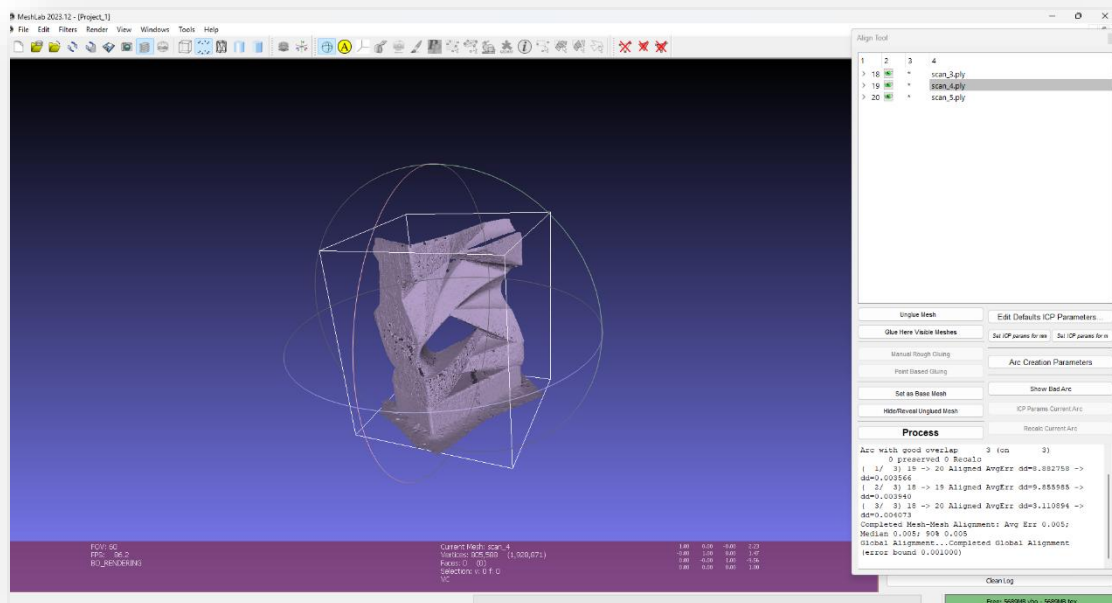
Εικόνα 33: Συνένωση 1-2 με 8

Από την παραπάνω συνένωση, έχουμε τα τετραγωνικά σφάλματα $dd1 = 0.003443$, $dd2 = 0.002853$ και $dd3 = 0.003390$. Είναι εντός των ορίων και έτσι, συνεχίζουμε κάνοντας flatten τα layers. Το τελικό μας προϊόν φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 34).



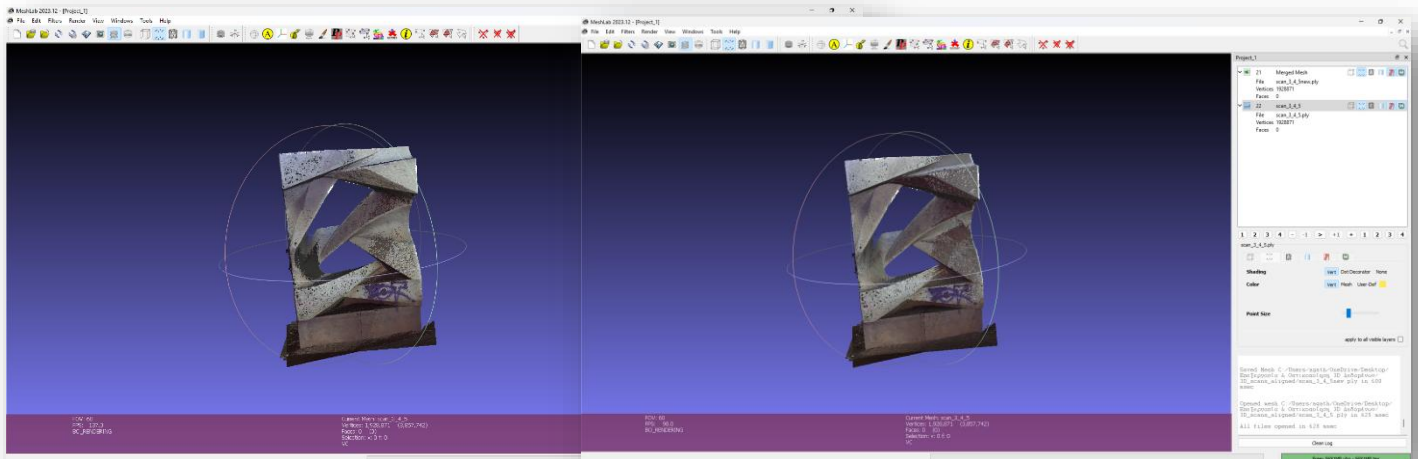
Εικόνα 33: Συνένωση 1-2 με 8

Μπορούμε να παρατηρήσουμε, ότι και πάλι έχουμε σημεία στη συνένωση όπου δεν έχουν φωτιστεί καλά. Κάνουμε λοιπόν και μετά τις σαρώσεις 3, 4 και 5. Βλέπουμε κατευθείαν το τελικό αποτέλεσμα παρακάτω (Εικόνα 34), όπου έχουμε και τα σφάλματα $dd1 = 0.003566$, $dd2 = 0.003940$ και $dd3 = 0.004073$.



Εικόνα 34: Συνένωση 3-4-5

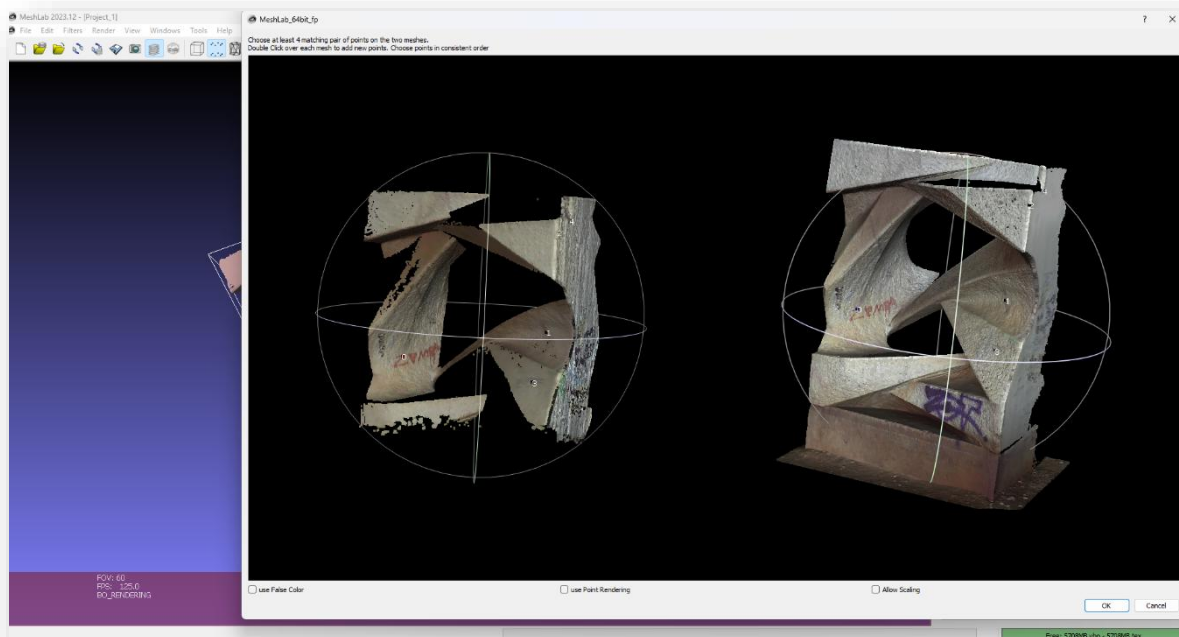
Αυτό που ήθελα να κάνω σαν επόμενο βήμα, ήτανε να ελέγξω και να δω αν υπάρχουν διαφορές στις 2 αυτές σαρώσεις. Στην επόμενη εικόνα (Εικόνα 35), φαίνεται ενδεικτικά το πριν και το μετά από την συνένωση των σαρώσεων 3, 4 και 5.



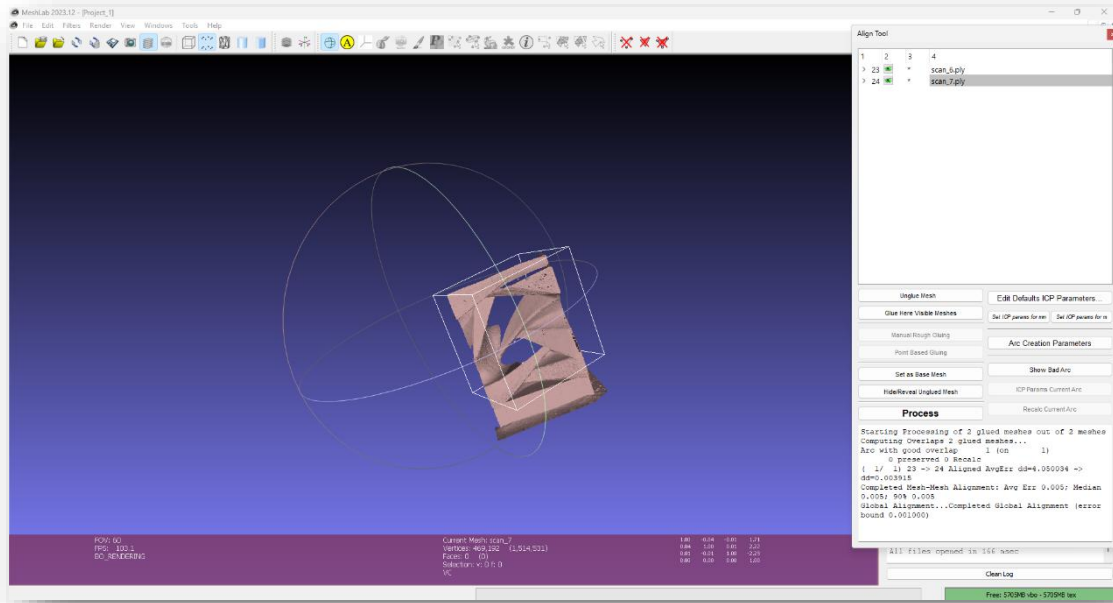
Εικόνα 35: Διαφορές μεταξύ παλιάς (αριστερά) και καινούριας (δεξιά) συνένωσης

Μπορούμε πολύ εύκολα να παρατηρήσουμε, ότι στην αριστερή εικόνα υπάρχει μία περιοχή η οποία είναι αρκετά σκοτεινή, πράγμα που διορθώνεται στην καινούρια. Παρόλα αυτά και η καινούρια είναι σε αρκετά σημεία σκοτεινή.

Στη συνέχεια, κάνω συνένωση των σαρώσεων 6 και 7. Φαίνεται η επιλογή των σημείων (Εικόνα 36), καθώς και τελικό αποτέλεσμα (Εικόνα 37).

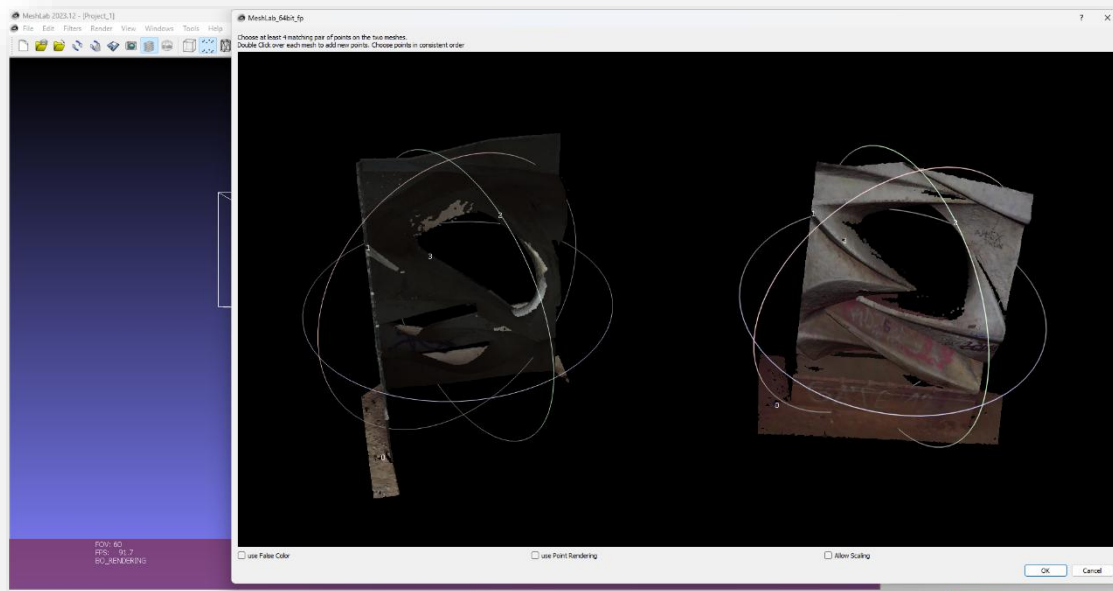


Εικόνα 36: Επιλογή Ομόλογων Σημείων



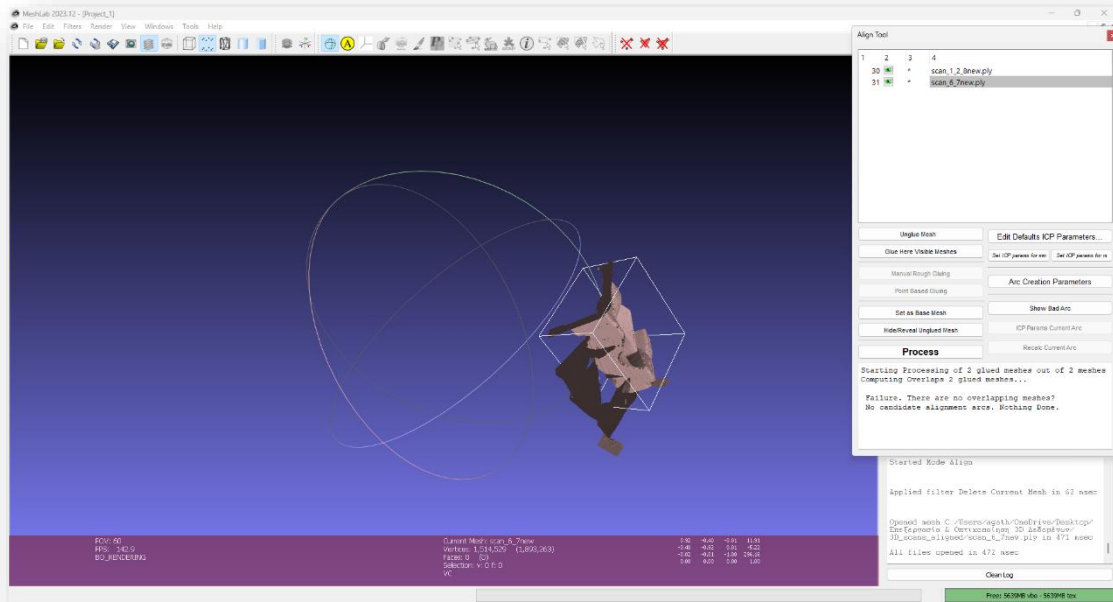
Εικόνα 37: Συνένωση 6-7

Το σφάλμα μας είναι $dd = 0.003915$ και κάνω flatten τα layers. Προσπαθώ να κάνω την συνένωση το 1-2-8 και 3-4-5, όμως όπως φαίνεται και στην εικόνα (Εικόνα 38), δεν μπορούμε να βρούμε ομόλογα σημεία, αφού δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των επιφανειών.



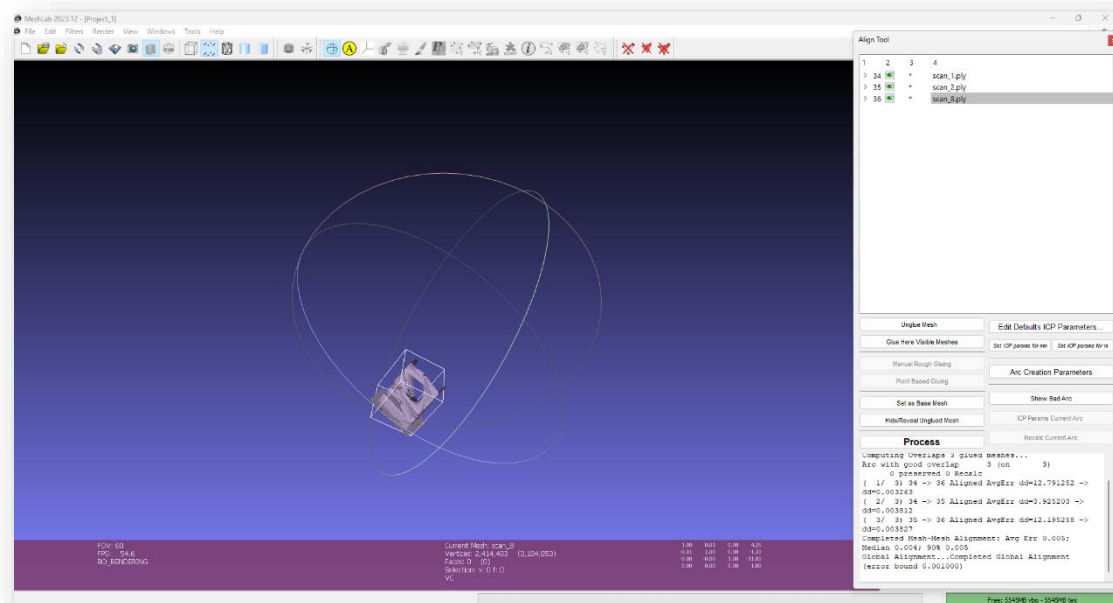
Εικόνα 38: Εύρεση Ομόλογων Σημείων

Αφού δεν γίνεται, κάνω το 1-2-8, με το 6-7. Τρέχοντας τον ICP, μου πέταξε κατευθείαν σφάλμα (Εικόνα 39).

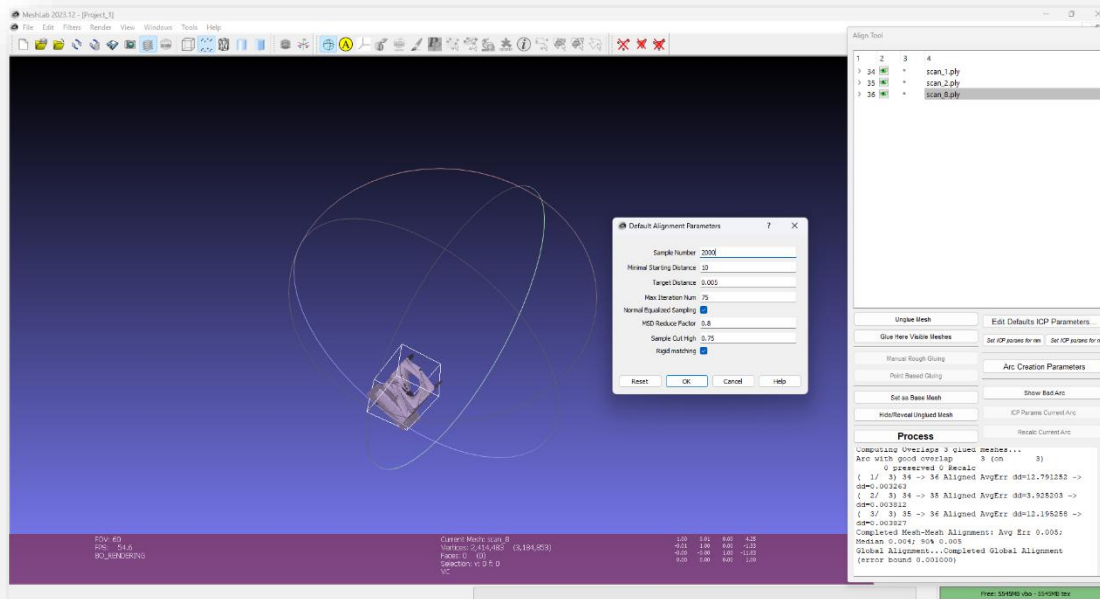


Εικόνα 38: Συνένωση σαρώσεων χωρίς αλληλοεπικάλυψη

Αυτό που παρατήρησα, είναι ότι στη σάρωση 1-2-8, δεν είχανε σχηματιστεί τα πλαϊνά μέρη του αγάλματος. Οπότε κάνω ξανά την ίδια διαδικασία. Τα σφάλματά μου αυτή τη φορά είναι: $dd1 = 0.003263$, $dd2 = 0.003812$ και $dd3 = 0.003827$ (Εικόνα 39). Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι οι παράμετροι για το alignment, παραμένουν σταθεροί (Εικόνα 40).

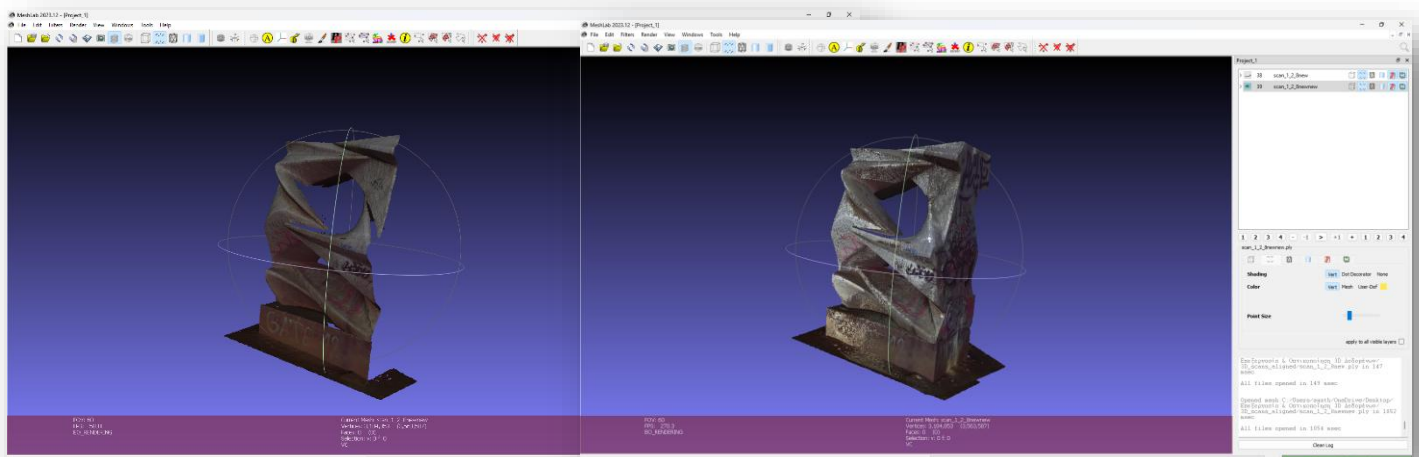


Εικόνα 39: Καινούργια συνένωση



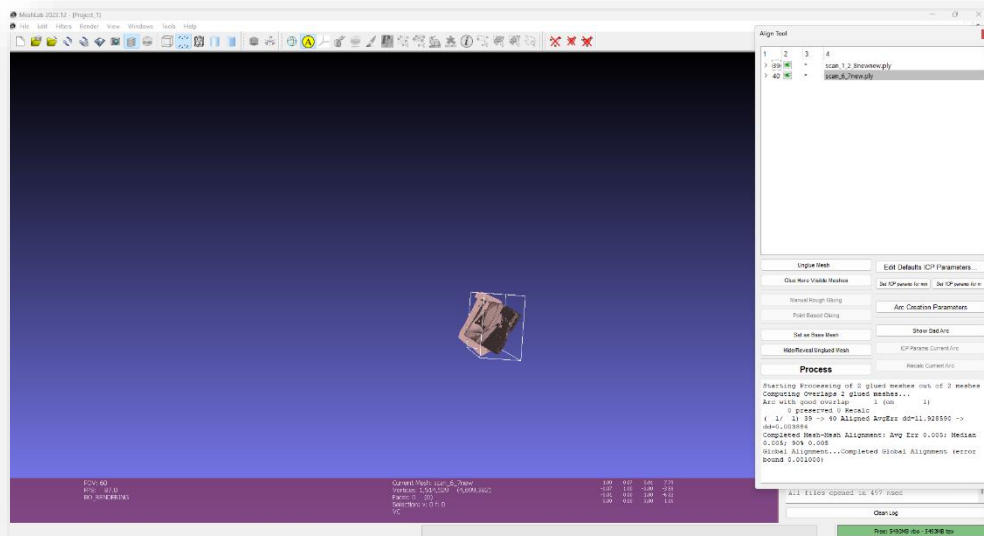
Εικόνα 39: Default Παράμετροι

Παρατηρούμε τεράστια διαφορά (Εικόνα 40) και ειδικά στα πλαϊνά μέρη από την ίδια γωνία.



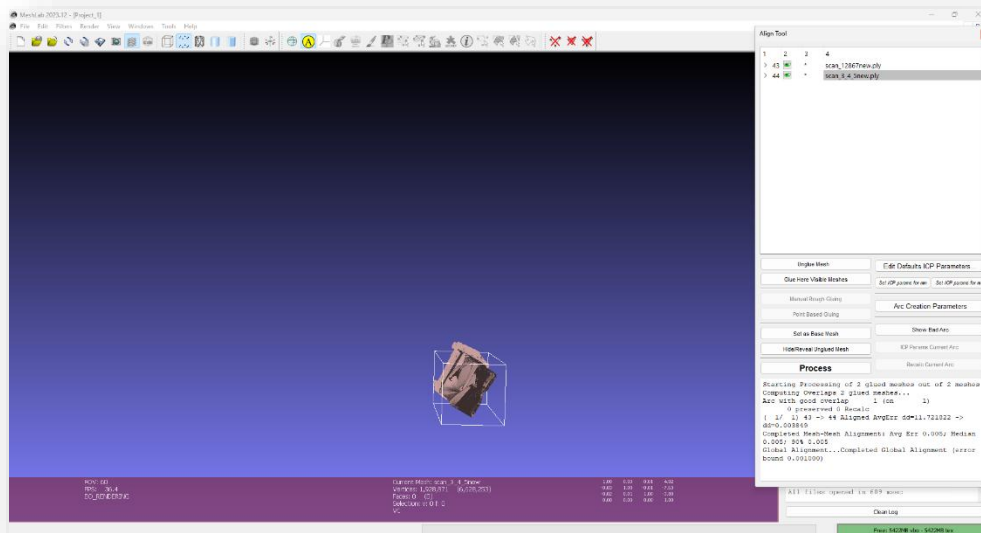
Εικόνα 40: Διαφορές μεταξύ παλιάς (αριστερά) και καινούριας (δεξιά) συνένωσης

Εφόσον έχει λυθεί αυτό το θέμα, προσπαθώ και πάλι να ενώσω το καινούριο 1-2-8, με το 6-7 που δημιούργησα πριν, κρατώντας σταθερό το πρώτο. Το αποτέλεσμα του σφάλματος είναι $dd = 0.003884$ (Εικόνα 41).



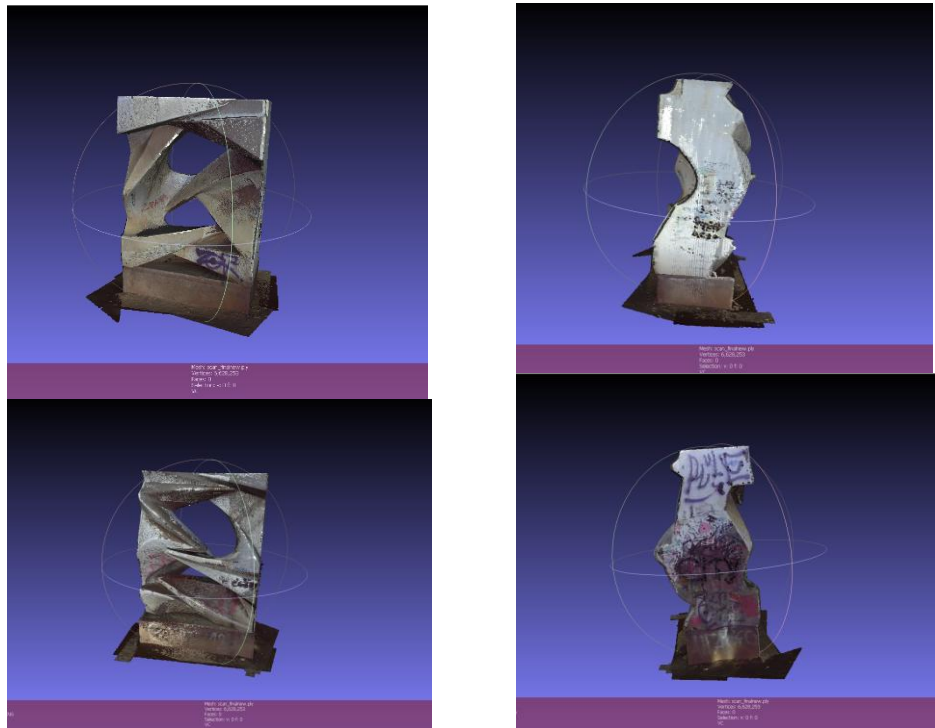
Εικόνα 41: Καινούρια συνένωση

Αφού και το σφάλμα είναι εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε στην δημιουργία του τελικού μας αποτελέσματος. Συνενώνουμε λοιπόν, την σάρωση 1-2-8-6-7 κρατώντας την σταθερή, με την σάρωση 3-4-5 και έχουμε το τελικό μας αποτέλεσμα (Εικόνα 42), με σφάλμα $dd = 0.003849$.



Εικόνα 42: Τελική συνένωση

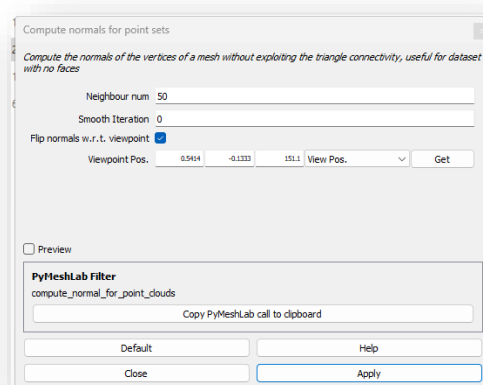
Επομένως, έχουμε τώρα το καινούριο μας τελικό προϊόν (Εικόνα 43).



Εικόνα 43: Τελικό Προϊόν

Αυτό που μπορούμε πολύ εύκολα να παρατηρήσουμε, είναι ότι η υφή του μοντέλου μας δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε πολλές περιοχές οι οποίες είναι σκιασμένες. Επομένως, προσπαθώ κι άλλη φορά αφού είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο υπολογισμός των κάθετων διανυσμάτων είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να γίνεται, όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά.

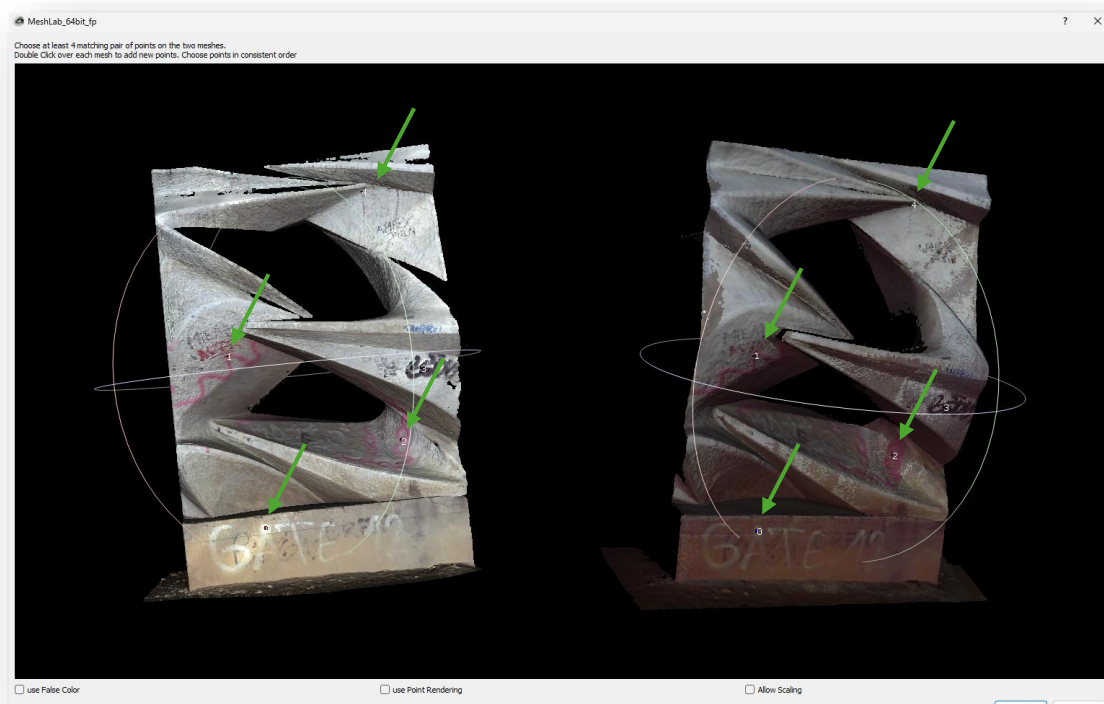
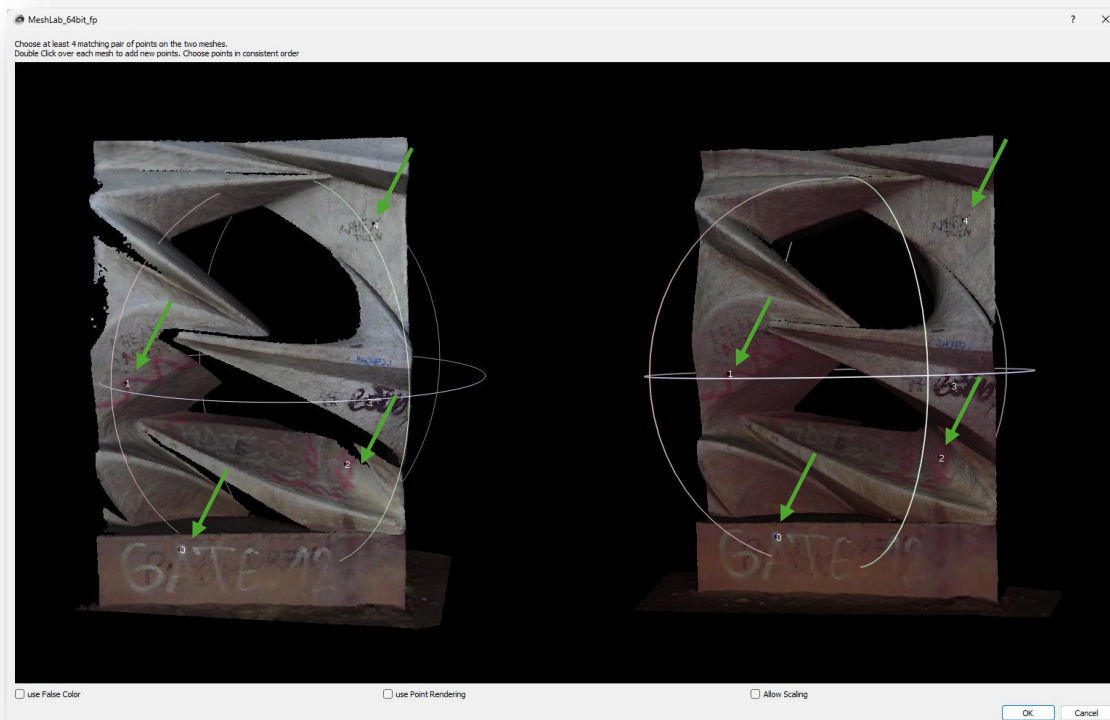
Υπολογίζω, λοιπόν, τα normals πολύ καλύτερα και ειδικότερα κάνω μεγάλη αύξηση στον αριθμό των γειτόνων. Επίσης, προσέχω πολύ περισσότερο το view point, καθώς παρατήρησα ότι παίζει σημαντικό ρόλο στον σωστό υπολογισμό των κάθετων διανυσμάτων και κατά συνέπεια, συνεισφέρει αρκετά και στον υπολογισμό του αλγορίθμου και τα αποτελέσματά του. Παρακάτω, δίνεται ένα παράδειγμα (Εικόνα 44).



Εικόνα 44: Αλλαγή Παραμέτρων για υπολογισμό normals

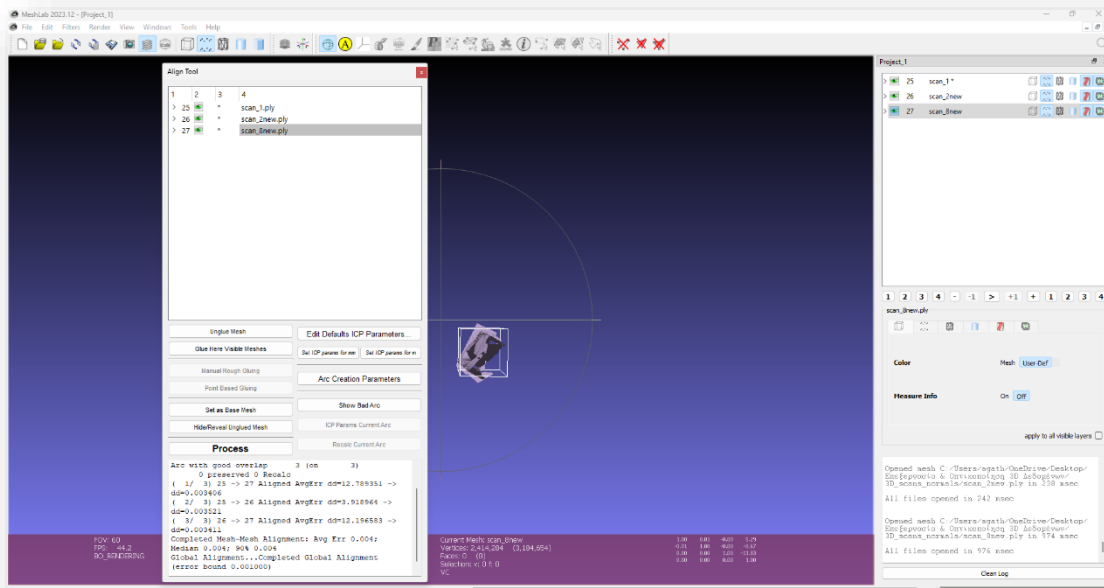
Ο καινούριος υπολογισμός δεν έγινε σε όλα τα points clouds, καθώς στο 1 και 7 θεωρήθηκε ότι έχει γίνει σωστά ο υπολογισμός των κάθετων διανυσμάτων. Επομένως, μετά προσπαθώ και πάλι να κάνω τις σωστές συνενώσεις ξεκινώντας με την σάρωση 1 και τις καινούριες 2 και 8.

Κρατώντας σταθερή την 1 και μετά την 1-2 βρίσκω τα ομόλογα σημεία (Εικόνα 45).



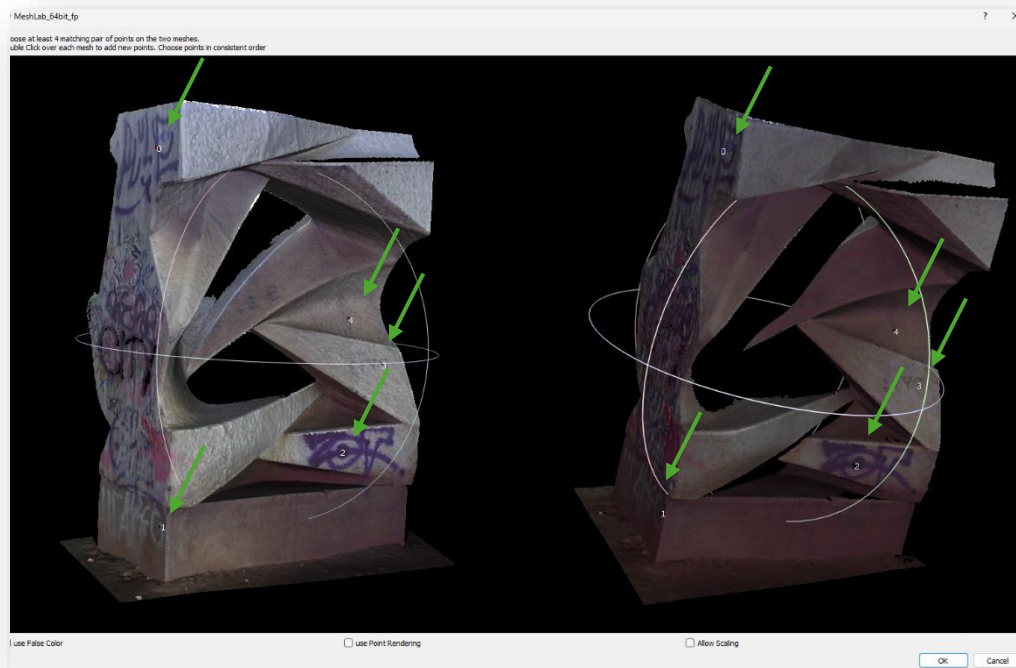
Εικόνα 45: Εύρεση Ομόλογων Σημείων για τις σαρώσεις 1,2 και 8

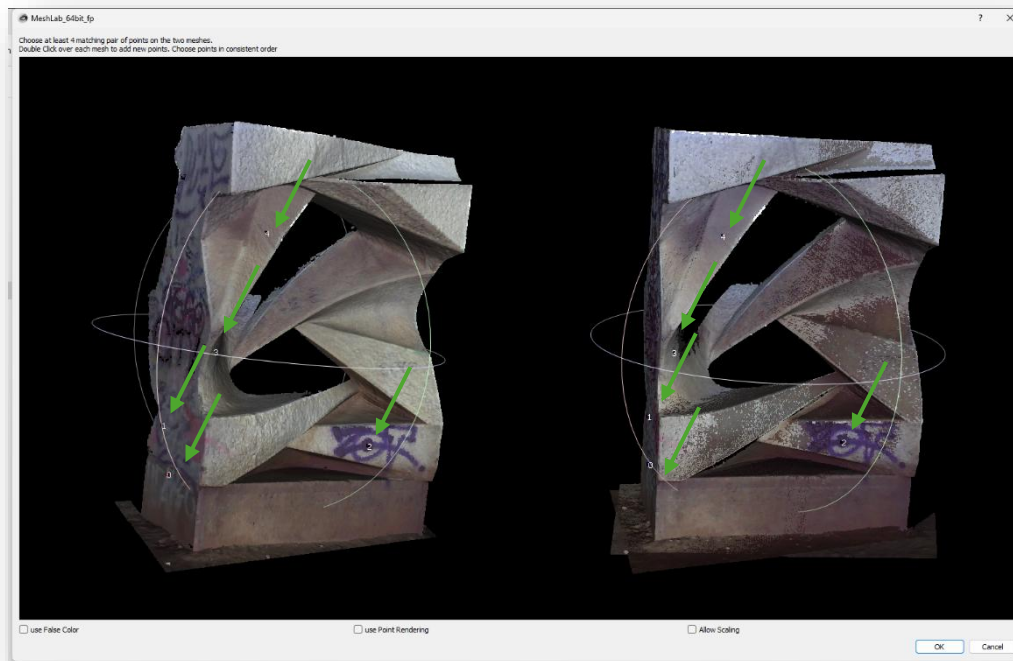
Και έχουμε το τελικό μας αποτέλεσμα με τα αντίστοιχα τετραγωνικά σφάλματα $dd1 = 0.003406$, $dd2 = 0.003521$ και $dd3 = 0.003411$ (Εικόνα 46).



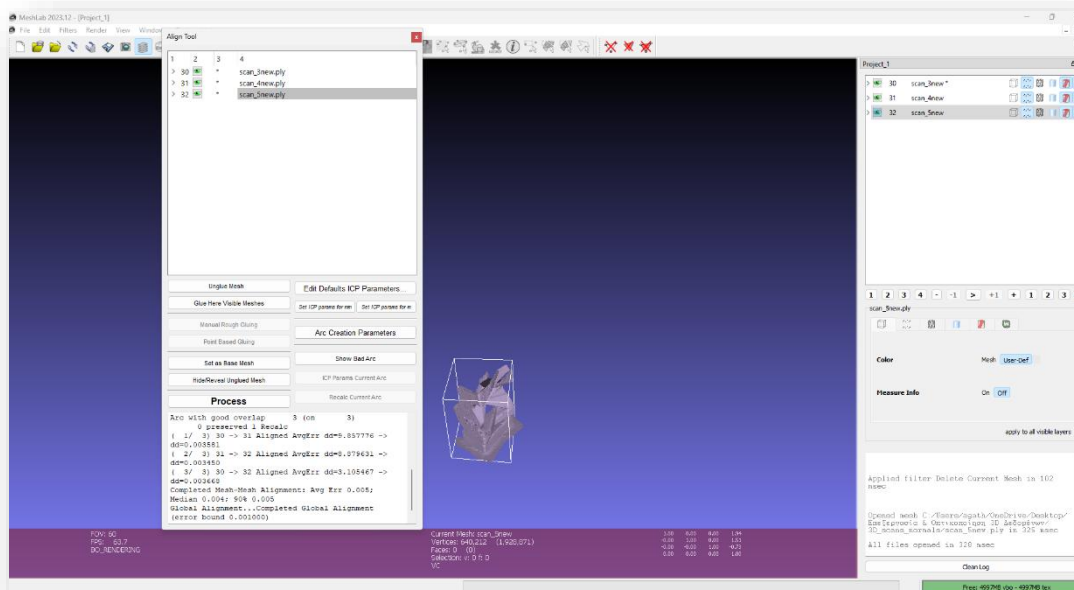
Εικόνα 46: Τελική Συνένωση Σαρώσεων 1,2 και 8

Κάνουμε την ίδια διαδικασία και για τις σαρώσεις 3, 4 και 5, διαλέγοντας τα ομόλογα όπως φαίνονται παρακάτω (Εικόνα 47) και τα σφάλματα $dd1 = 0.003581$, $dd2 = 0.003450$ και $dd3 = 0.003668$ (Εικόνα 48).



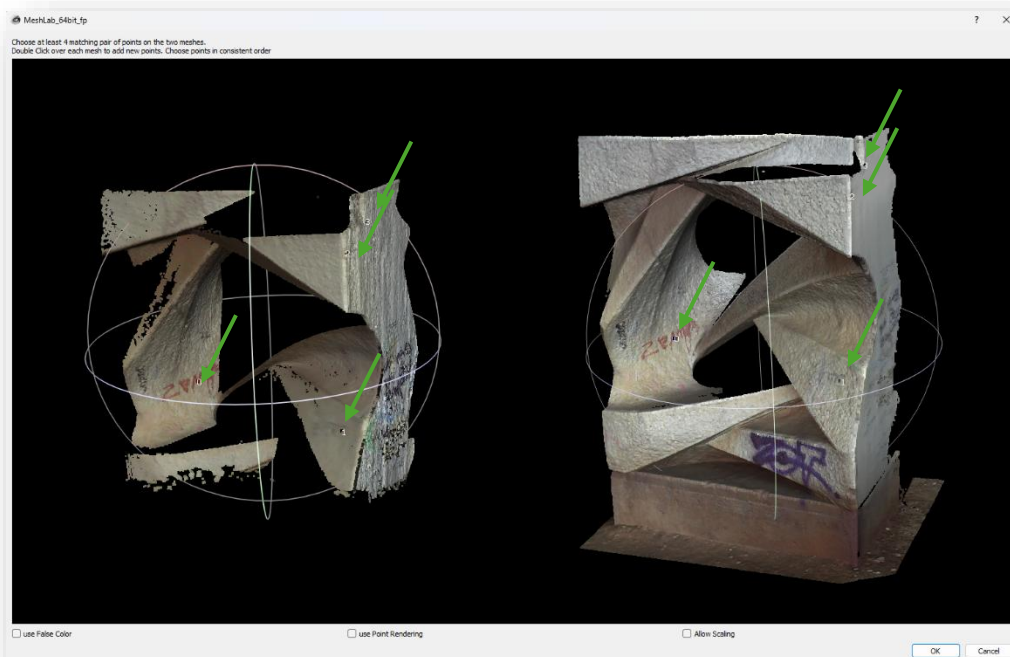


Εικόνα 47: Εύρεση Ομόλογων Σημείων για τις σαρώσεις 3, 4 και 5

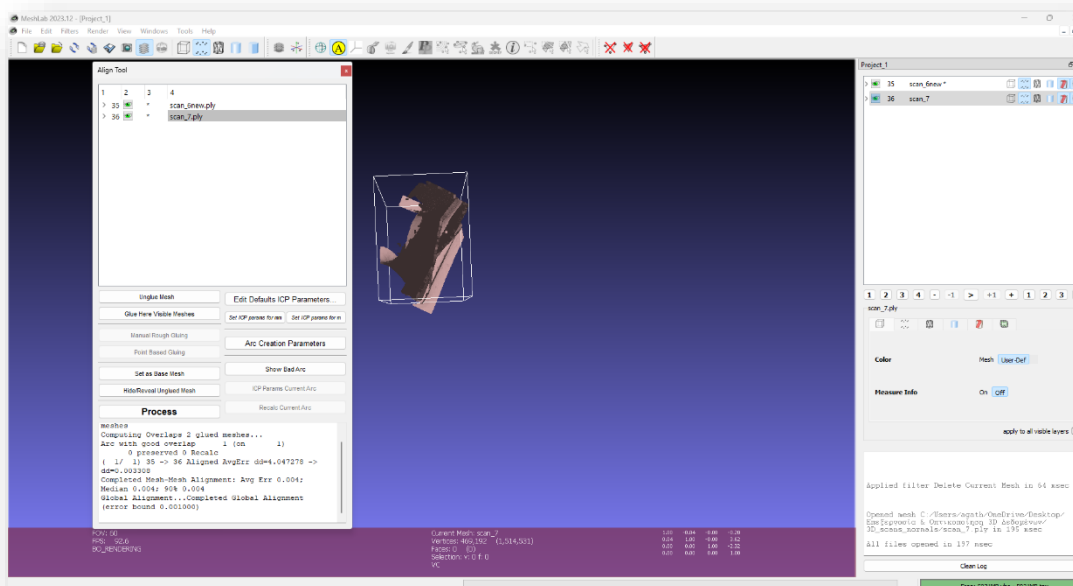


Εικόνα 48: Τελική Συνένωση Σαρώσεων 3, 4 και 5

Συνεχίζω με τις σαρώσεις 6 και 7, βρίσκοντας τα ομόλογα με σταθερή την 6 (Εικόνα 49) και την συνένωση με σφάλμα $dd = 0.003308$ (Εικόνα 50).

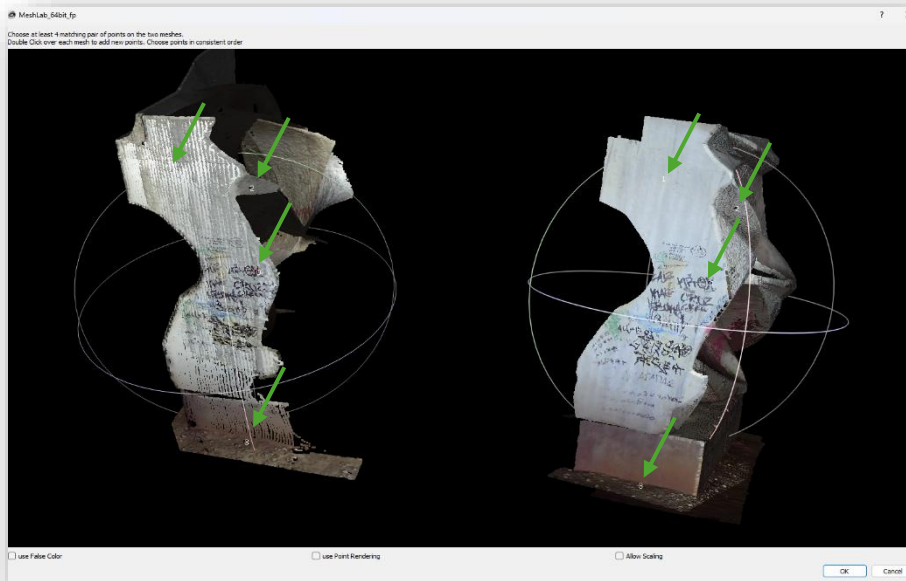


Εικόνα 49: Εύρεση Ομόλογων Σημείων για τις σαρώσεις 6 και 7

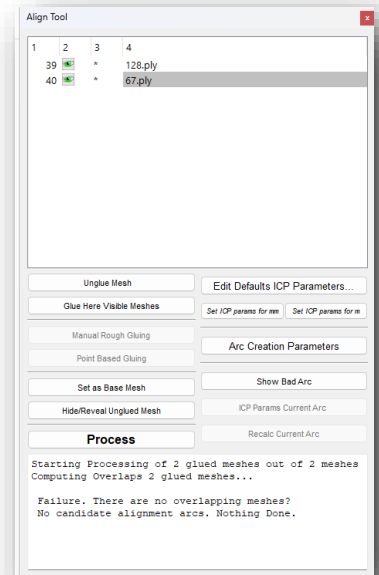


Εικόνα 50: Τελική Συνένωση Σαρώσεων 6 και 7

Συνεχίζουμε τώρα με την συνένωση του 1-2-8 και 6-7 βρίσκοντας τα ομόλογα σημεία (Εικόνα 51), αλλά παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος δεν συγκλίνει (Εικόνα 52).

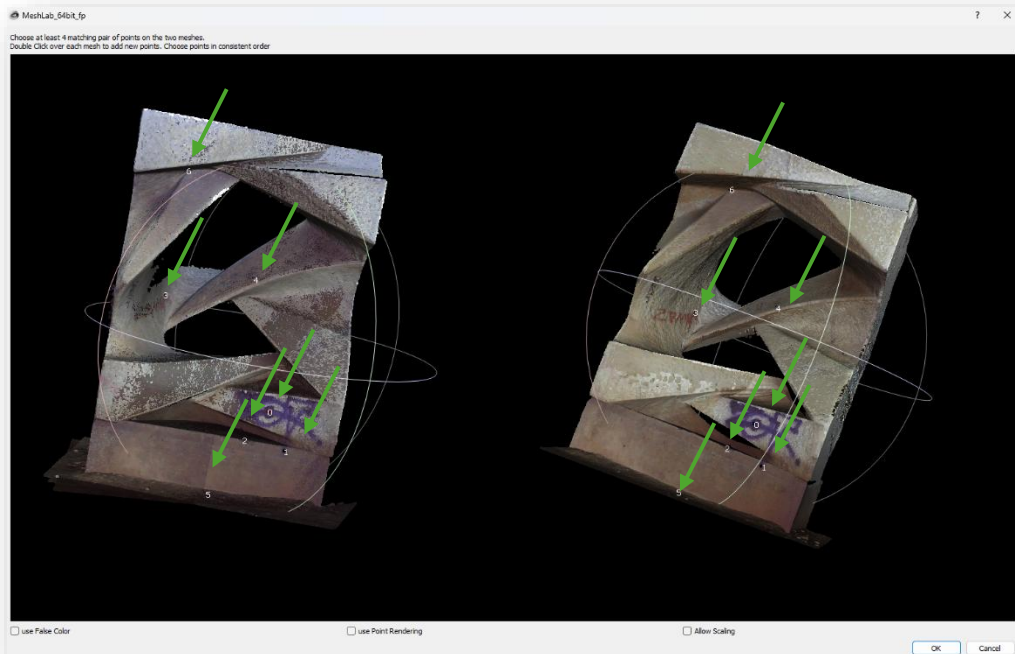


Εικόνα 51: Εύρεση Ομόλογων Σημείων για τις σαρώσεις 1-2-8 και 6-7

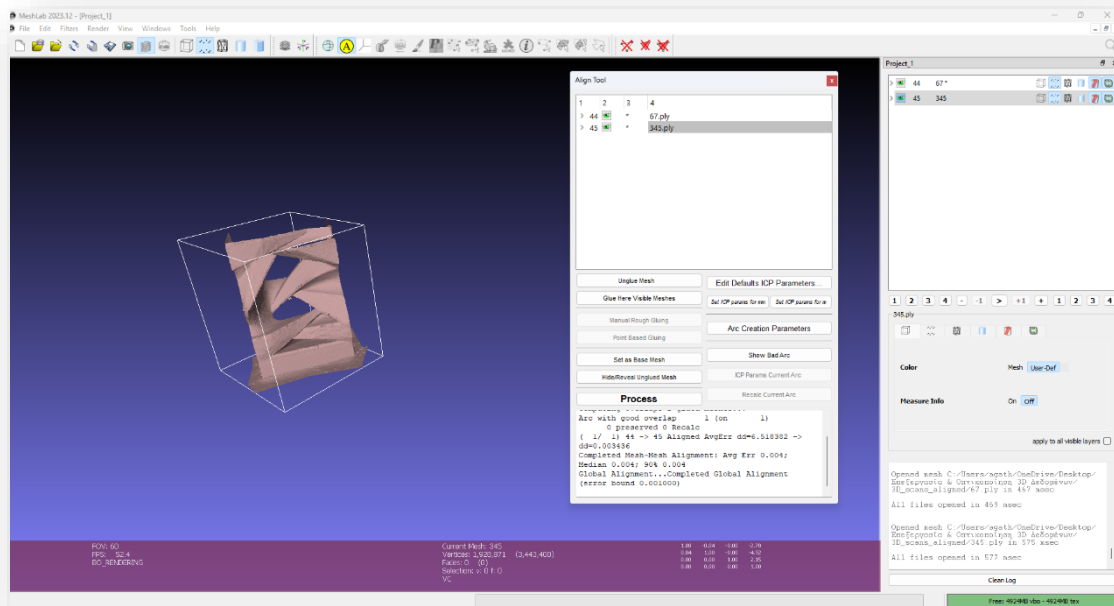


Εικόνα 52: Μη σύγκλιση αλγορίθμου

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, κάνω συνένωση τα 6-7 και 3-4-5, όπου έχουμε την επιλογή των ομόλογων σημείων (Εικόνα 53) και το σφάλμα της συνένωσης $dd = 0.003436$ (Εικόνα 54).

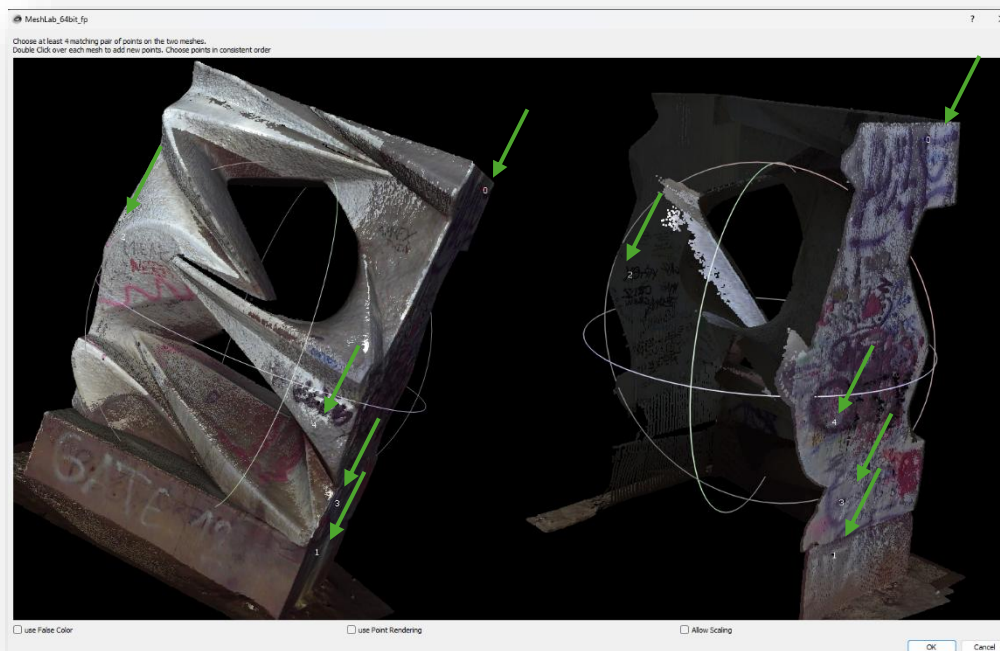


Εικόνα 53: Εύρεση Ομόλογων Σημείων για τις σαρώσεις 3-4-5 και 6-7

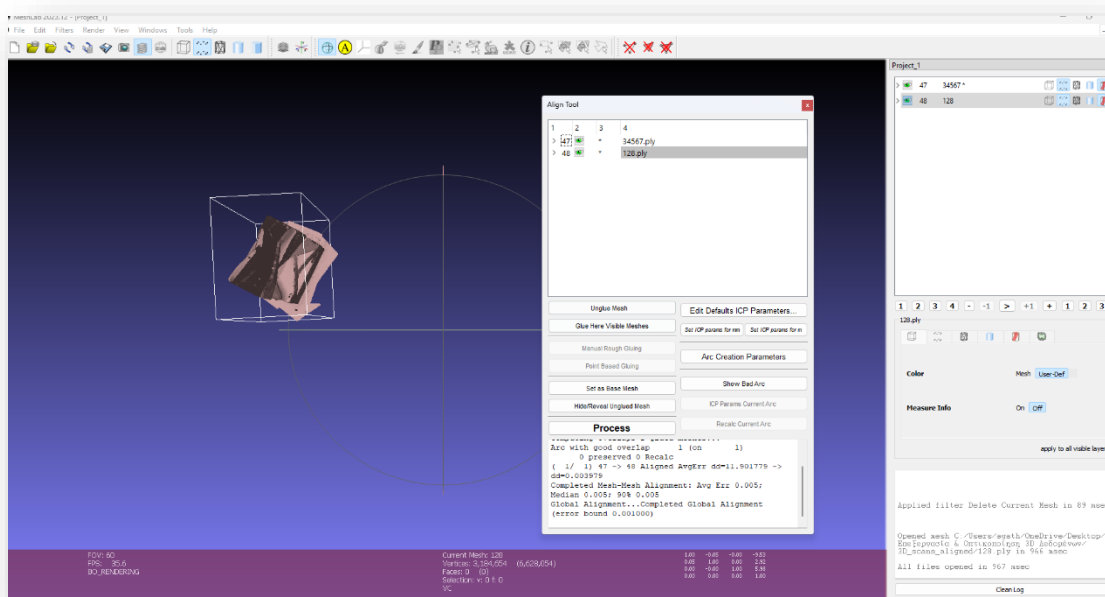


Εικόνα 54: Τελική Συνένωση Σαρώσεων 6 -7 και 3-4-5

Τέλος, κάνουμε την τελική μας συνένωση δηλαδή, 3-4-5-6-7 με 1-2-8 κρατώντας το πρώτο σταθερό. Κάνουμε την επιλογή των ομόλογων σημείων (Εικόνα 55) και έπειτα τρέχουμε τον ICP αλγόριθμο, ο οποίος βγάζει τετραγωνικό σφάλμα $dd = 0.003979$ (Εικόνα 56). Το σφάλμα μας είναι λίγο μεγάλο, αλλά μέσα στα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά έχουν προαναφερθεί.



Εικόνα 55: Εύρεση Ομόλογων Σημείων για τις σαρώσεις 3-4-5-6-7 και 1-2-8



Εικόνα 56: Τελική Συνένωση Σαρώσεων 3-4-5-6-7 και 1-2-8

Επομένως, το τελικό μας μοντέλο με βάση τις παραπάνω συνενώσεις φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 57).



Εικόνα 57: Τελικό Προϊόν

Τα αποτελέσματά μας είναι πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες προσπάθειες. Επομένως, το τελικό μας βήμα είναι ο τριγωνισμός του μοντέλου μας. Είναι μία απαραίτητη διαδικασία, καθώς αυτή τη στιγμή το τελικό μας προϊόν είναι ένα νέφος σημείων. Το δικό μου, αποτελείται από 6.628.054 vertices. Αυτό που θέλουμε εμείς ως αποτέλεσμα, είναι ένα 3D mesh δηλαδή το μοντέλο μας να έχει επιφάνειες. Πρέπει επομένως να κάνουμε μία διαδικασία ανακατασκευής της επιφάνειας, όπως για παράδειγμα ο τριγωνισμός με Poisson ή και άλλες μέθοδοι, όπως Delaunay Triangulation και Ball Pivoting. Οι διαφορές μεταξύ αυτών των μεθόδων είναι ουσιώδεις, καθώς καθεμία εφαρμόζεται με βάση τα χαρακτηριστικά του νέφους σημείων και τον επιθυμητό τύπο μοντέλου:

- Η Poisson Surface Reconstruction παράγει κλειστές και λείες επιφάνειες, καλύπτοντας αυτόματα μικρά κενά και θόρυβο. Είναι ιδανική μέθοδος κυρίως για μοντέλα με συνεχόμενη επιφάνεια, αλλά μπορεί να δημιουργήσει τεχνητά γεμίσματα, εκεί όπου τα δεδομένα είναι αραιά.
- Η Ball Pivoting είναι κατάλληλη για νέφη με καλή πυκνότητα και λειτουργεί «κυλώντας» μια εικονική σφαίρα μεταξύ γειτονικών σημείων, για να δημιουργήσει τρίγωνα. Δημιουργεί πιο καθαρή επιφάνεια και διατηρεί καλύτερα τα ανοίγματα ή ασυνέχειες του αντικειμένου.
- Η Delaunay triangulation, αν και απλή και γρήγορη, εφαρμόζεται κυρίως σε σχεδόν επίπεδα νέφη και μπορεί να εισάγει ανεπιθύμητα τρίγωνα σε τρισδιάστατα δεδομένα, αν δεν υπάρχει κατάλληλη προβολή ή περιορισμός.

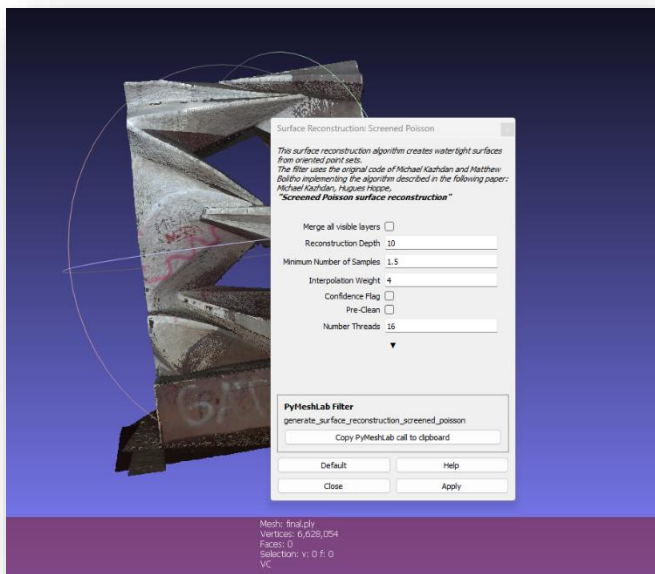
Συνεπώς, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τη φύση των δεδομένων, την πυκνότητα των σημείων και τις απαιτήσεις σε οπτική ποιότητα ή γεωμετρική ακρίβεια του τελικού μοντέλου. Εμείς, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε επιφάνειες, επειδή αρχικά το πραγματικό μας αντικείμενο, το άγαλμα, είναι αντικείμενο με ενιαίες επιφάνειες. Άρα, για να ταιριάζει το 3D μοντέλο μας με το πραγματικό, προφανώς και πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι επιφάνειες. Επιπροσθέτως, οι επιφάνειες είναι πιο «ελαφριές» στην αποθήκευση απ' ό,τι τα σημεία, άρα κάνουμε το μοντέλο μας πιο ελαφρύ. Σαν παράδειγμα, μπορούμε να αναφερθούμε στην περίπτωση όπου μία πλευρά του αγάλματος μπορεί να αποτελείται από χιλιάδες σημεία, ενώ η ίδια επιφάνεια, θα μπορούσε να περιγραφεί με πολύ λιγότερα σημεία.

Παράλληλα, το αντικείμενό μας παίρνει πολύ καλύτερη υφή. Ο λόγος είναι στ' ό,τι ένα σημείο παίρνει έναν μόνο χρωματισμό, αλλά όταν δημιουργήσουμε επιφάνειες γίνεται παρεμβολή και κάθε επιφάνεια χρωματίζεται με βάση 3 σημεία. Συγκεκριμένα, παίρνει χρώματα με βάση βάρη και έτσι έχουμε καλύτερο χρωματικό αποτέλεσμα.

Επομένως, το τελευταίο βήμα που κάνουμε εφόσον έχουμε το συνενωμένο point cloud, είναι από το νέφος σημείων να το τριγωνίζουμε και να παίρνουμε

επιφάνειες. Κάνουμε δηλαδή surface reconstruction με τη μέθοδο Poisson, καθώς είναι η πιο κατάλληλη στην περίπτωση μας.

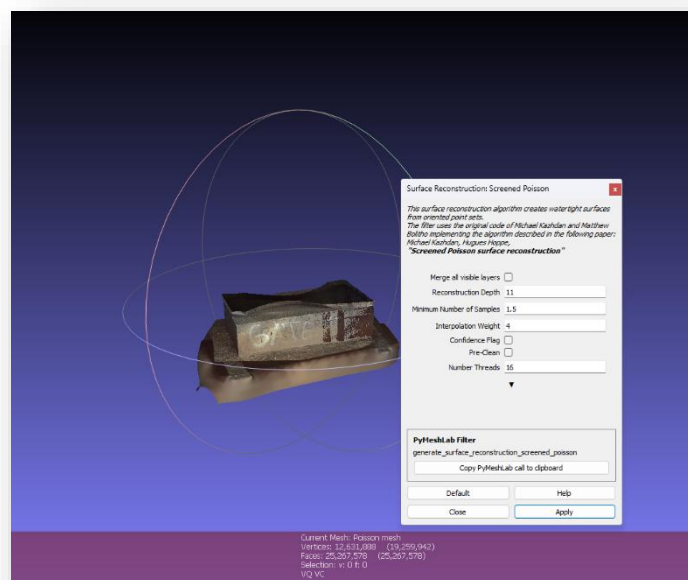
Έγιναν δοκιμές με διάφορα reconstruction depth. Η μεταβλητή αυτή, αναφέρετε στον αριθμό των τριγώνων που θα έχει, αλλά και την ακρίβειά τους. Προφανώς, όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός τόσο πιο ακριβείς είναι η ανακατασκευή μου. Είναι λίγο πειραματική η διαδικασία, καθώς παίζει ρόλο το αντικείμενό μας, το μέγεθός του, κ.α.. Στην αρχή, θέτω το reconstruction depth = 10 (Εικόνα 58) και οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι με default τιμή.



Εικόνα 58: Reconstruction depth = 10

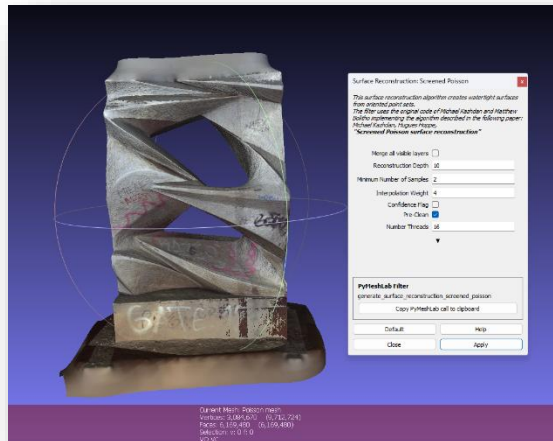


Μετά προσπαθώ να το αυξήσω σε 11, αλλά δεν έχουμε καθόλου καλό αποτέλεσμα (Εικόνα 59).



Εικόνα 59:
Reconstruction
depth = 11

Έγιναν και άλλες προσπάθειες μεγαλώνοντας τον αριθμό, αλλά και πάλι δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Επομένως, κράτησα την επιλογή με reconstruction depth = 10, απλά έκανα επιλογή και την παράμετρο pre-clean. Επομένως το τελικό μας αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 60).



Εικόνα 60: Τελικό μοντέλο

Τώρα, έχουμε μία ακριβή κατασκευή με στατικό laser scanner και θέλουμε μία καλή περιγραφή της επιφάνειας. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η υφή, αφού όπως προαναφέρθηκε κάθε επιφάνεια κάνει παρεμβολή χρώματος. Σε σχέση με πριν που μπορεί να είχε είτε κενά, είτε διπλοτυπίες, είτε να μην έχει πολύ καλό χρώμα, αυτό έχει βελτιωθεί αρκετά. Προφανώς, στην φωτογραμμετρία θα είναι καλύτερο και θα αναλυθεί σε επόμενα βήματα.

Τελικό μας βήμα είναι να γίνει και ένας καθαρισμός του μοντέλου, καθώς όπως φαίνεται στη βάση και στην κορυφή, έχουν δημιουργηθεί λανθασμένα κάποια τρίγωνα, αφού δεν υπήρχε πληροφορία. Έχουμε έτσι το τελικό μας αποτέλεσμα (Εικόνα 61).

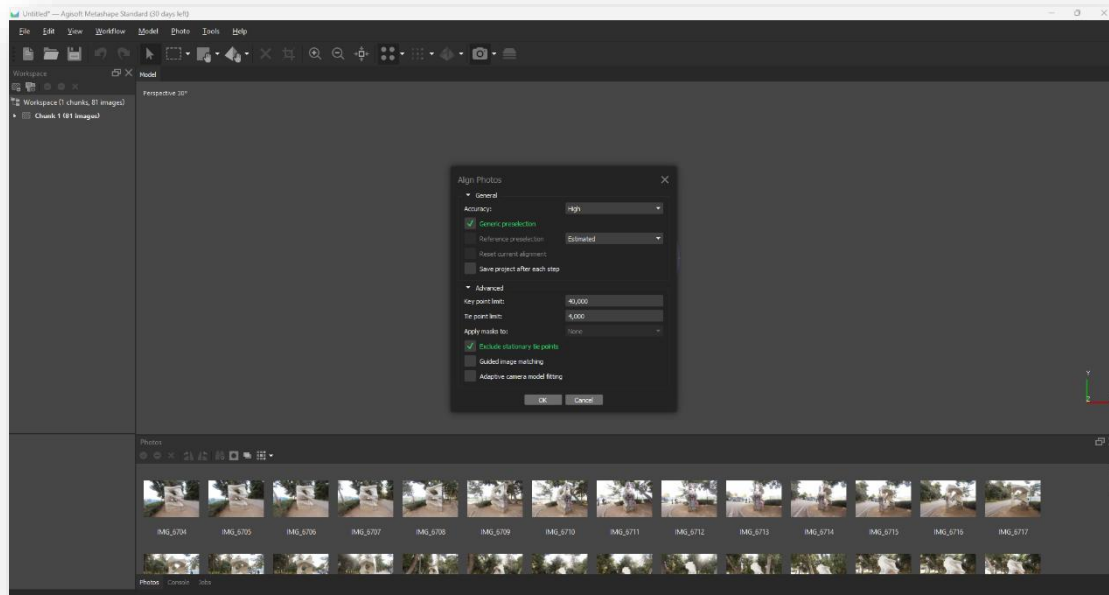


Εικόνα 61: Τελικό μοντέλο Καθαρισμένο

Περνάμε τώρα στο δεύτερο είδος των αρχικών μας δεδομένων και στο κομμάτι της φωτογραμμετρίας. Η διαφορά της φωτογραμμετρίας με τα 3D scanners γενικότερα, είναι ότι το τελικό μοντέλο που θα προκύψει από την φωτογραμμετρία είναι ενιαίο, που αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει το κομμάτι της συνένωσης.

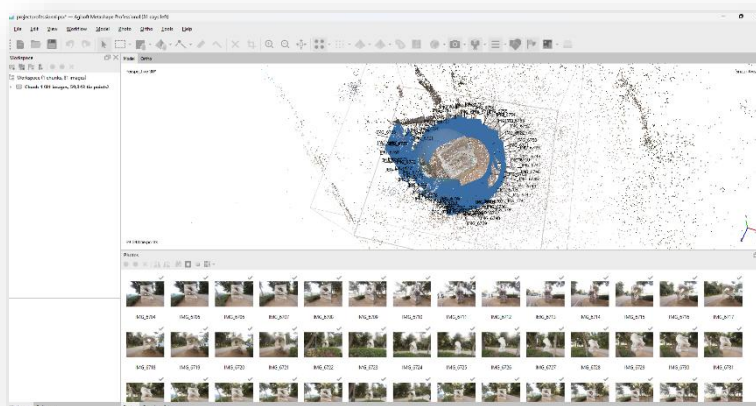
Ξεκινάμε την διαδικασία, φορτώνοντας τις 81 εικόνες μας στο λογισμικό Agisoft Metashape Pro. Οι εικόνες αυτές, ήτανε από το ίδιο αντικείμενο, το άγαλμα δηλαδή, οι οποίες λήφθηκαν από διαφορετικές οπτικές γωνίες με σταθερή απόσταση και ικανοποιητική επικάλυψη μεταξύ τους. Η φόρτωση των εικόνων έγινε με την εντολή *Workflow* → *Add Folder*, όπου διαβάζοντας τα μεταδεδομένα και της παραμέτρους λήψης, το λογισμικό διευκόλυνε το επόμενο βήμα που αφορά την ευθυγράμμιση.

Επομένως, πρέπει να κάνουμε σωστό align τις εικόνες. Η διαδικασία εκτελέστηκε με τις ρυθμίσεις που φαίνονται στην εικόνα παρακάτω (Εικόνα 62).



Εικόνα 62: Align Photos- Parameters

Το αποτέλεσμα, είναι η δημιουργία ενός αραιού point cloud και παράλληλα και η εκτίμηση των θέσεων των καμερών γύρω από το αντικείμενο (Εικόνα 63).

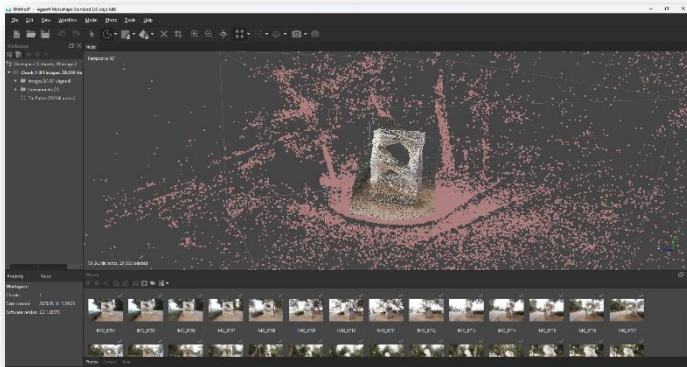


Εικόνα 63: Align Photos

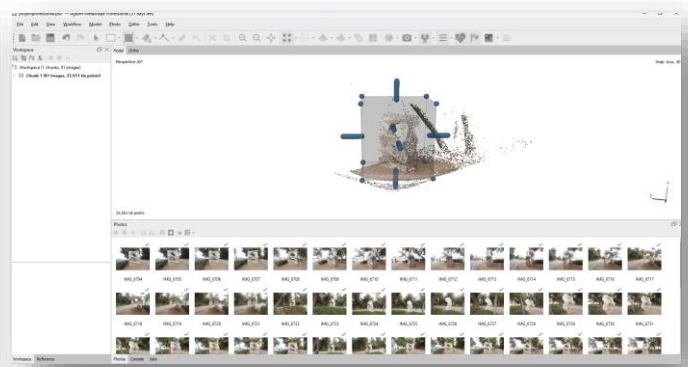
Στο βήμα αυτό, ουσιαστικά έχουμε τον SfM (Structure from Motion) αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος παίρνει τις εικόνες μία προς μία διαδοχικά και σε ζεύγη εικόνων ανιχνεύει χαρακτηριστικά σημεία, όπως για παράδειγμα αλλαγή χρωμάτων, γωνίες κ.α.. Έτσι, έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά σημεία και στις 2 εικόνες, υπολογίζονται οι 3D συντεταγμένες των σημείων αυτών και ταυτόχρονα προσανατολίζει τις θέσεις που είχε η κάμερα τη στιγμή της λήψης. Με τον τρόπο αυτό, υπολογίζεται και η μετάθεση και η περιστροφή που έγινε στη θέση λήψης, δηλαδή ο εξωτερικός προσανατολισμός της κάμερας. Παρατηρήθηκε καλή κατανομή των φωτογραφιών και σωστή ανακατασκευή της γενικής μορφής.

Κάτι που έχει ενδιαφέρον για μεγαλύτερη προσοχή, είναι ότι ο προσανατολισμός των καμερών και η παραγωγή των χαρακτηριστικών σημείων σε αντίθεση με του σαρωτή δεν είναι στη σωστή κλίμακα, αλλά βρίσκονται σ' ένα τυχαίο σύστημα αναφοράς. Το σύστημα αυτό, δίνεται από την πρώτη εικόνα και στη συνέχεια προσανατολίζονται όλες οι υπόλοιπες εικόνες γύρω-γύρω, δηλαδή έχουμε τις σχετικές θέσεις των εικόνων ως προς την πρώτη.

Η διαδικασία έγινε πολύ γρήγορα, οπότε συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα το οποίο αφορά τον καθαρισμό των δεδομένων μας. Τα νέφη σημείων, μπορούν να καθαριστούν είτε με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και στο scanner (Εικόνα 64), είτε με έναν άλλο τρόπο όπου μπορείς να δημιουργήσεις ένα box γύρω από την περιοχή που θέλουμε και στην δική μας περίπτωση, το άγαλμα και έτσι, ότι διαδικασία γίνεται από εκεί και πέρα θα γίνεται στα δεδομένα που περιέχονται μέσα στο κουτί αυτό (Εικόνα 65).

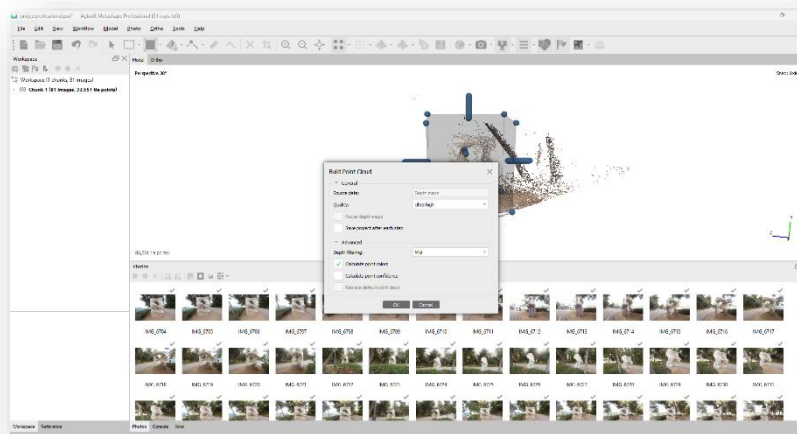


Εικόνα 64: 1^{ος} τρόπος καθαρισμού δεδομένων



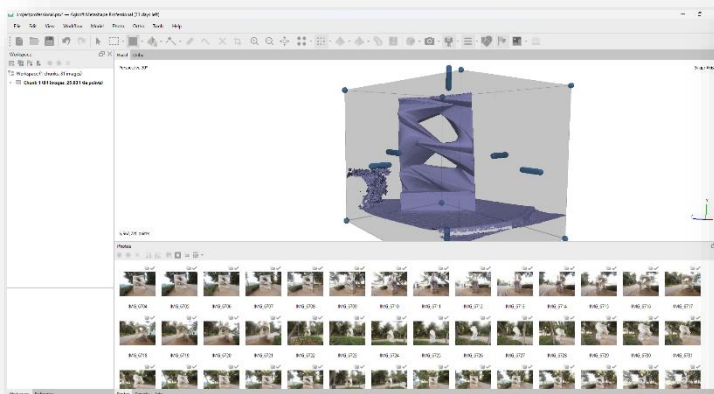
Εικόνα 65: 2^{ος} τρόπος καθαρισμού δεδομένων

Το επόμενο που πρέπει να γίνει είναι το mesh, δηλαδή να έχουμε τριγωνισμένες επιφάνειες. Για να γίνει όμως αυτό επειδή έχουμε αραιό νέφος σημείων, πρέπει να το αυξήσουμε. Από το sparse cloud, δημιουργούμε πυκνό νέφος σημείων (dense point cloud). Οι αλγόριθμοι που γίνεται η διαδικασία είναι αυτόματοι. Πειράζουν την γεωμετρία της εικόνας, έτσι ώστε να αναζητήσουν πάνω σε μία ευθεία όσα περισσότερα σημεία μπορούνε. Οι παράμετροι φαίνονται παρακάτω (Εικόνα 66).

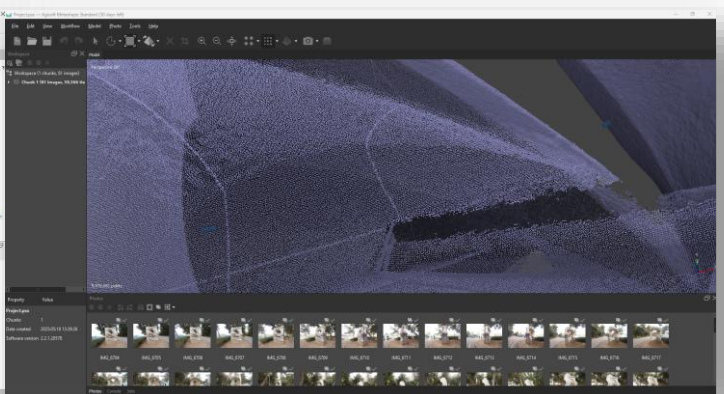


Εικόνα 66: Dense Point Cloud Parameters

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και το νέφος παρουσίασε υψηλή πυκνότητα και διατήρηση της γεωμετρίας, με ελάχιστο θόρυβο στις περιμετρικές περιοχές (Εικόνα 67). Επίσης, δεν έχουμε ακόμη επιφάνειες (Εικόνα 68).

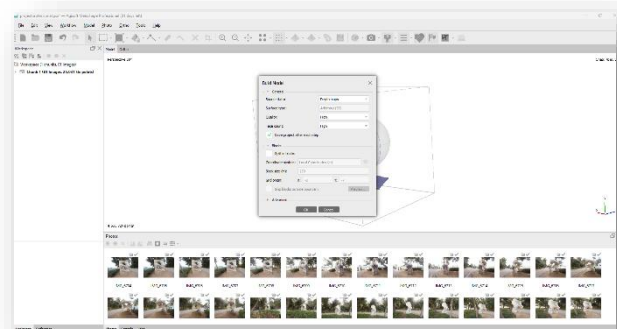


Εικόνα 67: Dense Point Cloud

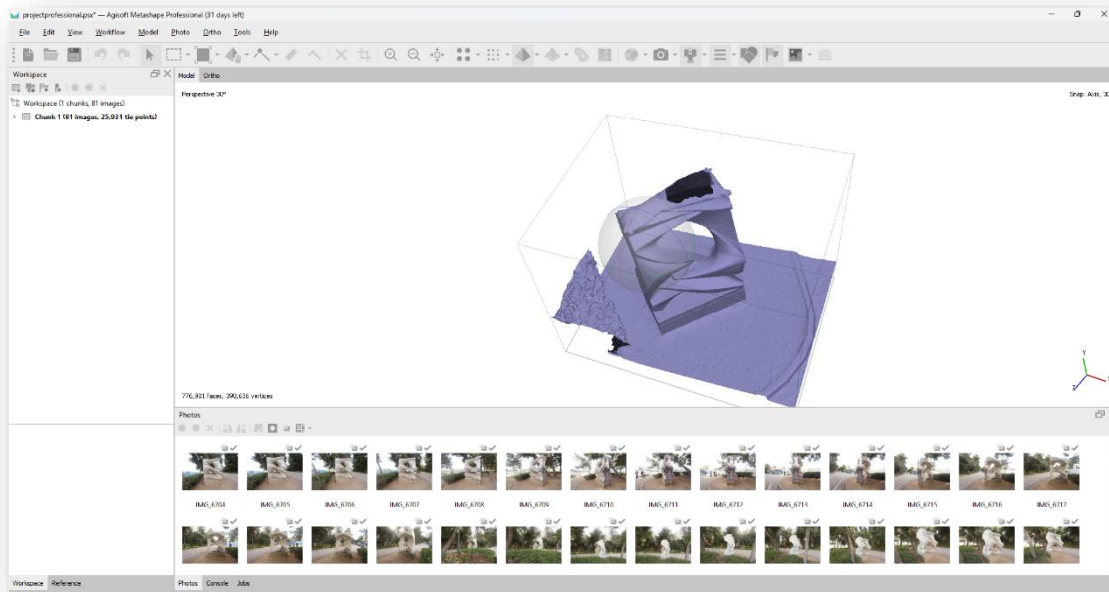


Εικόνα 68: Όχι επιφάνειες

Αφαιρώ και τα outliers που δεν χρειάζομαι όπως για παράδειγμα ένα κομμάτι θάμνου που φαίνεται και έτσι έχουμε και το τελικό μας αποτέλεσμα. Κάνουμε στη συνέχεια και τον τριγωνισμό του μοντέλου μας. Επιλέγουμε high quality στις παραμέτρους (Εικόνα 69), για να έχουμε υψηλής ποιότητας τριγωνισμένο μοντέλο. Το quality, έχει να κάνει με το πόσο μικρές θα είναι οι τριγωνισμένες μας επιφάνειες. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει δεν θα έχει υφή, θα είναι απλά οι επιφάνειες (Εικόνα 70).



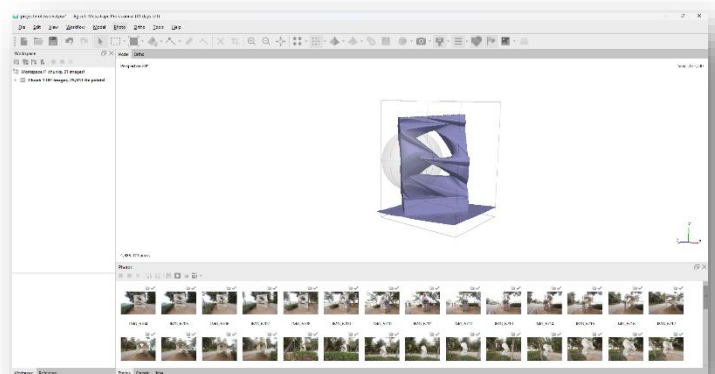
Εικόνα 69: Επιλογή Παραμέτρων



Εικόνα 70: Τελικό πυκνό νέφος σημείων

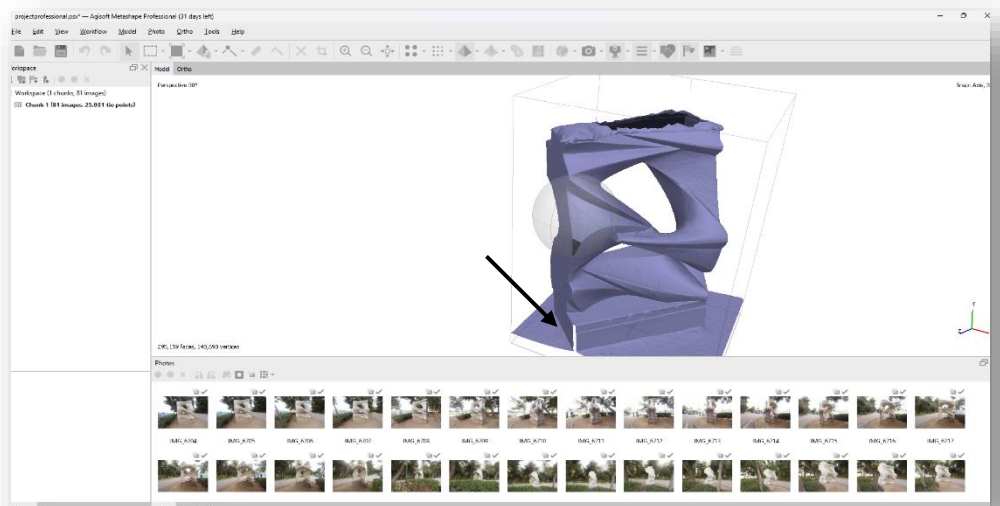
Αυτό που παρατήρησα, είναι ότι έχει δημιουργηθεί και το φυτό ασχέτως τον καθαρισμό που έγινε. Αποφασίζω λοιπόν να μειώσω το box size και ξανακάνω την διαδικασία με το πυκνό νέφος σημείων, όπου το αποτέλεσμα είναι καλύτερο (Εικόνα 71) και έχουμε μόνο λίγα outliers, όπου τα καθαρίζω.

Στη συνέχεια, κάνω τον τριγωνισμό αλλά παρατηρώ ότι έχουν αφαιρεθεί κάποιες περιοχές στις γωνίες από την μεριά που ήταν το φυτό (Εικόνα 72).

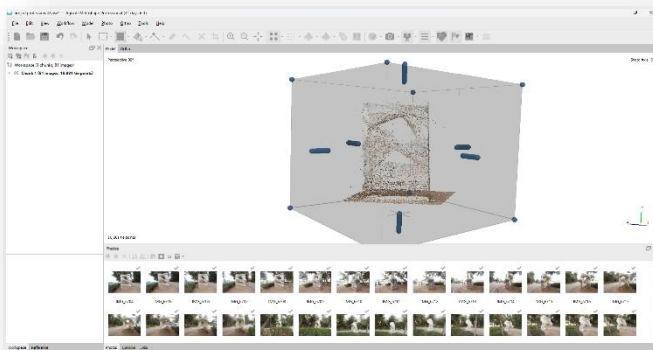


Εικόνα 71: Καινούριο πυκνό νέφος σημείων

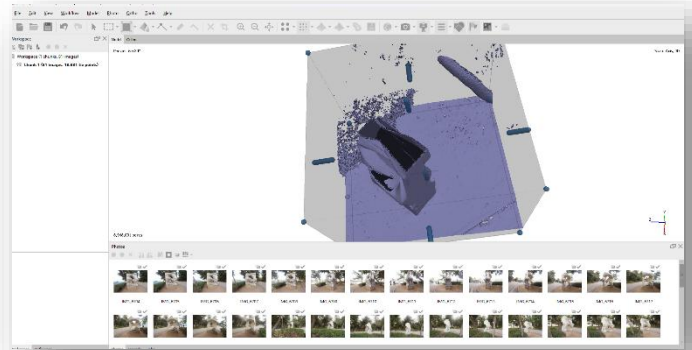
Εικόνα 72: Καινούριος Τριγωνισμός με κενά



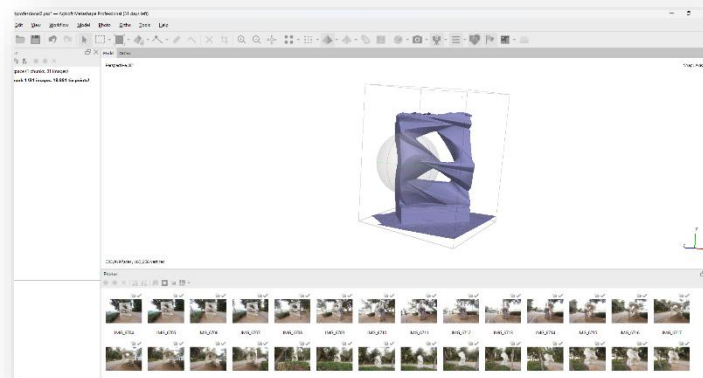
Το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς δεν θέλουμε να υπάρχουν κενά στο μοντέλο μας. Κάνουμε ξανά την διαδικασία από την αρχή, όπως ακριβώς έχει περιγραφεί. Κάνω τον αρχικό καθαρισμό πιο προσεκτικά και resize το box (Εικόνα 73). Κάνω point cloud (Εικόνα 74) και μετά καθαρισμό και μειώνω κι άλλο λίγο το box. Στη συνέχεια κάνω τον τριγωνισμό και διαγράφω και πάλι κάποια outliers (Εικόνα 75).



Εικόνα 73: Resize box

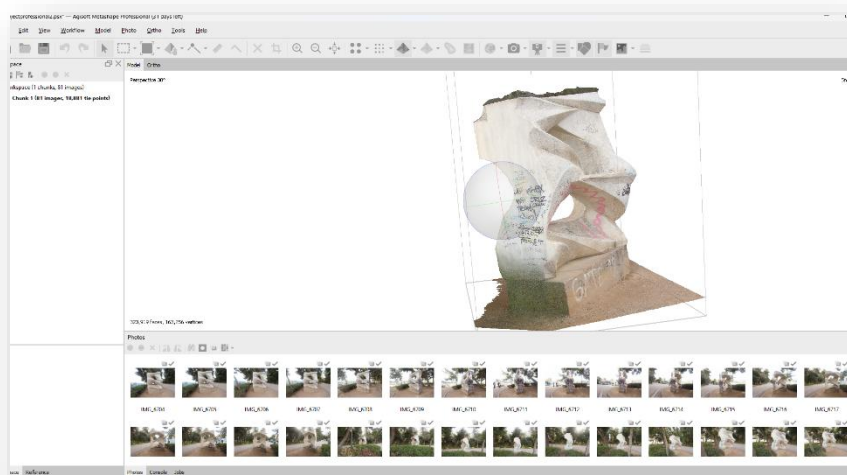


Εικόνα 74: Dense Point Cloud



Εικόνα 75: Καθαρισμένο Τριγωνισμένο Μοντέλο

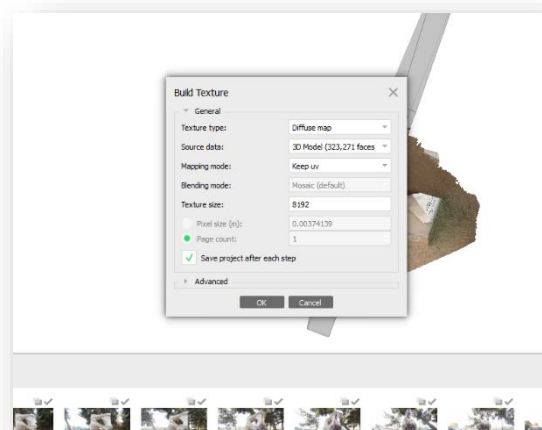
Έχουμε λοιπόν το τελικό μας τριγωνισμένο μοντέλο. Το τελικό mesh παρουσιάζει καλή πιστότητα στη γεωμετρία, με επαρκή λεπτομέρεια και χωρίς εμφανείς αλλοιώσεις. Το τελευταίο βήμα μας, είναι να γίνει build texture, το οποίο ουσιαστικά θα δώσει υφή στο τριγωνισμένο μας μοντέλο και έτσι θα έχουμε το 3D μοντέλο μας, από την φωτογραμμετρία. Περιμένουμε σε άποψη υφής, στην φωτογραμμετρία το μοντέλο μας να περιγράφεται καλύτερα σε σχέση με του σαρωτή, λόγω της κάμεράς του και επειδή η φωτογραμμετρία αποδίδει και την τέλεια ευθεία. Ο σαρωτής όμως δίνει καλύτερη γεωμετρική ερμηνεία. Το τελικό μας μοντέλο με υφή φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 76).



Εικόνα 76: 3D Μοντέλο

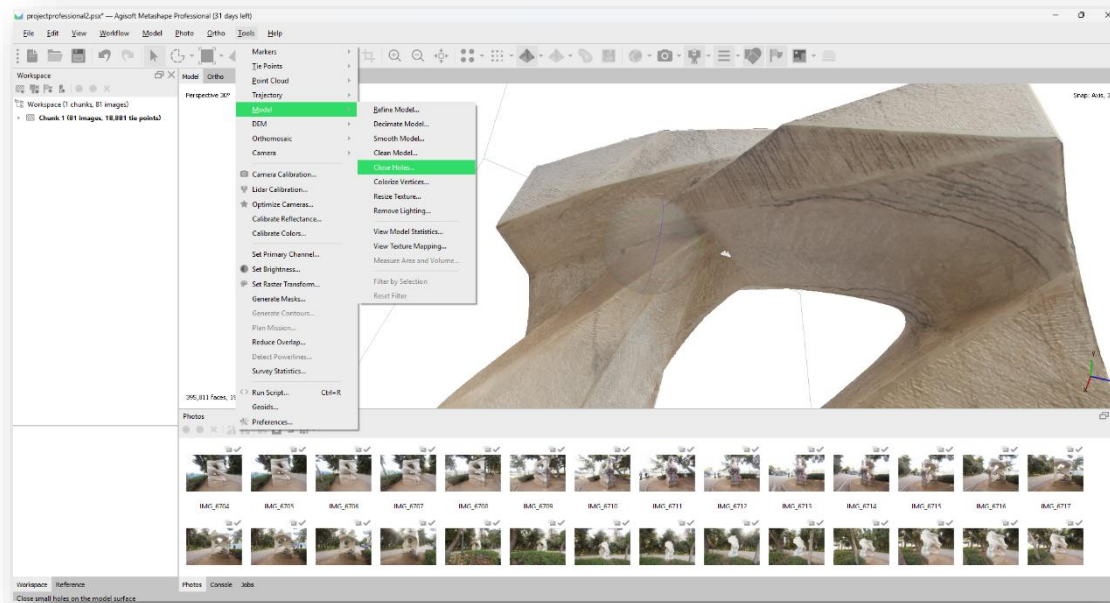
Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή της υφής βελτίωσε σημαντικά τη ρεαλιστική απόδοση του μοντέλου, με καλή χρωματική απόδοση και χωρίς έντονες παραμορφώσεις ή "ραφές". Υπάρχει μόνο ένα σημείο όπου δεν αποδόθηκε σωστά ο χρωματισμός και αυτό οφείλεται στο θάμνο που υπήρχε. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, θα έπρεπε να έχουν τραβηχτεί περισσότερες φωτογραφίες από αυτό το σημείο και πιο καθαρές. Επίσης, σε ότι σημεία δεν υπάρχει πληροφορία, όπως στο πάνω μέρος του αγάλματος, τα κενά συμπληρώνονται σύμφωνα με τον τριγωνισμό που έκανε ο αλγόριθμος αυτόματα, όμως δεν είναι σωστό.

Επίσης, να αναφέρω ότι οι παράμετροι για το build texture είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα δίπλα (Εικόνα 77).



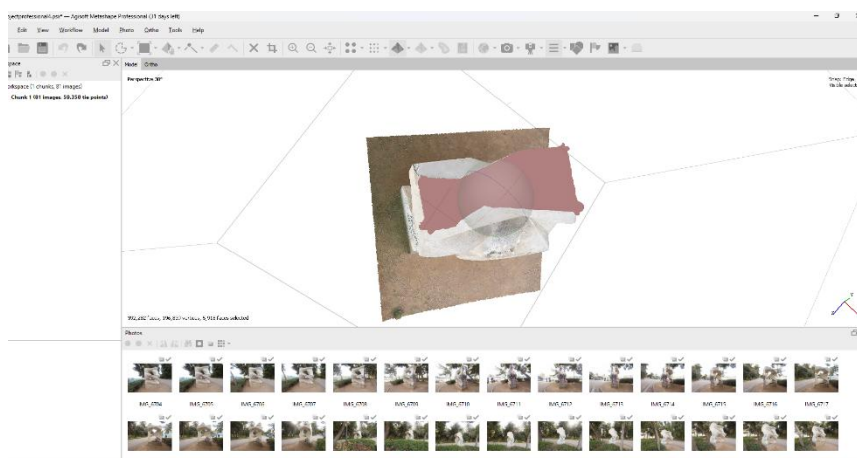
Εικόνα 77: Παράμετροι build texture

Τέλος, έκανα έναν καθαρισμό στο μοντέλο έτσι ώστε να αφαιρέσω τα ανεπιθύμητα μέρη, όπως το πάνω μέρος. Κατά την διάρκεια του καθαρισμού, δημιουργήθηκε μία τρύπα η οποία προφανώς και έγινε από απροσεξία. Επειδή ήταν μικρή και δεν ήθελα να ξανακάνω την διαδικασία από την αρχή, βρήκα έναν τρόπο μέσω του προγράμματος με την εντολή *Model -> Close Holes*, όπου κατάφερα να την κλείσω (Εικόνα 78).

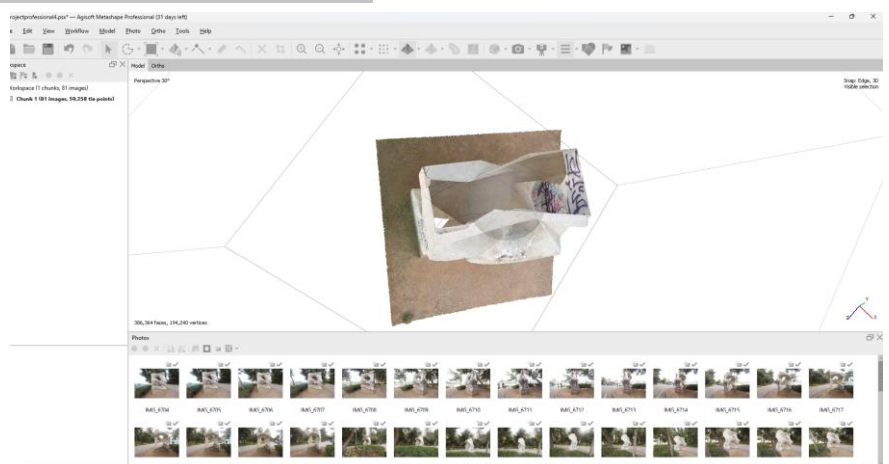


Εικόνα 78: Κλείσιμο Ανεπιθύμητης Τρύπας

Ο αλγόριθμος όμως μου έκλεισε όλο το πάνω μέρος, γι' αυτό και ξανά έκανα έναν καλύτερο και πιο προσεκτικό καθαρισμό (Εικόνα 79).



Εικόνα 79: Καθαρισμός τελικού μοντέλου



Και έτσι έχουμε το τελικό μας 3D μοντέλο από την φωτογραμμετρία (Εικόνα 80).

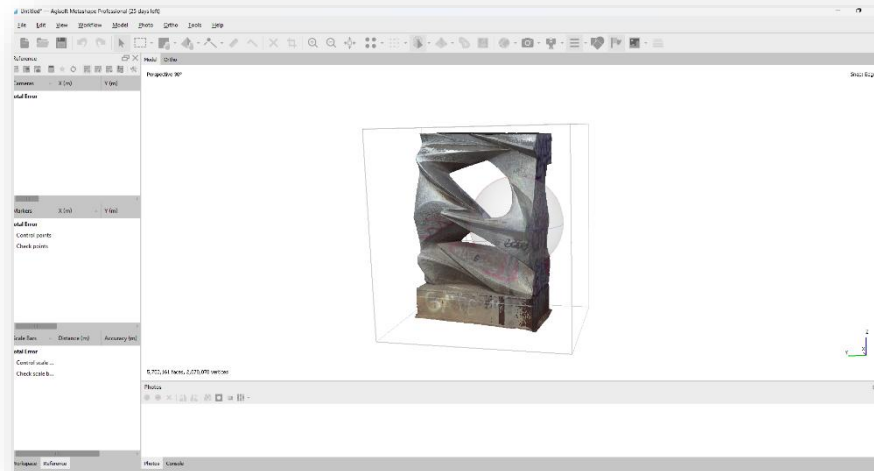


Εικόνα 80: Τελικό Μοντέλο Καθαρισμένο

Να σημειωθεί ότι κάποιες εικόνες που είναι με μαύρο φόντο, είναι επειδή η διαδικασία στην αρχή έγινε με το λογισμικό Agisoft Metashape και μετά ξανά έγινε από την αρχή στο Pro.

Το τρίτο και τελικό προϊόν της εργασίας αποτελεί ένα υβριδικό 3D μοντέλο, στο οποίο η γεωμετρία προέρχεται από τον σαρωτή FARO Focus, ενώ η υφή προέρχεται από τις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν και στη φωτογραμμετρική ανακατασκευή. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να συνδυαστεί η υψηλή γεωμετρική ακρίβεια του laser scanning με την ρεαλιστική χρωματική πληροφορία των εικόνων.

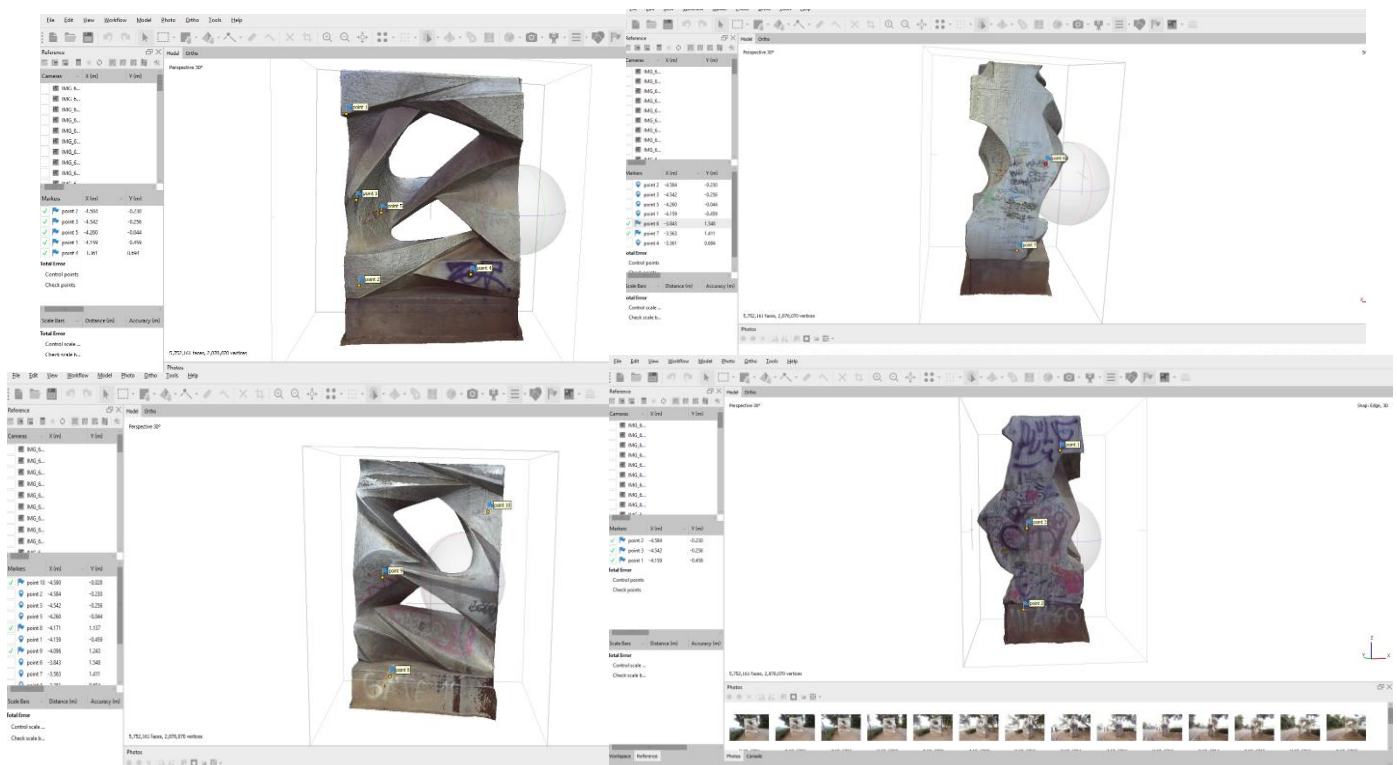
Ξεκινάμε την διαδικασία, κάνοντας import το τελικό καθαρισμένο mesh (Εικόνα 81) που είχε δημιουργηθεί από το νέφος σημείων του σαρωτή (μέσω Poisson Reconstruction), το οποίο περιείχε λεπτομερή επιφάνεια, αλλά χωρίς υψηλής ποιότητας υφή. Αυτό που πρακτικά θέλουμε είναι πάνω στο μοντέλο από τον σαρωτή, να «κουμπώσουμε» και να λύσουμε με τη μέθοδο δέσμης τις εικόνες, για να του δώσουμε υφή. Παράλληλα, πρέπει να εισάγουμε και τις εικόνες μας από την κάμερα και να γίνει ο προσανατολισμός τους.



Εικόνα 81: Τελικό καθαρισμένο mesh

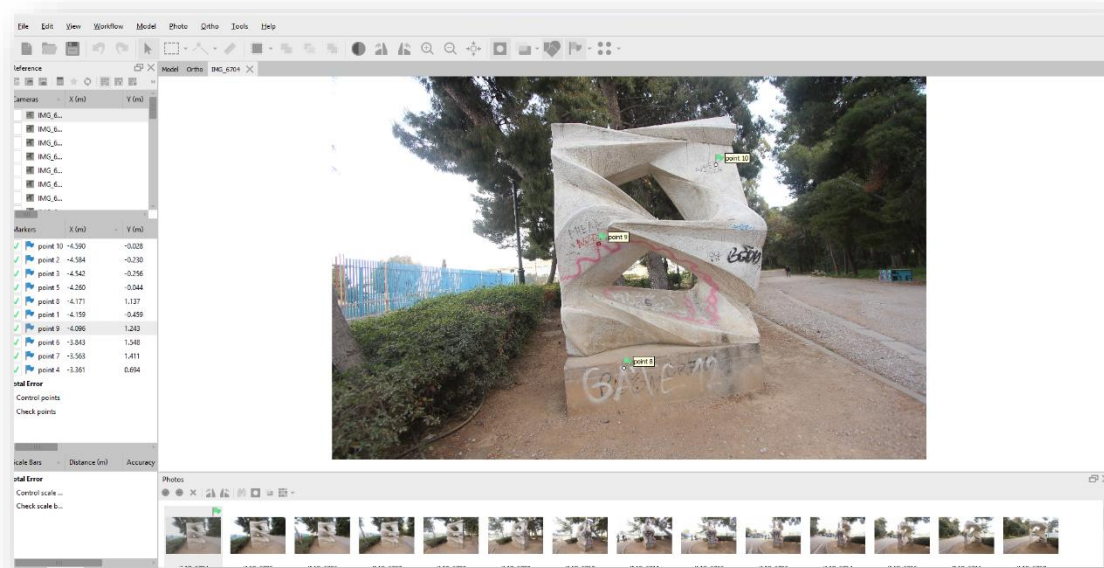
Για να γίνει ο προσανατολισμός των εικόνων, θα πρέπει να έχουμε φωτοσταθερά (GCPs) σημεία πάνω στο άγαλμα, τα οποία όμως θα πρέπει να βρίσκονται και στις εικόνες. Τα φωτοσταθερά, είναι σημεία στο χώρο που γνωρίζουμε με ακρίβεια τις συντεταγμένες τους, και τα οποία φαίνονται σε περισσότερες από μία φωτογραφίες. Χρησιμοποιούνται στη φωτογραμμετρία για γεωαναφορά (να «δέσουμε» το μοντέλο στον πραγματικό κόσμο) και για την αύξηση της ακρίβειας της ανακατασκευής. Βέλτιστα, εμείς θέλουμε περίπου στα 8 σημεία, δηλαδή 2 από κάθε πλευρά για να γίνει καλή η ανακατασκευή μας και να προσανατολιστούν σωστά οι εικόνες. Αν όλα τα σημεία βρίσκονται σε μία επιφάνεια, τότε θα έχουμε θέμα, καθώς μπορεί να μην γίνει σωστά η ανακατασκευή στις άλλες πλευρές. Επομένως, τα φωτοσταθερά μας πρέπει να είναι απλωμένα και σε χαρακτηριστικές θέσεις για να μπορούμε να τα σκοπεύσουμε και στις εικόνες πιο εύκολα.

Πηγαίνω λοιπόν στις πλευρές του μοντέλου μου και τοποθετώ τα φωτοσταθερά, 10 το πλήθος (Εικόνα 82).



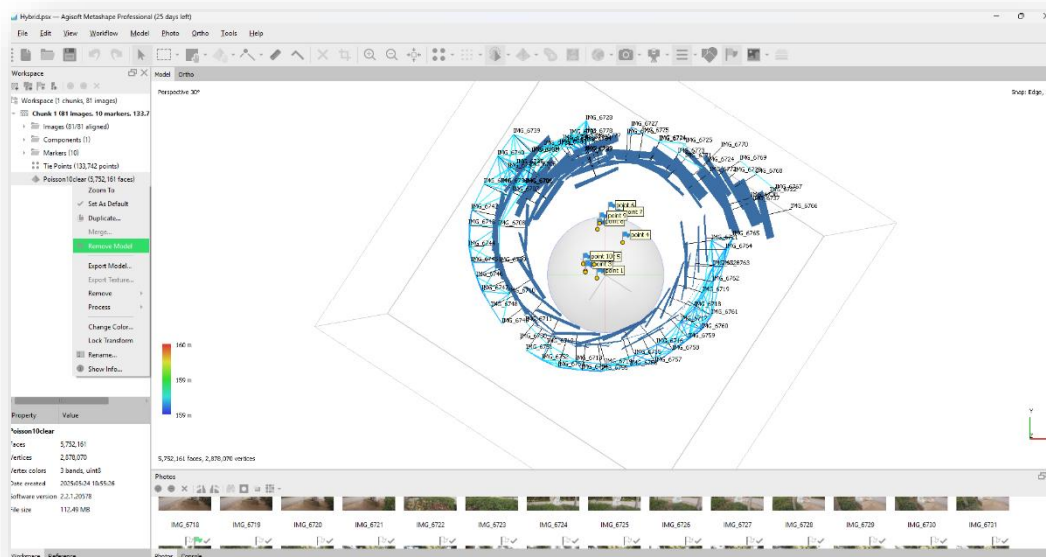
Εικόνα 82: Επιλογή φωτοσταθερών σημείων

Στη συνέχεια, εφόσον επιλέξαμε αυτά τα markers πρέπει να πάμε να σκοπεύσουμε τα αντίστοιχα σημεία και στις εικόνες μας (Εικόνα 83), όπου η διαδικασία θα γίνει για κάθε εικόνα ξεχωριστά. Σε πρώτη φάση, χτυπάμε κάθε σημείο σε 5 με 10 εικόνες. Έκανα 40 εικόνες, δηλαδή περίπου τις μισές.



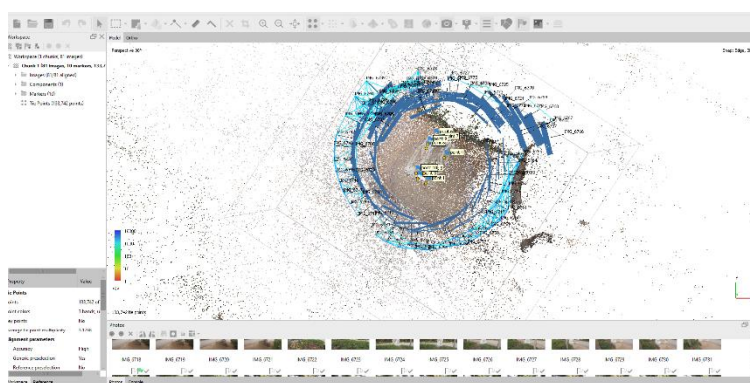
Εικόνα 83: Επιλογή φωτοσταθερών σημείων στις εικόνες

Αφού τελειώσουμε αυτή την διαδικασία, κάνουμε ένα align τις εικόνες. Εφόσον έχουμε βάλει φωτοσταθερά σημεία, περιμένουμε οι εικόνες να πάνε και να προσανατολιστούν με βάση αυτά τα σημεία, γύρω από το άγαλμα. Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο προσανατολισμός των εικόνων έχει γίνει σωστά (Εικόνα 84).



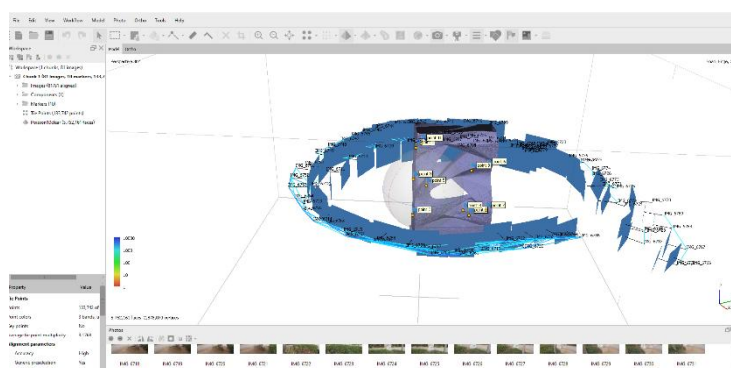
Εικόνα 84: Προσανατολισμός Εικόνων

Στη συνέχεια, από το workspace μας αφαιρούμε το μοντέλο από το MeshLab και έτσι θα εμφανιστεί το αραιό νέφος σημείων το οποίο έχει υπολογίσει το Agisoft (Εικόνα 85), αλλά επειδή θέλουμε συνδυαστικό μοντέλο, ξανακάνουμε import. Αν έχει γίνει σωστά η διαδικασία, θα δούμε το μοντέλο μας στο σωστό σημείο, πράγμα που έγινε (Εικόνα 86).

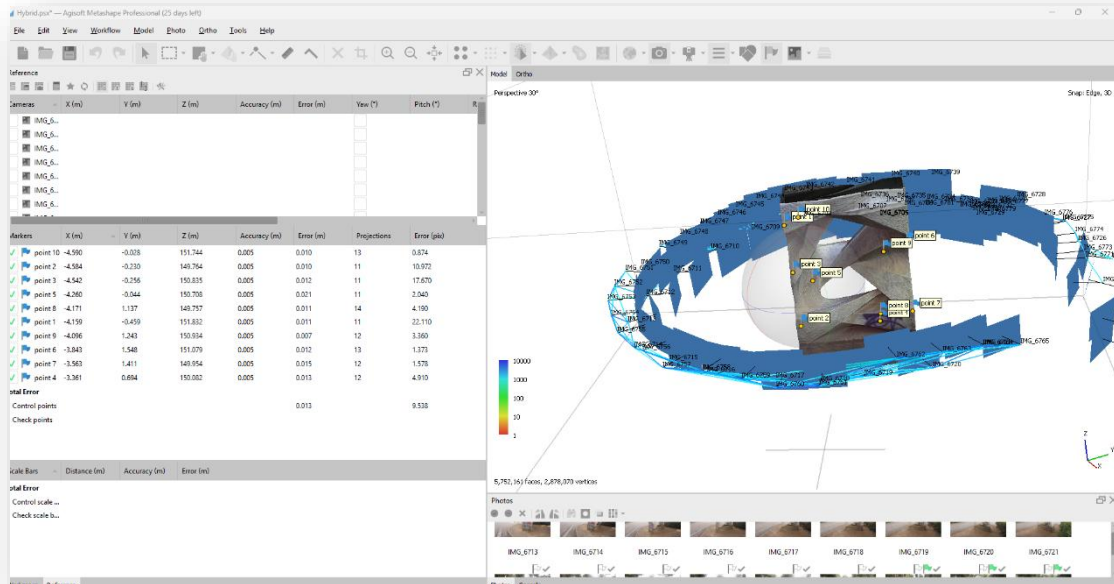


Εικόνα 85: Αραιό Νέφος Σημείων

Εικόνα 86: Προσανατολισμός Μοντέλου και Εικόνων

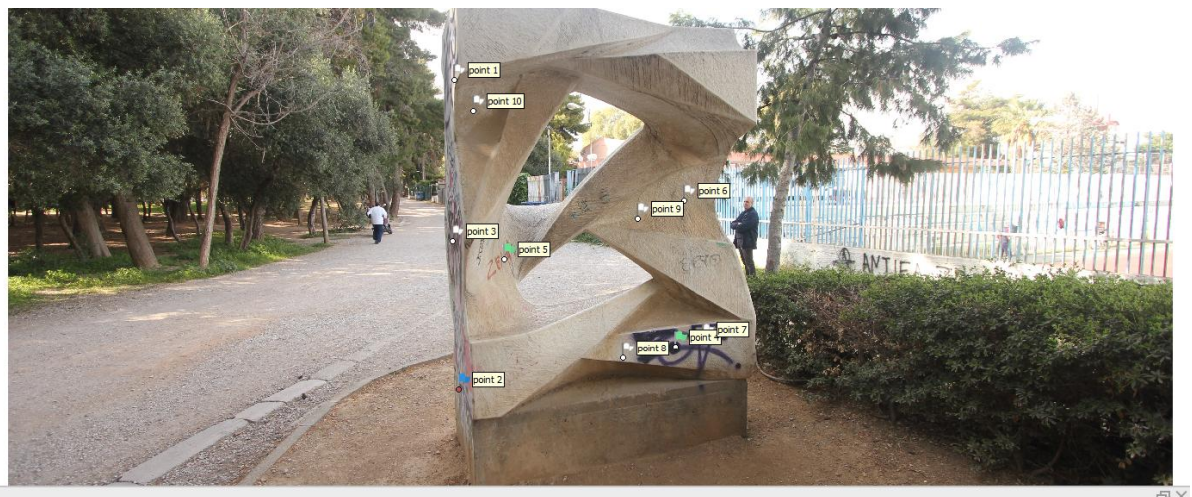


Στη συνέχεια, αυτό που κάνω είναι να δω και με τι ακρίβεια στόχευσα τα σημεία μου. Παρατηρώ, ότι κάποια έχουν πολύ μεγάλο σφάλμα πράγμα που σημαίνει ότι δεν στοχεύθηκαν σωστά και δεν προσανατολίστηκαν καλά (Εικόνα 87).



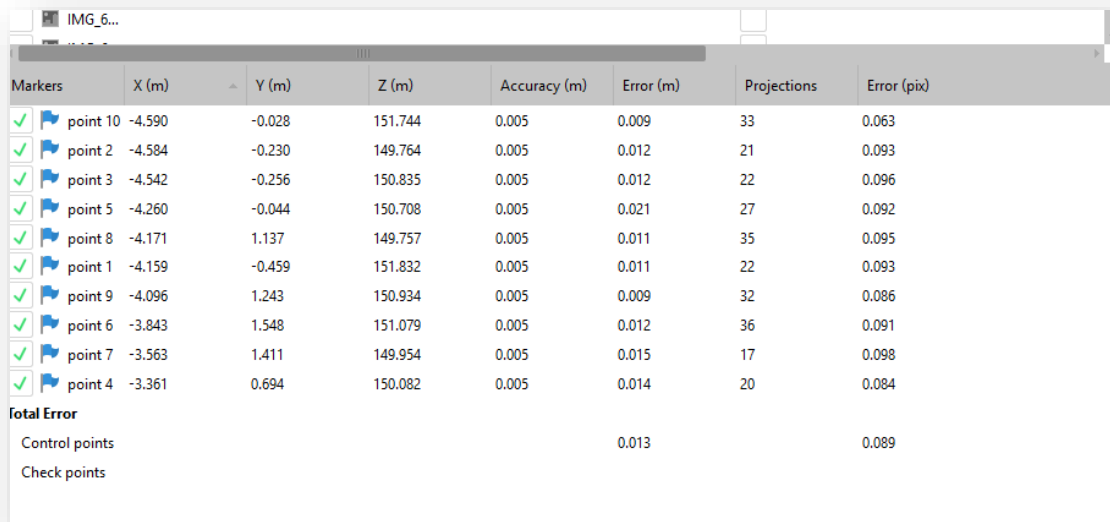
Εικόνα 87: Σφάλματα σημείων

Για παράδειγμα, πηγαίνοντας στο point2 που έχει αρκετά μεγάλο error, προσέχουμε τις εικόνες μας. Όταν έχουμε γκρι σημαιάκι πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το σημείο μας δεν έχει μετρηθεί στη συγκεκριμένη εικόνα και έτσι δεν έχει ληφθεί υπόψιν (Εικόνα 88). Επομένως, προσπαθώ να το κάνω πιο ακριβή, το σημαιάκι θα γίνει πράσινο και θα συμπεριληφθεί και στη λύση. Με τον τρόπο αυτό, βρίσκω όλες τις εικόνες που φαίνεται το σημείο μου και το ενεργοποιώ. Ελέγχω στις εικόνες και ενεργοποιώ ταυτόχρονα και άλλα σημεία που μπορεί να φαίνονται



Εικόνα 88: Μη ενεργοποιημένα σημεία

Παρατήρησα, ότι καθώς ενεργοποιώ τα σημεία σε περισσότερες εικόνες τα σφάλματα αλλάζουν. Πρέπει η διαδικασία να γίνει σωστά και να έχουμε σφάλματα κοντά στο 0.5 – 1.5 pixel. Για να τα χαμηλώσω, η διαδικασία που έκανα ήταν σε κάθε εικόνα να αφαιρώ τα σημεία και να παρακολουθώ την τιμή του error που πηγαίνει, αφού τα ξανά ενεργοποιήσω. Η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά χρονοβόρα όμως είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Παρακάτω βλέπουμε και τα τελικά error pixel (Εικόνα 89).



Markers	X (m)	Y (m)	Z (m)	Accuracy (m)	Error (m)	Projections	Error (pix)
point 10	-4.590	-0.028	151.744	0.005	0.009	33	0.063
point 2	-4.584	-0.230	149.764	0.005	0.012	21	0.093
point 3	-4.542	-0.256	150.835	0.005	0.012	22	0.096
point 5	-4.260	-0.044	150.708	0.005	0.021	27	0.092
point 8	-4.171	1.137	149.757	0.005	0.011	35	0.095
point 1	-4.159	-0.459	151.832	0.005	0.011	22	0.093
point 9	-4.096	1.243	150.934	0.005	0.009	32	0.086
point 6	-3.843	1.548	151.079	0.005	0.012	36	0.091
point 7	-3.563	1.411	149.954	0.005	0.015	17	0.098
point 4	-3.361	0.694	150.082	0.005	0.014	20	0.084
Total Error							
Control points					0.013		0.089
Check points							

Εικόνα 89: Pixel Errors

Επόμενο βήμα, είναι να γίνει update ο προσανατολισμός της εικόνας μας και μετά κάνουμε optimize camera για να οριστικοποιηθεί και φτιάχνεται το μοντέλο μας.

Ουσιαστικά, στο σημείο αυτό εφαρμόζουμε την μέθοδο δέσμης. Η μέθοδος δέσμης είναι ένας αλγόριθμος που βελτιώνει ταυτόχρονα τη θέση και τον προσανατολισμό των καμερών (camera poses) και τις 3D συντεταγμένες των σημείων που έχουν εντοπιστεί στις εικόνες (feature points). Σκοπός της είναι να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό σφάλμα προβολής των σημείων στις εικόνες. Αυτό δηλαδή που κάνει η μέθοδος είναι να βελτιώνει την ακρίβεια του μοντέλου και να σταθεροποιεί την ανακατασκευή, σε περίπτωση ελαφρών σφαλμάτων στα ομόλογα σημεία ή στις φωτογραφίες.

Τα σφάλματα αλλάξανε, αλλά κάποια και πάλι θέλουν προσοχή (Εικόνα 90). Επομένως, ξανά κάνω την διαδικασία πιο προσεκτικά. Τα τελικά μου σφάλματα, είναι κάτω από 0.1, που σημαίνει ότι είναι αρκετά καλά και έχει γίνει σωστά η μέθοδος δέσμης (Εικόνα 91).

Markers	X (m)	Y (m)	Z (m)	Accuracy (m)	Error (m)	Projections	Error (pix)
point 10	-4.590	-0.028	151.744	0.005	0.010	33	0.080
point 2	-4.584	-0.230	149.764	0.005	0.012	21	0.219
point 3	-4.542	-0.256	150.835	0.005	0.011	22	0.165
point 5	-4.260	-0.044	150.708	0.005	0.021	27	0.124
point 8	-4.171	1.137	149.757	0.005	0.011	35	0.116
point 1	-4.159	-0.459	151.832	0.005	0.011	22	0.284
point 9	-4.096	1.243	150.934	0.005	0.009	32	0.103
point 6	-3.843	1.548	151.079	0.005	0.012	36	0.134
point 7	-3.563	1.411	149.954	0.005	0.016	17	0.152
point 4	-3.361	0.694	150.082	0.005	0.014	20	0.078
Total Error							
Control points					0.013		0.150
Check points							

Εικόνα 90: Errors μετά την Μέθοδο Δέσμης

Markers	X (m)	Y (m)	Z (m)	Accuracy (m)	Error (m)	Projections	Error (pix)
point 10	-4.590	-0.028	151.744	0.005	0.010	33	0.080
point 2	-4.584	-0.230	149.764	0.005	0.012	21	0.056
point 3	-4.542	-0.256	150.835	0.005	0.011	22	0.043
point 5	-4.260	-0.044	150.708	0.005	0.021	27	0.069
point 8	-4.171	1.137	149.757	0.005	0.011	35	0.090
point 1	-4.159	-0.459	151.832	0.005	0.011	22	0.078
point 9	-4.096	1.243	150.934	0.005	0.009	32	0.094
point 6	-3.843	1.548	151.079	0.005	0.012	36	0.076
point 7	-3.563	1.411	149.954	0.005	0.016	17	0.093
point 4	-3.361	0.694	150.082	0.005	0.014	20	0.080
Total Error							
Control points					0.013		0.078
Check points							

Εικόνα 91: Τελικά Errors

Το τελευταίο βήμα μας για το υβριδικό μοντέλο, είναι να φτιάξουμε την υφή. Στόχος μας στο υβριδικό μοντέλο, είναι να συνδυάσουμε τη γεωμετρία από το μοντέλο του σαρωτή, με την υφή από την φωτογραμμετρία. Άρα στο στάδιο αυτό, εφόσον έχουν προσανατολιστεί οι εικόνες μας, η κάθε επιφάνεια δεν θα κρατήσει χρώμα από 3 σημεία με παρεμβολή, αλλά θα πάρει χρώμα από τα αντίστοιχα ρίχνει της καλύτερης εικόνας που το βλέπει. Η επιλογή γίνεται με τη χρήση βαρών, γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίζαμε προβλήματα σε εικόνες για παράδειγμα με σκιές, ή κακή κλίμακα λόγω γωνίας ή απόστασης, ακόμα και θολά σημεία. Αυτό γίνεται για κάθε επιφάνεια. Επομένως, κάνουμε build texture για να φτιάξουμε την υφή του αγάλματος και έτσι θα έχουμε το τελικό μας υβριδικό μοντέλο (Εικόνα 92).



Εικόνα 92: Τελικό Υβριδικό Μοντέλο

Το χρώμα που βρίσκει τελικά και παίρνει τα εικονοστοιχεία από την καλύτερη εικόνα, τα αποθηκεύει σε μία μεγάλη εικόνα η οποία λέγεται texture atlas. Εκεί αποθηκεύεται η υφή από κάθε τρίγωνο. Επομένως, η υφή μας σώζεται σε ξεχωριστό αρχείο και δεν υπάρχει πάνω στο μοντέλο μας, γιατί το κάθε σημείο και η κάθε επιφάνεια, μπορεί να έχει τα δικά του χρώματα, αλλά όταν αντιστοιχίζουμε pixel, δεν μπορούμε να τα βάλουμε πάνω στο μοντέλο. Το υβριδικό μας μοντέλο, έχει πολύ καλύτερη υφή, ειδικά στα σημεία με τα graffiti.

Εφόσον τώρα έχουμε δημιουργήσει όλα τα μοντέλα μας, πρέπει να περάσουμε στη σύγκρισή τους και να βγάλουμε κατάλληλα συμπεράσματα. Παρακάτω, παρουσιάζω την σύγκριση των 3 μοντέλων με βάση διάφορα κριτήρια, όπως είναι η γεωμετρία του μοντέλου, η ποιότητα της υφής και η δυσκολία της επεξεργασίας. Ακόμη, θα αναφερθούν και πιθανά πεδία εφαρμογής της κάθε μεθόδου.

Ξεκινώντας με την γεωμετρική ακρίβεια, η οποία αξιολογήθηκε οπτικά αλλά και μέσω εργαλείων υπολογισμού απόκλισης, μπορούμε να αποφανθούμε ότι το πρώτο μας μοντέλο αυτό του σαρωτή, θεωρείται το πιο ακριβές γεωμετρικά. Ο λόγος, είναι ότι προέρχεται από μέτρηση βάσει laser με υψηλή πυκνότητα σημείων. Από την άλλη, το μοντέλο που δημιουργήθηκε από την φωτογραμμετρία, είχε ικανοποιητική ακρίβεια, αλλά υπήρχαν και κάποιες μικρές αποκλίσεις σε περιοχές κακής ορατότητας και χαμηλού contrast. Η σύγκριση του υβριδικού μας μοντέλου, δηλαδή το mesh του σαρωτή με υφή, με το mesh από φωτογραμμετρία, πραγματοποιήθηκε στο CloudCompare, ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και αυτό, με χρήση του εργαλείου Cloud-to-Mesh Distance (C2M).

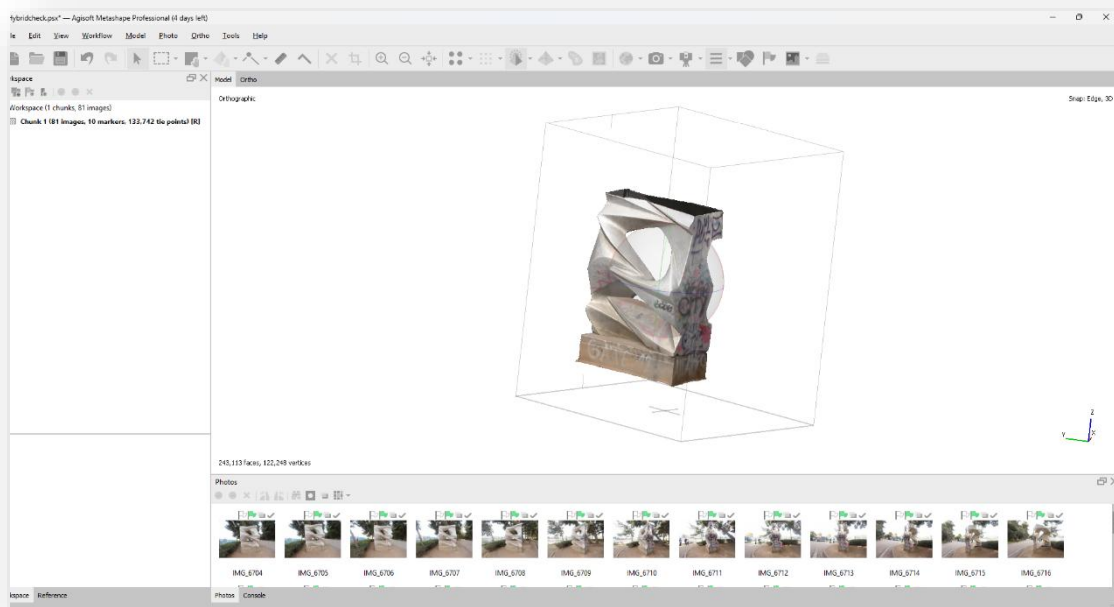
Έχουμε λοιπόν το υβριδικό μας μοντέλο με 2 συστήματα αναφοράς, ένα από το laser και ένα από την φωτογραμμετρία. Κανένα σύστημα μας δεν είναι γεωαναφερμένο, δηλαδή δεν του έχουν αποδοθεί γεωγραφικές συντεταγμένες ώστε να του επιτρέπει την ακριβή τοποθέτησή του στο χώρο. Παράλληλα, η φωτογραμμετρία έχει και τη δική της αυθαίρετη κλίμακα. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, φέραμε τις εικόνες στο σύστημα αναφοράς του σαρωτή, έτσι ώστε να βρούμε το μοντέλο του σαρωτή, που ουσιαστικά αυτό έλλειπε, με την υφή της φωτογραμμετρίας.

Θέλουμε λοιπόν να συγκρίνουμε και λίγο πιο ποιοτικά τα 2 meshes. Για να το κάνουμε αυτό και να αποφύγουμε να κάνουμε registration ξανά, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία. Αρχικά, αποθηκεύουμε το υβριδικό μας μοντέλο σε μορφή .obj (Wavefront OBJ). Στη συνέχεια, στο υβριδικό μου μοντέλο κάνω ένα build model με τις ίδιες παραμέτρους όπως και την προηγούμενη φορά (Εικόνα 93), έτσι ώστε αυτή τη φορά να βγάλω ένα mesh από την φωτογραμμετρία, που θα είναι όμως στην ίδια κλίμακα και στην ίδια θέση με τον σαρωτή. Δεν προχωράμε παρακάτω, καθώς η υφή δεν μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά εστιάζουμε στη γεωμετρία του μοντέλου μας.

Επόμενο βήμα είναι να γίνει και ένας καθαρισμός (Εικόνα 94) και να αποθηκεύσουμε το φωτογραμμετρικό μας μοντέλο πλέον.



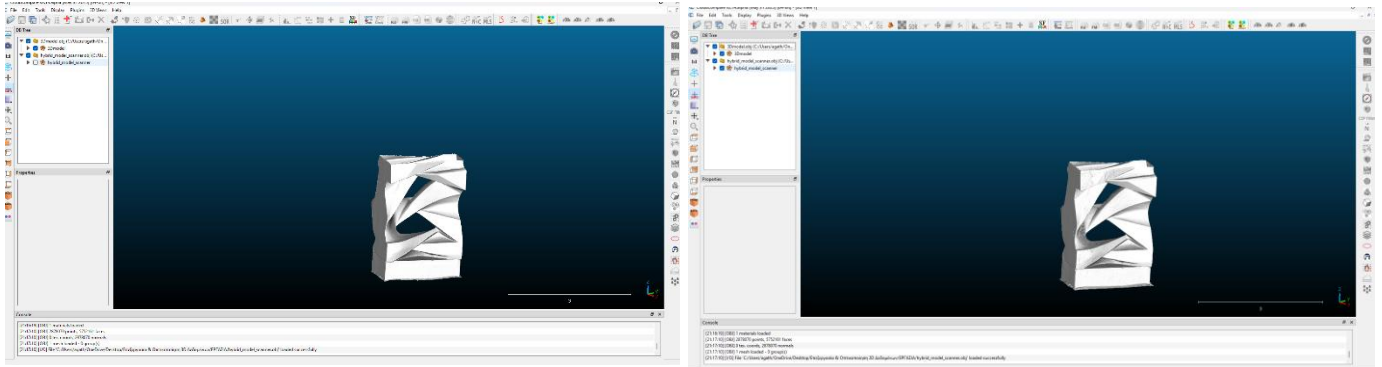
Εικόνα 93: Φωτογραμμετρικό Μοντέλο



Εικόνα 94: Καθαρισμένο Φωτογραμμετρικό Μοντέλο

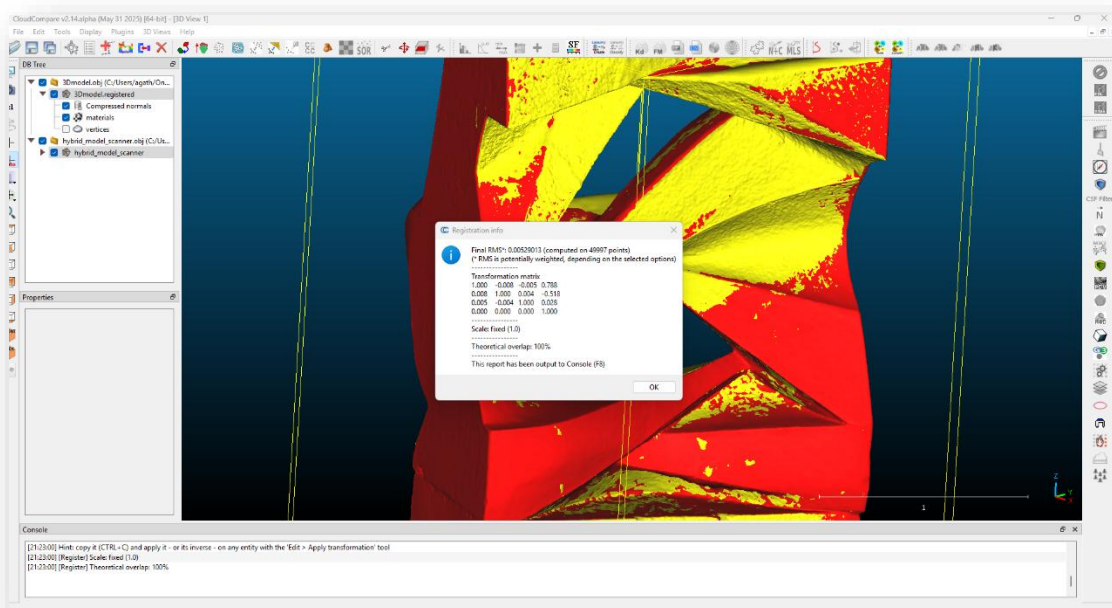
Στη συνέχεια λοιπόν, αυτά τα 2 meshes θα τα φορτώσουμε στο λογισμικό CloudCompare, όπου εκεί θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε drag and drop. Το

αποτέλεσμα πρέπει να είναι στο ίδιο σύστημα ακριβώς, αλλιώς κάπου στην διαδικασία ανακατασκευής των μοντέλων θα έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Παρατηρώ λοιπόν ότι και τα δύο βρίσκονται στην ίδια θέση (Εικόνα 95).



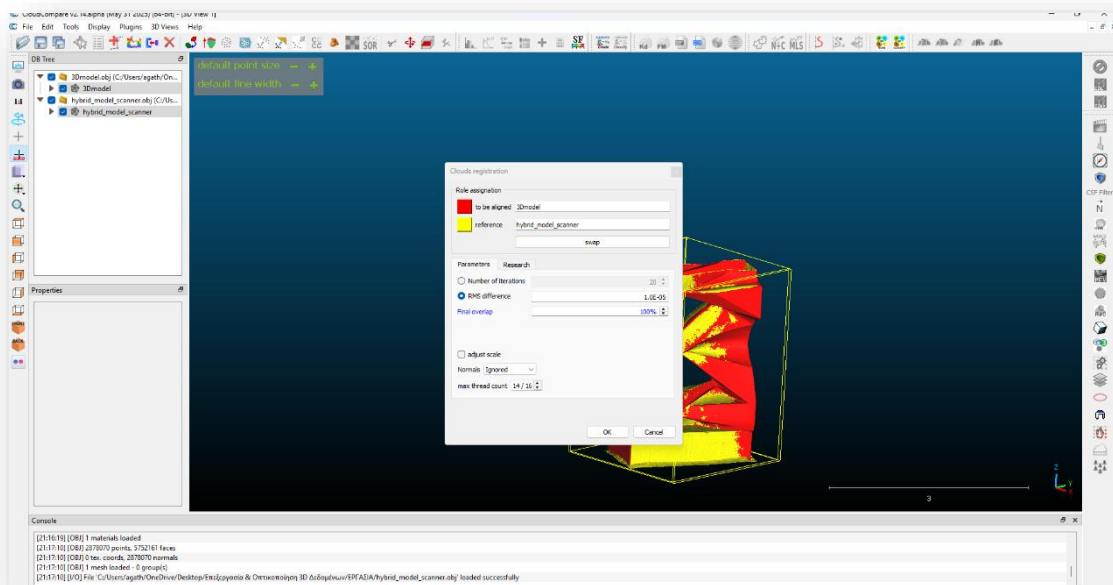
Εικόνα 95: Θέση μοντέλων αριστερά της φωτογραμμετρίας και δεξιά του σαρωτή

Επιλέγουμε λοιπόν και τα δύο αυτά μοντέλα, με reference αυτό του σαρωτή και εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο ICP. Ο αλγόριθμος δέχεται δύο μοντέλα, ένα σταθερό (reference) και ένα κινούμενο (moving). Για κάθε σημείο του "moving", βρίσκει το πιο κοντινό σημείο στο "reference" και έτσι, υπολογίζει τον καλύτερο μετασχηματισμό (rotation + translation) που ευθυγραμμίζει αυτά τα σημεία. Στη συνέχεια, μετακινεί το moving μοντέλο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι η ευθυγράμμιση να σταθεροποιηθεί. Μέσω του ICP, καταφέρνουμε να φέρουμε τα δύο μοντέλα στο ίδιο σύστημα αναφοράς και να μειώσουμε την διαφορά μεταξύ τους (RMS error). Παρακάτω, βλέπουμε και τα αποτελέσματα του registration (Εικόνα 96).



Εικόνα 96: Εφαρμογή ICP και RMS errors

Να αναφερθεί, ότι οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν δίνονται στην επόμενη εικόνα (Εικόνα 97).

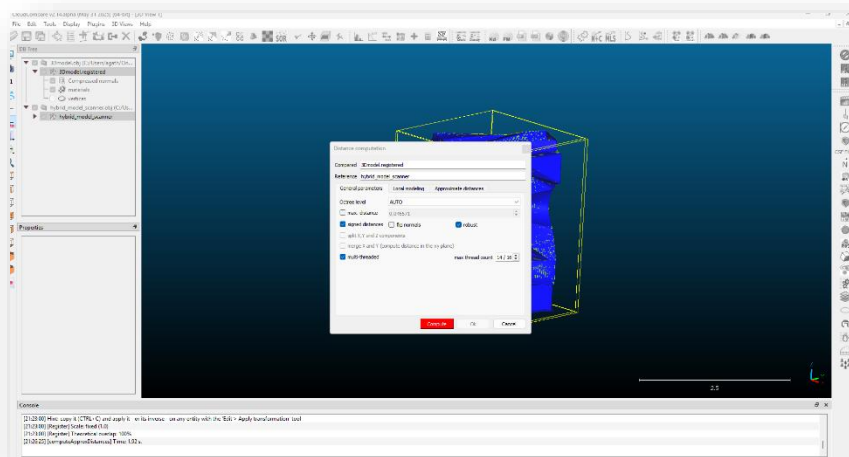


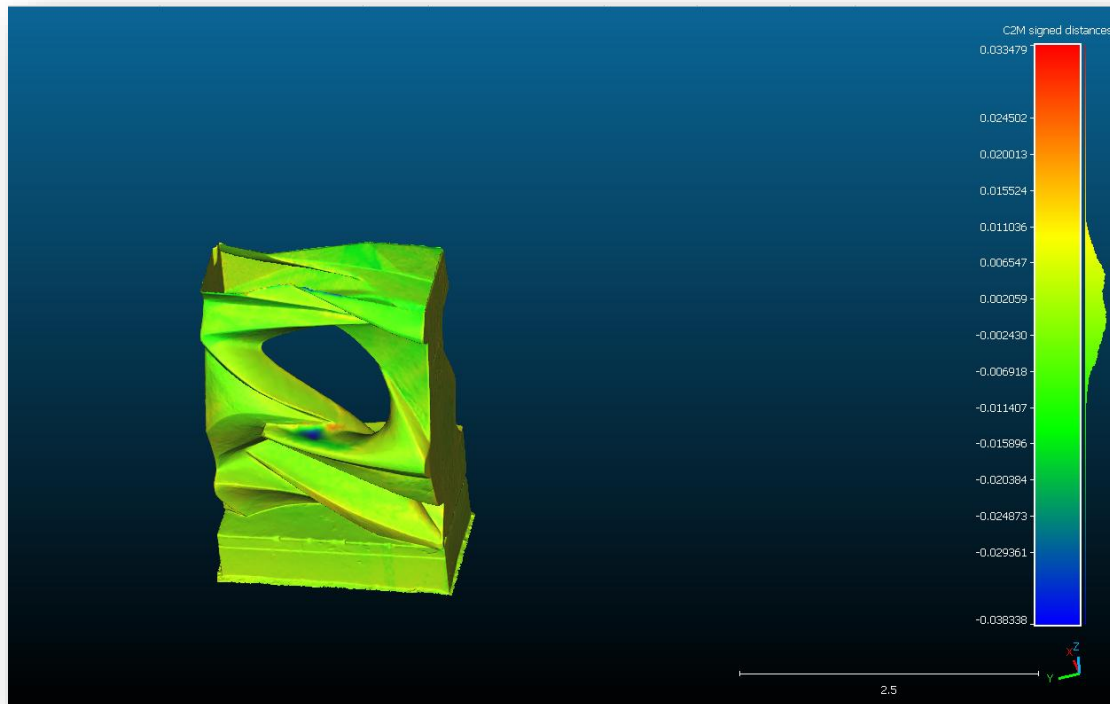
Εικόνα 97: Παράμετροι ICP

Αφού λοιπόν εφαρμόσουμε τον ICP στα 2 μοντέλα μας, συνεχίζουμε με την χρήση Cloud-to-Mesh (C2M) Distance για να δούμε τις διαφορές. Και στο βήμα αυτό, θεωρούμε σαν βάση το μοντέλο του σαρωτή μας, καθώς περιγράφει καλύτερα γεωμετρικά το μοντέλο μας. Στη συνέχεια, ορίζουμε εμείς το max distance, δηλαδή την απόσταση μεταξύ των 2 meshes. Αυτό που γίνεται πρακτικά, είναι να παίρνει διάφορα σημεία πάνω στις επιφάνειες και να υπολογίζει την μεταξύ τους απόσταση. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος, που θέλουμε τα 2 μοντέλα να βρίσκονται στο ίδιο σύστημα αναφοράς, αλλιώς θα έχουμε τεράστιες αποστάσεις. Όσες λοιπόν θα είναι πάνω από το max distance θα κόβονται.

Χρησιμοποιώ αρχικά την default τιμή (Εικόνα 98) και έχουμε το παρακάτω αποτέλεσμα (Εικόνα 99). Από την διαδικασία αυτή, παίρνουμε χρωματικό χάρτη αποκλίσεων.

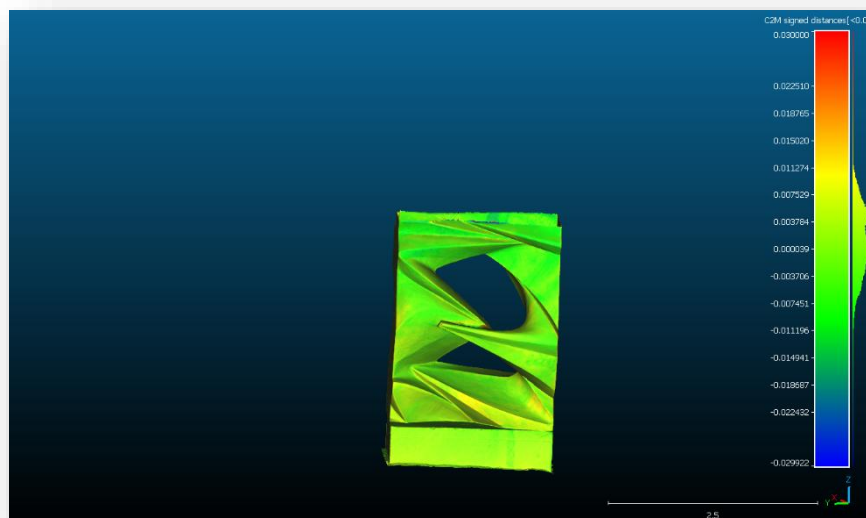
Εικόνα 98: Default τιμή max distance



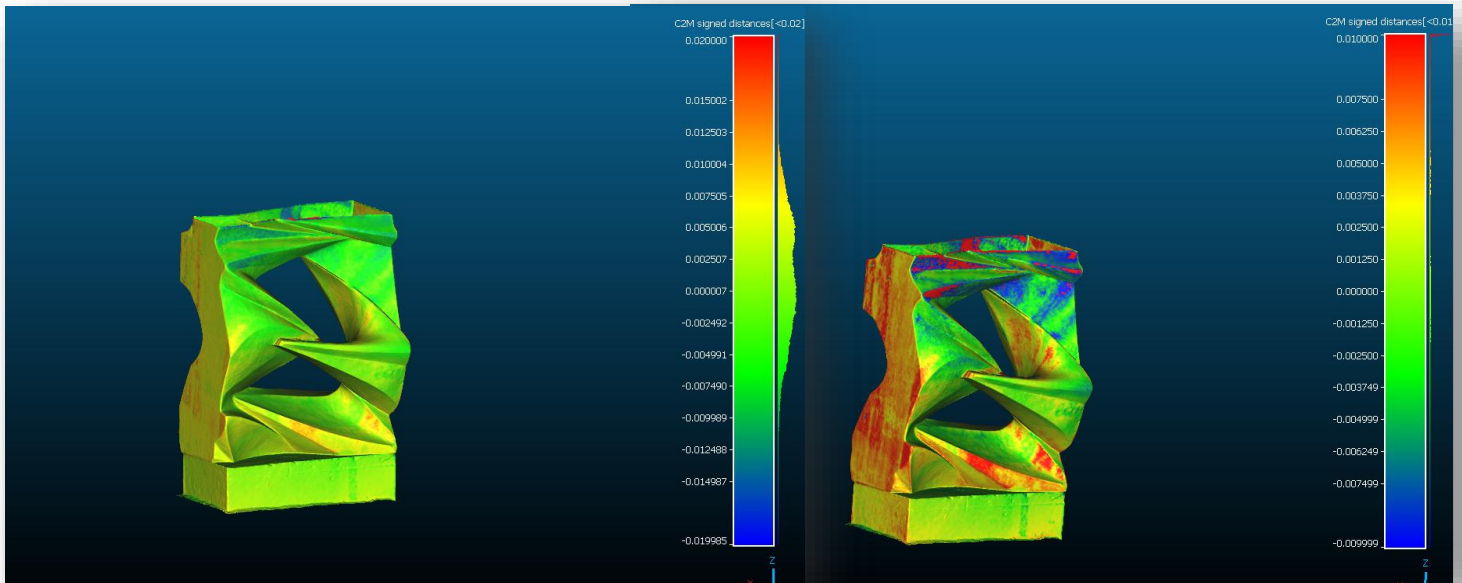


Εικόνα 98: Χρωματικός χάρτης αποκλίσεων $\max d = 0.046$

Όσο πιο κόκκινο είναι το χρώμα, αυτό μας δείχνει πόσο κουνιέται το φωτογραμμετρικό μας μοντέλο σε σχέση με του σαρωτή. Κάνουμε και δοκιμές με τιμή $\max d = 0.03$ (Εικόνα 99), 0.02 (Εικόνα 100), 0.01 (Εικόνα 101).



Εικόνα 99: Χρωματικός χάρτης αποκλίσεων $\max d = 0.03$



Εικόνα 100: Χρωματικός χάρτης αποκλίσεων $\max d = 0.02$ Εικόνα 101: Χρωματικός χάρτης αποκλίσεων $\max d = 0.01$

Το δικό μας μοντέλο σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα είναι αρκετά καλό. Ο σαρωτής, όπως φαίνεται αρκετά καλά και στις εικόνα πάνω (Εικόνα 101), τις ακμές μπορεί να μην τις μετράει πολύ καλά, γιατί υπάρχει περίπτωση το laser κατά τη διάρκεια της σάρωσης να πέσει στην γωνία, αλλά και πίσω από αυτή. Επίσης, δημιουργεί ανάγλυφα, γι' αυτό σε εκείνα τα σημεία θα έχουμε διαφορές.

Συμπερασματικά λοιπόν, έχουμε μικρές αποκλίσεις της τάξης του $\pm 0.01-0.02$ m. Στις περισσότερες περιοχές παρατηρείται καλή αντιστοίχιση, ενώ εντοπίζονται τοπικές αποκλίσεις σε κοίλες/προεξέχουσες επιφάνειες. Η σύγκλιση των μοντέλων επιβεβαιώνει την επιτυχία της διαδικασίας ενοποίησης και την επάρκεια του φωτογραμμετρικού μοντέλου για χρήση σε εφαρμογές, όπου απαιτείται γεωμετρική αξιοπιστία.

Προφανώς, το υβριδικό μοντέλο έχει την ίδια γεωμετρία με του σαρωτή, επομένως δεν χρειάζεται κάποια περεταίρω ανάλυση.

Επόμενο κομμάτι είναι η σύγκριση με βάση την ποιότητα της υφής. Η υφή του μοντέλου από τον σαρωτή είναι αρκετά περιορισμένη, καθώς προέρχεται από χρωματικό νέφος σημείων και όχι από φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Αντίθετα, το φωτογραμμετρικό μοντέλο έχει την καλύτερη ποιότητα υφής, αφού χρησιμοποιεί απευθείας τις αρχικές εικόνες για texture mapping. Το υβριδικό μοντέλο συνδυάζει την υψηλή γεωμετρία του σαρωτή με την υφή από φωτογραφίες, και έτσι αποδίδει πολύ καλά οπτικά, με ρεαλιστική απεικόνιση και καλό φωτισμό. Δίνεται παρακάτω και μία οπτική απεικόνιση της ίδιας πλευράς και από τα 3 μοντέλα (Εικόνα 102).



Εικόνα 102: Ποιότητα υφής 3 μοντέλων. Αριστερά βρίσκεται το μοντέλο του σαρωτή, στη μέση της φωτογραμμετρίας και δεξιά του υβριδικού μοντέλου.

Τώρα, όσον αφορά την δυσκολία στην επεξεργασία μπορούμε να αποφανθούμε ότι το πιο απαιτητικό μοντέλο από άποψη επεξεργασίας ήταν το υβριδικό, κυρίως λόγω των πολλαπλών σταδίων ευθυγράμμισης και εφαρμογής υφής. Το μοντέλο από τον σαρωτή χρειάστηκε προσεκτικό καθαρισμό και τριγωνισμό, ενώ το φωτογραμμετρικό παρήχθη σχετικά αυτόματα, αλλά με αρκετό υπολογιστικό κόστος. Δίνεται και ένας συγκεντρωτικός πίνακας.

Στάδιο / Μοντέλο	Σαρωτής	Φωτογραμμετρία	Υβριδικό
Εισαγωγή / Προετοιμασία	Μέτρια	Εύκολη	Μέτρια
Ευθυγράμμιση / Registration	Δύσκολη (λόγω επιλογής ομολόγων)	Αυτόματη	Σχετικά εύκολη
Καθαρισμός / Φίλτρα	Μέτρια	Χαμηλή	Μέτρια
Τριγωνισμός	Ελεγχόμενος χειροκίνητα	Αυτόματος (Poisson)	Επαναλαμβανόμενος
Συνολική εμπειρία	Πιο απαιτητικό	Ροή με λιγότερη παρέμβαση	Χρονοβόρο αλλά ομαλό

Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο του σαρωτή προήλθε από ήδη δομημένο νέφος σημείων, η διαδικασία ευθυγράμμισης των επιμέρους σαρώσεων με χειροκίνητο προσδιορισμό των ομόλογων σημείων, αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα. Η ακρίβεια και η συνέπεια στην επιλογή αυτών των σημείων, επηρέαζε άμεσα το τελικό αποτέλεσμα, καθιστώντας το βήμα αυτό το πιο δύσκολο στην επεξεργασία του σαρωτικού μοντέλου. Αντίθετα, η φωτογραμμετρία παρείχε πιο αυτοματοποιημένη την διαδικασία, με τον αλγόριθμο Structure from Motion (SfM) να ανιχνεύει και να αντιστοιχίζει αυτόματα χιλιάδες σημεία. Παρότι ήταν υπολογιστικά πιο βαριά, ήταν πιο εύκολα υλοποιήσιμη.

Επιπροσθέτως, τα τρία μοντέλα που προέκυψαν από την εργασία, παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, επομένως το καθένα είναι κατάλληλο και ανταποκρίνεται σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Συγκεκριμένα, το μοντέλο του σαρωτή ενδείκνυται κυρίως για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλής ακρίβεια γεωμετρία αλλά περιορισμένη χρωματική πληροφορία. Μας ενδιαφέρει δηλαδή, η ακριβής καταγραφή του σχήματος και των διαστάσεων. Ενδεικτικά πεδία εφαρμογής είναι: η αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων για σκοπούς συντήρησης, ανάλυση των βλαβών σε κτίρια και έργα υποδομής ακόμα και σε τεχνικές εφαρμογές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Το μοντέλο της φωτογραμμετρίας, έχει πολύ καλή υφή, ενώ παράγεται με σχετικά απλό και οικονομικό εξοπλισμό (κάμερα), με αυτοματοποιημένα στάδια ευθυγράμμισης. Είναι κατάλληλο κυρίως για την δημιουργία εικονικών περιηγήσεων (μουσεία, εκθέσεις, κ.ά.) και visualizations. Άλλη μία εφαρμογή που θα ήταν πολύ χρήσιμη η φωτογραμμετρία είναι η τουριστική και εκπαιδευτική αξιοποίηση, καθώς προσφέρει καλή οπτική απόδοση με ελάχιστο εξοπλισμό.

Τέλος, το υβριδικό μοντέλο είναι κατάλληλο σε εφαρμογές όπου χρειάζεται πέρα από την γεωμετρική ακρίβεια και η χρωματική, καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των δύο προηγούμενων μοντέλων. Αποτελεί επομένως το πιο ισχυρό εργαλείο για εφαρμογές, όπου απαιτούνται και οι δύο τύποι πληροφορίας. Για παράδειγμα, θα ήταν κατάλληλο σε ψηφιακές αναπαραστάσεις υψηλής ακρίβειας για μουσεία ή πολιτιστικά ιδρύματα ή σε προσομοιώσεις βιομηχανικών και αρχιτεκτονικών έργων.

Καθένα από τα τρία μοντέλα λοιπόν, παρουσιάζει πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Το σαρωτικό προσφέρει ακρίβεια, το φωτογραμμετρικό υφή και αυτονομία, ενώ το υβριδικό συνδυάζει τα δύο, με κόστος την αυξημένη δυσκολία στη διαδικασία. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου μοντέλου στις εφαρμογές, εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Συμπερασματικά, η εργασία αυτή ανέδειξε την παραγωγή και αξιολόγηση τρισδιάστατων μοντέλων μέσω τριών διαφορετικών προσεγγίσεων: μεμονωμένη χρήση σαρωτή, φωτογραμμετρίας και τον συνδυασμό τους. Κάθε προσέγγιση προσέφερε διαφορετικά πλεονεκτήματα, τεχνικές απαιτήσεις και πεδία εφαρμογής.

Η μέθοδος με σαρωτή laser, έδωσε εξαιρετικά ακριβή γεωμετρικά δεδομένα, καθιστώντας την ιδανική για επιστημονικές ή τεχνικές εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη ακρίβεια. Ωστόσο, παρουσίασε σημαντικές δυσκολίες στην επεξεργασία, κυρίως λόγω της απαίτησης για χειροκίνητο προσδιορισμό ομολόγων σημείων κατά την ένωση πολλαπλών σαρώσεων.

Αντίθετα, η φωτογραμμετρική μέθοδος προσέφερε μια πιο αυτοματοποιημένη και απλή ροή επεξεργασίας, με υψηλή ποιότητα υφής και ικανοποιητική γεωμετρική απόδοση, αν και λιγότερο ακριβής σε λεπτομέρεια σε σχέση με τον σαρωτή.

Το υβριδικό μοντέλο συνδύασε τα πλεονεκτήματα των δύο μεθόδων: γεωμετρική ακρίβεια και ρεαλιστική υφή, δίνοντας ένα τελικό αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας. Η σύγκλιση, επιβεβαιώθηκε μέσω ποσοτικής αξιολόγησης στο CloudCompare, όπου οι αποκλίσεις κυμάνθηκαν κυρίως εντός ± 1 εκ., γεγονός που δείχνει την επιτυχή ένωση των δεδομένων.

Συνολικά, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τις απαιτήσεις του έργου: αν προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τότε πάμε στον σαρωτή, αν είναι ο ρεαλισμός και η ευκολία, τότε κατάλληλη μέθοδος είναι αυτή της φωτογραμμετρίας, ενώ για απαιτητικές εφαρμογές το υβριδικό μοντέλο αποτελεί την πιο ισορροπημένη λύση.